



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 沈阳工业大学

参赛队号 20260095597

队员姓名	1. 陆长顺
	2. 文学鹏
	3. 郭浩彬

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化

摘 要：

山区洪涝灾害救援受复杂地形、严格配送时限与通信遮挡的叠加约束：异构无人机在载荷、航程与能耗上差异显著，共享电池与中继能源组件需周转、可用运力随时钟变化。我们以应急时效为核心，把问题提炼为硬时限、能源周转与连续通信约束下的运输—通信—资源协同调度，先建立四问共享的地形感知飞行—能耗—通信统一模型，再沿“能力评估—时效调度—通信协同—资源配置”逐问求解。

对于问题一，按 30 m DEM 逐像素确定巡航海拔，结合载荷—航程等效与爬升附加能耗建立单点往返能力模型，二分求得各机型在各服务区的最大安全载荷，C 型在 S008 降至 58.57 kg；再把机型并入架次模式，用多重集动态规划在允许混用机型的可行域上按字典序求得精确最优组批，得 18 架次、总能耗 59.236 kWh、累计作业时间 9.103 h，较限定一区一型节能 6.24%。灵敏度分析给出方案整体失效的临界返航安全余量 0.3513，且率先失效的是轻载 A 型而非重载 C 型。

对于问题二，在医疗与首批物资硬时限、机队与电池库存、充电周转约束下，把货箱组批、服务区访问顺序、机型、执行无人机、共享电池、派工顺序与各架次开始时刻一并作为决策变量，以精确组批耦合大邻域自适应搜索、并用 ε -约束扫描架次数上限，得 24 个运输架次、总能耗 69.316 kWh、完成时间 6506.1 s，加权时延与硬时限违约均为 0。消融实验显示，仅优化派工顺序就使完成时间下降 31.9%，表明调度结构本身是系统效率的重要来源。

对于问题三，沿问题二方案的三维轨迹逐时刻判定直连链路，得直连时间占比 71.67%、盲区 28.33%——运输层的高效方案在“连续通信、中断必须为 0”的硬约束下不可执行。我们把运输开始时刻与错峰、中继站址与离地高度、中继架次调度放入同一优化问题，以候选站网格配合集合覆盖整数规划分层最小化站数与中继能耗，得 6 个悬停站、2 次出动共 7 次悬停站服务、中继能耗 3.677 kWh，在我们的二值视线遮挡口径下中断占比由 28.33% 降至 0；代价是联合完工时刻由 6506.1 s 推迟至 6641.7 s，而迟到箱数与加权迟到仍为 0，表明连续通信可靠性与应急时效间存在明确权衡。

对于问题四，按“同一架次的服务区不可拆分”把 15 个服务区绑定为 12 个原子任务单元， $K = 2$ 与 $K = 3$ 的 2047 与 86 526 种分区经完全枚举即得全局最优的资源核算。按题面“资源不得跨组调配”复核，两种分组的库存可行分区数均为 0；枚举进一步厘清成因：八类资源各自的最小缺口在两 K 下全部为 0，逐类看均有解，故不可行来自多类资源无法在同一分区内同时满足的联合约束，其中中继下界 $K - 1$ 在 $K = 3$ 时恰等于库存、余量为 0。推荐分区在 $K = 2$ 缺 2 件、 $K = 3$ 缺 5 件，故给出补配清单而非可行分区。

结果表明，山区无人机应急救援的瓶颈并非单一能耗，而是配送时限、异构运力、能源周转、地形遮挡与连续通信共同形成的时空资源冲突：单层运输最优并不等于系统可执行最优——我们的创新正在于把地形感知的飞行—能耗—通信统一模型与运输、通信、资源三层决策纳入同一优化框架，使联合调度成为可执行方案。

关键词： 无人机应急运输；异构无人机调度；通信中继；地形感知；大邻域自适应搜索；协同调度；资源配置

目 录

1 问题重述	4
1.1 问题背景	4
1.2 问题重述	5
1.3 研究现状	5
2 总体分析与总技术路线图	6
2.1 总体分析	6
2.2 总技术路线图	8
2.3 四问推荐方案一览	9
3 模型假设与符号说明	9
3.1 模型假设	9
3.2 符号说明	10
3.3 模型参数与取值来源	10
4 公共物理模型	12
4.1 地形净空与航段几何	13
4.2 等效航程、飞行时间与能耗	13
4.3 电池与能源组件充电周转	15
4.4 通信链路模型	16
5 问题一：单点往返运输能力与货箱组批	17
5.1 最大安全载荷的求解	17
5.2 货箱组批与优化	18
5.3 返航安全余量的影响	21
5.4 解耦性与全局最优性	22
6 问题二：异构无人机多点多架次调度	24
6.1 模型建立	24
6.2 求解策略	25
6.3 求解结果	27
6.4 小规模精确验证	30
7 问题三：通信约束下的运输与中继联合调度	32
7.1 联合优化模型	33
7.2 直连失效区间与通信盲区	34
7.3 三维悬停站的集合覆盖选址	34
7.4 中继架次调度与运输错峰	35
7.5 同指标候选解筛选：用第三问门禁择序	36
7.6 求解结果与对照	37
7.7 零中断的代价	40
7.8 口径说明	43
8 问题四：救援任务分区与资源配置	44
8.1 原子任务单元与完全枚举	44
8.2 资源需求核算	45
8.3 分区方案比较与资源缺口	46
9 模型检验与分析	51
9.1 可行性检验：运输与通信硬约束	52

9.2 可行性检验：交付指标与资源核算	56
9.3 灵敏度分析	58
9.4 多参数灵敏度与稳健性	61
9.5 结果交叉验证与结构一致性	62
9.6 DEM 口径与离散化误差	63
9.7 求解规模与实测耗时	65
10 模型的评价与推广	66
10.1 模型的优点	66
10.2 模型的缺点	66
10.3 模型的改进	68
10.4 模型的推广	68
11 结论	68
11.1 四问的主要结论	68
11.2 可信度与适用边界	69
11.3 面向救援调度的建议	69
参考文献	70
附录 A 求解代码清单	72
A.1 程序运行顺序	72
A.2 代码与结果文件职责	73
附录 B 主要结果数据	75

1 问题重述

1.1 问题背景

山区洪涝灾害具有突发性强、影响范围分散以及道路、供电和通信设施同时受损等特点。连续强降雨引发的山洪、滑坡和道路塌方，会使部分居民点在短时间内与外界失去稳定的地面交通联系。灾后早期，饮用水、应急食品、医疗物资和生活卫生用品需要尽快送达，而传统车辆难以及时进入地形起伏大、道路受损严重的区域。无人机受地面道路条件影响较小，因而成为应急运输的重要补充手段。

2026 年 7 月，受台风“美莎克”带来的持续强降雨影响，广西横州市镇龙乡遭遇严重洪涝灾害，一度出现断路、断电、断网，全乡约 8000 人被困，救援人员与物资一度只能依靠空中投送进入受灾区域 [1, 2]。在制度层面，国家已就应急体系建设作出中长期部署，对防灾减灾救灾与应急力量建设提出系统要求 [3]；中共中央、国务院印发《国家突发事件总体应急预案》，作为组织应对突发事件的总体制度安排 [4]。本题以镇龙乡及周边山区为地理背景，设置标准测试场景：1 个临时调度中心（O01）、15 个服务区（S001–S015）和 80 个不可拆货箱，配置三种运输无人机机型（A/B/C）共 8 架实体运输无人机、配套共享电池组、30 m 数字高程模型（DEM）数据、中继无人机、可更换能源组件及无线链路参数。地理环境如图 1.1 所示。

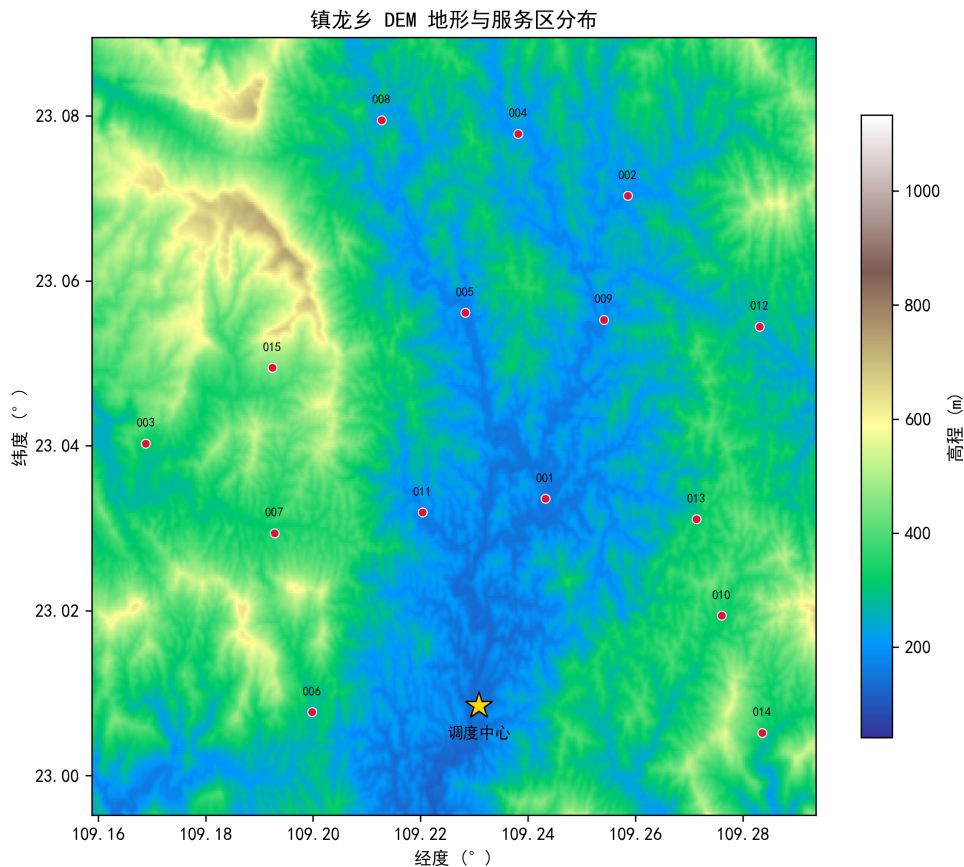


图 1.1 镇龙乡 DEM 地形与调度节点分布

图 1.1 的地形分布直接决定了后文的三条建模口径。其一，调度中心与多数服务区并不在同一个高度带上：色标跨度约 200 ~ 1000m，中部有一条南北向的低海拔谷地，O01 正落在谷底，而 S002、S004、S008、S012 等点位于谷地两侧的较高处——故「同一段航程

的两端高差」不能忽略，巡航海拔必须按航段沿线实际经过的地形抬升，而不是取两端点的较大值。其二，高差是连续起伏而非台阶：谷地与西侧、东北侧的高脊之间没有平坦过渡，同一航段会在数公里内跨越数百米的高差，这正是第 4 章把巡航海拔取为「沿线所过 DEM 像元的最高地面高程」而非两点插值的原因。其三，谷地对两侧构成天然遮挡：O01 处在低处，而服务区散布在谷地两侧与更远处，两端点之间的视线很容易被中途的脊线切断——这解释了为什么直连通信并非处处可用，也说明中继需求是地形本身带来的，而不是参数设置偏严所致。

1.2 问题重述

问题 1（单点往返运输能力与货箱组批方案）：在不考虑实体无人机和共享电池调度的前提下，研究单服务区直接往返（ $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ ）条件下的运输能力与货箱组批。要求计算三种机型在不同服务区的最大安全载荷；在货箱不可拆分且满足载质量、装载体积和返航安全能量余量的条件下确定各服务区货箱组批方案；综合考虑架次数、总能耗和累计作业时间对组批方案进行优化并说明指标权衡；并讨论返航安全余量变化对最大安全载荷和组批结果的影响。

问题 2（异构无人机多点多架次运输调度）：在不考虑通信保障的情况下，研究异构运输无人机的多点多架次调度。每个运输架次可访问一个或多个服务区并返回 O01，在货箱不可拆、载质量与体积、返航安全余量、无人机与共享电池数量、充电周转及物资时限等约束下，联合确定货箱组批、服务区访问顺序、机型、执行无人机、共享电池及各架次开始时刻，并优化配送及时性、任务完成时间、能耗和架次数。

问题 3（通信约束下的运输与中继联合调度）：在考虑通信保障的情况下，研究运输无人机与中继无人机的联合调度。运输无人机全程需保持连续通信，直连地面网关不可用时由空中中继无人机保障。要求联合确定运输与中继的组批、时序、机型及中继悬停位置、飞行海拔、服务时段和能源组件分配。

问题 4（救援任务分区与资源配置优化）：以问题三的联合调度方案为基础，将 15 个服务区划分为 2 个和 3 个任务组（保持已确定的组批、访问顺序、运输与中继安排及通信保障关系不变），分别核算各任务组独立执行所需的各类资源数量，并从资源规模、冗余、组间工作量均衡及与库存的缺口等方面比较两种分区方式。

上面四个问题不是彼此独立的四道题，而是同一条运输—通信—资源方案链上的四个断面：问题一在单服务区往返口径下给出各服务区的组批方案与运力边界，构成问题二的容量输入；问题二在共享机队与电池周转下重新求解组批与时序，其 24 个运输架次被问题三原样保留并追加通信保障；问题四则把问题三的架次构成作为绑定依据——同一架次访问的服务区不可拆分，15 个服务区依此并成 12 个原子任务单元。四问共用第 4 章的物理模型、对象编号与单位，故前一问的结论可以直接作为后一问的输入，而不必重新标定。

1.3 研究现状

（1）求解框架。带容量与航程约束的路径问题在大规模实例上多用启发式求解，Pisinger 与 Ropke[5] 提出的自适应大邻域搜索以统一的破坏—修复算子族覆盖多类车辆路径问题，是这类问题的常用求解框架。我们的求解链据此分两层：组批层以子集枚举与动态规划求精确解，路径与派工层用自适应大邻域搜索，两层之间以候选池对接。

（2）能耗模型。Zhang 等 [6] 比较并评估了配送无人机的多种能耗模型，指出载荷—航程关系与爬升势能项对模型精度影响最大。我们据此把航段能耗分解为水平距离项与爬升势能项；机型参数、充电周转与地形高程的取值及其出处，一并列在第 3.3 节与第 4 章，此处不重复。

（3）通信链路与空中中继。链路预算的自由空间项按 ITU-R P.525 建议书 [7] 计算，再叠加地形遮挡的附加损耗。问题三与通常「先定中继、再排运输」的做法在求解结构上不同：中继悬停位置、飞行海拔、服务时段与运输时序被放入同一个联合调度中求解。

(4) 多目标的处理方式。我们的四项指标按题目给定的优先级排序，属字典序多目标，处理上取「 ε -约束逐档扫描 → 逐档定型 → 按题序择档」的两段式。问题二时序层与问题四分区层的整数规划中含「先访问谁」一类析取约束，这类约束按广义析取规划 [8] 的 big-M 线性化处理。

就我们检索所及，上述工作分别覆盖了求解框架、能耗模型、通信链路预算三条线，而把四问串成同一条方案链、并在同一套 30m 地形与链路口径下逐问传递的做法尚不多见。着眼点即在于此：四问共用第 4 章的物理模型与对象编号，前一问的输出直接作为后一问的输入，全部数字由同一套脚本重跑产生。

2 总体分析与总技术路线图

2.1 总体分析

本题是复杂地形与通信约束下运输、中继与能源多类要素的协同优化问题，四个子问题呈递进关系，公共物理规则、单位与对象编号保持一致。

余下部分组织如下：先交代四问共用的模型假设与符号说明，再由第 4 章给出公共物理模型——地形感知的巡航海拔、航段能耗与航程、充电周转与通信链路。之所以把公共模型排在四问之前，是因为四问共享同一批地形、能耗与链路口径：若各问各自建模，同一条航段的能耗或同一条链路的判定就可能出现两套口径，跨问的数字也随之失去可比性。其后按「能力评估—时效调度—通信协同—资源配置」的顺序依次求解问题一至问题四（各占一章）。四问的硬约束、交付指标、资源账目与参数敏感性由第 9 章做独立复核；模型本身的优缺点与可推广性见第 10 章；结论与适用边界由第 11 章收口。

问题一是能力评估与组批问题。每个架次为单服务区直接往返，故各服务区相互独立，问题可分解为“最大安全载荷计算”与“货箱装箱组批”两个层次。前者由地形净空、等效航程与爬升附加能耗共同决定，可用二分法精确求解；后者是带质量与体积双容量约束的组批问题（二维装箱的变体），并叠加返航能量余量约束，故不能按单一容量的一维装箱处理。

问题二是带资源约束的多机型车辆路径问题（VRP）的推广。相比经典 VRP，其难点在于：载荷随投送过程递减使得航段能耗非线性；共享电池按机型分池且需两阶段充电周转；医疗与首批物资带硬时限。由于规模较大且约束耦合，我们采用“构造基线+大邻域自适应搜索（ALNS）+ ε -约束扫描”的框架：把派工顺序升为一等决策变量，与货箱划分共同搜索，用 ε -约束把架次数上限逐档扫描成非支配前沿；另以两层小规模精确验证（分区层集合划分整数规划、时序层 big-M 析取 MILP）为启发式解提供独立证据，并以消融实验区分“派工顺序”与“组批搜索”的贡献。此外，逐档解在落盘前还要过一层**中继门禁**——在问题二自身分辨不出优劣的同指标候选解之间，按第三问的字典序择序；这一层**不改善问题二的目标值**，只是让交出去的方案对下一问更有利。

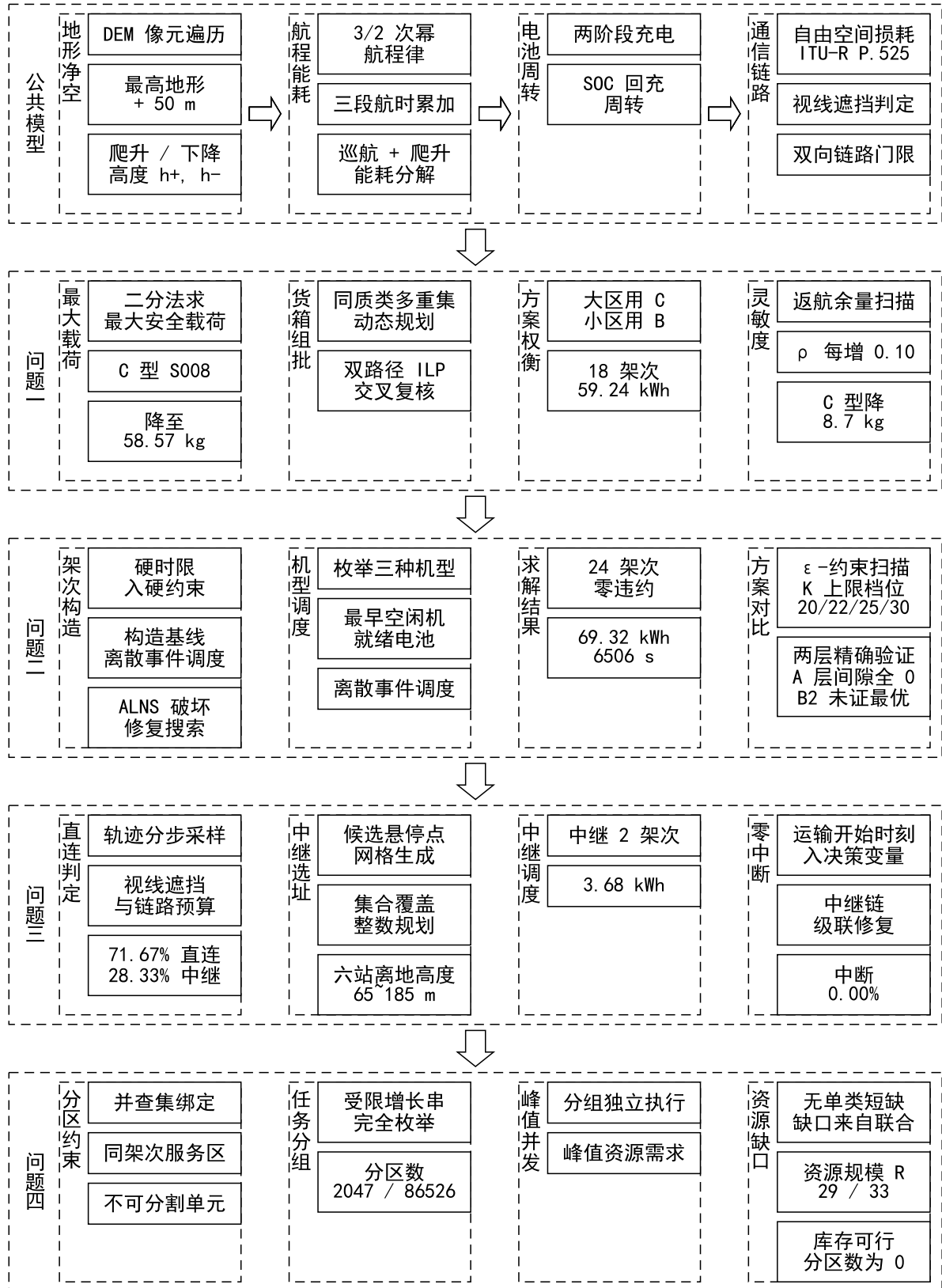
问题三在问题二的基础上叠加通信约束，是运输—中继联合调度问题。通信状态由视线遮挡与双向链路预算共同判定 [7]，需对运输轨迹逐时刻采样判定直连/中继/中断；而运输开始时刻、悬停站选址与离地高度、中继架次调度三者相互耦合，我们为它们建立同一个联合优化模型再分层求解：先以“候选点网格+集合覆盖”整数规划分层最小化悬停站数与中继总能耗，再沿资源链级联传播错峰量，使任一时刻在役的中继架次不超过题给的 2 架。本问有两点机制在此预告：其一，中继机允许**一趟依次服务多个悬停站**、在站与站之间直接转场，省下的正是往返基地的固定开销；其二，若某架次飞抵悬停点并完成建链的时刻已晚于所服务区间的结束时刻，则**放弃派发该架次**，以免它占用机身与能源组件、把后续本可按时到达的架次一并顶迟到。另须说明一处：本问在错峰时**冻结问题二已定的组批与访问路线、只调整各架次的开始时刻**，这是我们为控制耦合规模而设的**算法设计限制**，不是题目约束。

问题四是任务分区与资源配置问题。在保持问题三调度关系不变的前提下，将服务区

划分为若干任务组。同一架次访问的多个服务区须共同绑定，故先用并查集把它们并为一个不可再拆的**原子任务单元**，再对全部原子单元完全枚举—— $K = 2$ 与 $K = 3$ 分别有 2047 与 86 526 种分区，枚举即得全局最优，另用组列集合划分整数规划复核。在此基础上，在组间不可调配资源的条件下逐类核算各组峰值资源需求，比较各分区方式的资源规模、冗余与缺口。这里须先说明本问的结论方向：按题面「资源不得跨组调配」复核， $K = 2$ 与 $K = 3$ 的库存可行分区数均为 0，故本问交付的**不**是一张可行的分区时刻表，而是分区不可行的成因与补配清单。

四个问题按数据递进继承：问题一的组批结论是问题二装箱的容量输入，问题二的运输架次及其时段是问题三逐时刻判定通信状态的对象，问题三的一中继联合调度方案又构成问题四划分任务组时的待绑定单元。上述路线汇总于下页的总技术路线图。

2.2 总技术路线图



2.3 四问推荐方案一览

四个问题的推荐方案与复核方式汇总于表 2.1。这张表只列**最终交付的那一个方案**，不列扫描过的中间档；每行的「复核与验证」栏写的是该方案另走过的独立路径，而不是同一套代码的自证。表中全部数值由 `code/paper_metrics.py` 从 `results/` 下的结果表读出后写成宏，正文与表格共用同一来源，故不存在两处手写同一个数的可能。

表 2.1 四问推荐方案与复核一览

问次	模型与算法	推荐方案	复核与验证
问题一	同质类多重集动态规划（机型并入架次模式），二分求三型在各区的最大安全载荷	18 架次、59.236kWh、作业 9.103 h；目标按「架次 → 能耗 → 时间」字典序	指派式、集合划分与混用机型三条整数规划路径，15/15 逐行一致
问题二	大邻域自适应搜索（ALNS）+ ϵ -约束扫描，派工顺序升为决策变量	24 架次、69.316kWh、完工 6506.1 s；加权时延 0.0、硬违约 0	两层小规模精确验证 5/6 例获最优性证书（1 例超时，以上界报告）；另有 20 次多种子运行，其中 20 次均可行
问题三	集合覆盖整数规划选站 + 运输时刻与悬停高度联合优化 + 资源链级联错峰	6 个悬停站、中继能耗 3.677kWh、联合完工 6641.7 s；中断时间占比 0.00%	沿三维轨迹逐时刻审计（步长 1.0 s）；交付零迟到，最小硬时限余量 5.353 s
问题四	并查集绑定原子单元 + 完全枚举，另以组列集合划分整数规划复核	推荐 $K = 2$ ：资源规模 $R = 29$ 、均衡度 $CV_W = 0.7544$ ； $K = 2$ 与 $K = 3$ 分别为 2047 与 86526 种分区	库存可行分区数 0；推荐分区缺口 2 件；两条路径的资源规模一致

表 2.1 里有两处需要点明。其一，四问的「推荐方案」是**同一方案链**上的四个断面：问题一的组批给出容量输入，问题二的 24 个架次被问题三原样保留（只后移开始时刻），问题四的原子单元又由问题三的架次构成决定——任一环改动，后面三行的数字都会跟着变，这正是它们能放在同一张表里对照的前提。其二，**四问的复核路径互不相同**：问题一走的是三条整数规划，问题二走的是两层小规模精确解，问题三走的是逐时刻重算与零迟到审计，问题四走的是第二条枚举口径；它们都不是把求解器再跑一遍，故这张表同时也是「结论不依赖某一条代码路径」的汇总声明。

3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

我们按「问题本质不丢失、模型可计算」两条标准做出以下假设。每条假设后括注其适用的问次：标注「问题一–四」者为四问共享的公共物理口径（第 4 节），只标注个别问次者仅在该问生效，不向其他问外推。

- **假设 1（直线航段，问题一–四）**：任意两个任务节点之间采用两点间的水平直线作为运输航段，水平巡航距离按局部平面投影（WGS84）计算。
- **假设 2（巡航海拔，问题一–四）**：计划巡航海拔取该航段所经过 DEM 像元的最高地面高程以上 50 m，且不低于起终点作业高度；爬升与下降为竖直运动，水平巡航为定高飞行。
- **假设 3（能耗口径，问题一–四）**：航段运输能耗取水平巡航能耗与爬升附加能耗之和。

水平项由单组电池可用能量与等效航程折算 ($E^{\text{hor}} = E^{\text{use}} \cdot d/L_g(q)$), 爬升项取重力势能除以爬升能耗效率; 下降不单独计能耗 (效率为 0)。

- **假设 4 (理想环境, 问题一—四):** 忽略风、雨、能见度等气象因素对飞行时间与能耗的影响; 无人机起降、悬停、交接过程稳定可靠。
- **假设 5 (充电模型, 问题二—四):** 电池与能源组件统一采用题给两阶段等效充电模型, 多块电池可并行充电, 同一资源占用与充电时段不重叠。问题一按单架次的往返能力评估, 不涉及跨架次的电池周转, 故不受本条约束。
- **假设 6 (中继共享, 问题三):** 一架中继无人机可同时为多架位于其覆盖范围内的运输无人机提供通信保障, 但不允许多跳中继转发。问题一、二不建模通信, 问题四只按数量核算中继资源需求、不复算链路, 故本条仅作用于问题三。
- **假设 7 (通信判定, 问题三):** 通信链路按自由空间传播损耗加地形遮挡附加损耗进行链路预算, 双向取较小门限判定链路可用性。适用范围同假设 6。
- **假设 8 (机间间隔, 问题二—四):** 不建模运输无人机之间的最小水平安全间隔与高度层分配, 机间冲突只在「同一共享资源不被两个任务同时占用」的意义上被排除 (占用与冲突的检查见 9.2 节), 不建模机间避让、尾流与由此产生的人为延误。问题一为单机往返、不涉及机队调度, 故不受本条约束。
- **假设 9 (运行合规, 问题一—四):** 我们只求解运输与通信的调度问题, 不建模空域分类、飞行活动审批与飞行计划报批等运行管理程序 [9, 10], 也不建模无人驾驶航空器系统自身的适航与产品安全要求 [11]。二者均在本模型口径之外, 故我们的结果都不得读作已满足上述法规与标准。

3.2 符号说明

文中涉及的无人驾驶航空器系统术语以国家标准《无人驾驶航空器系统术语》[12] 为参照。为免歧义, 下表对文中使用的主要符号另行逐项定义, 符号的含义与单位以本表为准。主要符号及其含义如表 3.1–3.3 所示, 按「公共物理量与通信链路、问题一与问题二、问题三与问题四」分列三表。每行给出**符号、含义与单位**; 「单位」一栏的「—」表示该量无量纲, 或本身是下标、集合与二元变量而不带单位。

同一字母在不同问次下含义不同的三处, 均在其所辖的表内写明适用范围、不再跨表混用: k (架次数与架次下标)、 K (问题二为架次数上限、问题四为任务组数)、 R (问题三为中继无人机的下标、问题四为不带下标的资源规模)。另有六处记号已作区分以免一符多义, 改动同时落在正文里: 重力加速度记 g_0 以避免机型编号 g (式 (4.5)); 地形遮挡变量记 β_{ab} 以避免引理 1 的时间斜率 b_g (式 (4.8)); 时间积分的采样点下标记 m 以避免任务节点编号 i, j ; 失效区间下标记 ℓ 以避免节点编号 j (式 (7.3)); 任务组编号记 γ 以避免机型编号 g (式 (8.1)); big- M 界中的充电时长不引入下标, 以避免货箱编号 c 。

3.3 模型参数与取值来源

运输无人机的机型划分沿用题目给定的 A/B/C 三型。作为背景, 民用无人驾驶航空器的系统分类及分级另有国家标准 [13]; 我们不改动题给的三型划分, 也不把题给的三型参数映射到该标准的分级上。

建模所用参数分两类, 两类分别列于表 3.4 与表 3.5。一类直接取自题面与配套数据文件, 改动其中任何一个都等于改题, 我们不做任何平滑、取整或量级化处理。另一类由我们在题面留白处标定, 属算法与离散化设计, 其取值本身不是题面结论。两类表共用四栏, 其中两栏的写法规矩须先说明:

「**定义位置**」栏。给的是源码文件与行号, 而不是「见某某节」这类指向。这条规矩让参数的出处可被机械核对。读表的人不必通读全文, 只需打开所指文件行, 即可确认论文写的取值与代码真正使用的取值一致。反之, 凡在 code/ 中指认不出定义位置的量, 我们一律不写进这两张表——宁可少列, 也不列一个只有作者才知道来历的数。

表 3.1 公共物理量与通信链路的符号

符号	含义	单位
$g \in \{A, B, C\}$	运输无人机机型编号	—
S_i ($i = 1, \dots, 15$)	第 i 个服务区	—
O01	临时调度中心, 固定网关 G01 设于此	—
i, j	任务节点编号, $i, j \in \{O01, S_1, \dots, S_{15}\}$	—
d_{ij}	节点 $i \rightarrow j$ 的水平巡航距离	m
h_{ij}^+, h_{ij}^-	航段 $i \rightarrow j$ 的爬升、下降高度	m
$z_{\text{DEM}}(u, v)$	DEM 像元 (u, v) 的地面高程	m
$\mathcal{C}(ij)$	航段 $i \rightarrow j$ 所经过的 DEM 像元集合	—
H_O	O01 的地面海拔	m
H_i^{op}	节点 i 的作业高度 (服务区取地面海拔以上 30 m, O01 取地面海拔)	m
H_{ij}^{cruise}	航段 $i \rightarrow j$ 的计划巡航海拔 (沿线最高地面高程以上 50 m)	m
$v_g^\uparrow, v_g^c, v_g^\downarrow$	机型 g 的爬升、巡航、下降速度	m/s
Q_g	机型 g 的最大载货质量	kg
q	当前有效载荷	kg
q_{pij}	架次 p 在航段 $i \rightarrow j$ 上的剩余载荷 (随沿途投送递减)	kg
L_{g0}, L_{gF}	机型 g 的空载、满载标准航程	m
$L_g(q)$	机型 g 携带载荷 q 的等效航程	m
E_g^{use}	机型 g 单组电池的可用能量	kWh
ρ_g	机型 g 的返航安全余量比例 (§5.3 扫描时三型取同一值, 记作 ρ)	—
m_g^{empty}	机型 g 含电池的空载总质量	kg
$\eta_g^\uparrow$	机型 g 的爬升能耗效率	—
g_0	重力加速度	m/s ²
$E_{gij}(q)$	机型 g 在航段 $i \rightarrow j$ 携带载荷 q 的能耗	kWh
t_{gij}	机型 g 在航段 $i \rightarrow j$ 的飞行时间	s
E_p^T	运输架次 p 的架次总能耗 (各航段之和)	kWh
κ	电池可用能量折减系数, $E_g^{\text{use}} \rightarrow \kappa E_g^{\text{use}}$	—
s	电池或能源组件的剩余荷电状态 (SOC)	—
$t_{\text{chg}}(s)$	SOC 为 s 的资源充至 100% 所需时间	s
T_{full}	题给的等效完全充电时间	s
a, b	通信链路两端的端点编号 (端点可为 G01、运输无人机或中继无人机)	—
D_{ab}	端点 a, b 之间的三维直线距离	km
f	通信载波频率	MHz
β_{ab}	端点 a, b 之间的地形遮挡变量 (0/1)	—
L_{ab}^{FSPL}	自由空间传播损耗	dB
L_{obs}	遮挡附加损耗	dB
L_{ab}^{path}	计入遮挡后的链路总路径损耗	dB
$L_{a \rightarrow b}^{\text{max}}, L_{a \leftrightarrow b}^{\text{max}}$	单向、双向链路的最大允许传播损耗	dB
Δt	轨迹的时间离散化步长	s
w_m	时间积分权重 $w_m = (t_{m+1} - t_{m-1})/2$, m 为采样点下标	s

「敏感性」栏。记录该参数在第 9 章的哪一处被扰动过, 记「---」者表示我们未对其做扰动检验。这一栏刻意与前三栏并列, 把「检验过什么」与「没检验什么」一并交底。只报前者、把后者留白, 读者会默认全都检验过, 那是另一种形式的失真。此栏显示, 我们的扰动检验集中在返航余量 ρ (表 9.10)、能量标度 κ (图 9.3) 与 DEM 离散化 (9.6 节) 三处, 其余参数取固定值; 这些固定值对结论的影响范围, 见第 9 章与 10 节的局限说明。

表 3.6 与上面两张表互补: 两张参数表说的是「取值从哪里来」, 本表说的是「原始数据本身长什么样」。表内每一行的「规模」栏不是从数据说明里抄的, 而是由脚本在运行时逐个打开文件量出 **shape** 得到的, 故数据一换、表就跟着变, 不会出现「论文写着 80

表 3.2 问题一与问题二的符号

符号	含义	单位
(一) 问题一：单点往返运输能力与货箱组批		
p	运输架次编号（全文统一下标，如 E_p^T 、 T_p 、 s_p ）	—
c	货箱编号（问题一、二）	—
m_c, v_c	货箱 c 的质量、装载体积	kg、m ³
$\mathcal{C}_i, \mathcal{P}_i$	服务区 S_i 的货箱集合、候选架次集合	—
k	架次数；个别处以 k 作架次下标（ T_k^R 、 t_k^{svc} ）	—
$q_{\max, g^i}$	机型 g 在服务区 i 的最大安全载荷	kg
V_g^{load}	机型 g 的可用装载体积	m ³
$E_i^{\text{RT}}(q)$	服务区 i 往返架次（去程载 q 、返程空载）的总能耗	kWh
n_p	架次 p 承运的货箱数	—
x_p	架次 p 是否启用的 0-1 变量	—
z_{pg}	架次 p 是否选用机型 g 的 0-1 变量， $x_p = \sum_g z_{pg}$	—
T_p	架次 p 的作业时长（问题四的 W_γ 亦由它计入）	s
A_g, b_g	引理 1 中作业时间对架次数的斜率、逐箱装卸时间	s、s/箱
$T_{\text{total}}(k)$	某服务区同一机型 k 个架次的累计作业时间	s
y_{cp}, u_p	指派式整数规划中「箱 c 放入架次 p 」「架次 p 启用」的 0-1 变量	—
(二) 问题二：异构无人机多点多架次调度		
t_p	架次 p 的开始时刻（问题三错峰后记 s_p ）	s
σ_p	架次 p 的服务区访问顺序	—
$g(p)$	架次 p 所选的机型	—
D_c, B_c	货箱 c 的医疗期望时刻、首批截止时刻（二者均为硬时限）	s
$\mathcal{C}_{\text{med}}, \mathcal{C}_{\text{bat}}$	医疗物资货箱集合、首批保障货箱集合	—
π	派工优先级排列，问题二解的第二分量	—
F	ALNS 搜索所用的标量目标	—
F_{delay}	加权时延 $\sum_c w_c L_c$	s
w_c	货箱 c 的时延权重	—
L_c	货箱 c 的迟到量 $\max(0, T_c^{\text{deliver}} - T_c^{\text{expect}})$	s
$T_c^{\text{deliver}}, T_c^{\text{expect}}$	货箱 c 的实际交付时刻、期望送达时刻	s
T_{make}	全部任务的完成时间（makespan）	s
w_1, w_2	目标 F 中时延项与完工项的权重	—
$R_{\text{delay}}, R_{\text{make}}$	上述两项的归一化标度，取构造基线解自身的取值	s
K	架次数上限（问题二）；问题四的 K 为任务组数，见表 3.3	架次
ε	ε -约束扫描中固定的架次数上界档位	架次
M	big- M 析取约束中的足够大常数，须满足 $M \geq UB + \max \tau$	s
UB	完全串行排程给出的完工上界（含充电占用）	s
τ	一次充电操作的时长； $\max \tau$ 为其中最长者	s

箱、实际文件里是别的行数」这种过期。**最后一行是有意留的：**随题给地理数据集还附有村镇点位、水体、水系与道路四组图层，我们的求解与绘图均未读取；把它写进表里并注明「未进入求解链路」，而不是从表里悄悄省掉——省掉会让读者以为数据集只有前面六份，把「没用」读成「没有」。本表与上面两张参数表合起来，构成全文的输入交底：数据有哪些、字段是什么、规模多大，以及每个建模参数取自何处、是否经过扰动检验。

4 公共物理模型

四个问题共享同一套地形感知飞行、能耗与通信物理模型，本节统一给出，保证计算口径一致。

表 3.3 问题三与问题四的符号

符号	含义	单位
(三) 问题三：通信中继与运输联合调度		
s_p	架次 p 错峰后的开始时刻	s
Δ_p	架次 p 的错峰量 $\Delta_p = s_p - s_p^0$, s_p^0 为问题二的开始时刻	s
$C_p(t)$	架次 p 在 t 时刻的通信状态 (1 为连通)	—
r	候选悬停站编号, $r = (\lambda_r, \varphi_r, h_r)$	—
λ_r, φ_r	候选点 r 的经度、纬度	°
h_r	候选点 r 的悬停离地高度, $h_r \in \{50, 100, \dots, 300\}$	m
y_r	候选点 r 是否启用的选址 0-1 变量	—
ℓ	通信失效区间编号	—
$a_{\ell r}$	覆盖系数: 候选点 r 能否完整覆盖失效区间 ℓ	—
n_{relay}	中继无人机数量 (题给 2 架)	架
E_k^R	中继架次 k 的能耗	kWh
T_k^R	中继架次 k 从起飞到返航的时长	s
t_k^{svc}	中继架次 k 的悬停服务时长	s
m_R^{TO}	中继架次的计划起飞总质量 (悬停与爬升按此质量计)	kg
E_R^{use}, ρ_R	中继无人机的单组电池可用能量、返航安全余量比例	kWh、—
$\eta_R^{\uparrow}$	中继无人机的爬升能耗效率	—
(四) 问题四：任务分区与资源配置		
K	任务组数 (本表内); 问题二的 K 为架次数上限, 见表 3.2	组
γ	任务组编号, $\gamma = 1, \dots, K$	—
W_γ	组 γ 的工作量, 由该组的运输与中继飞行器时之和给出	h
$\mathcal{P}_\gamma, \mathcal{K}_\gamma$	分给组 γ 的运输架次集合、中继架次集合	—
CV_W	组间工作量的变异系数 $CV_W = \sigma(W_1, \dots, W_K) / \bar{W}$	—
R	资源规模 $R = \sum_r \max_\gamma N_{\gamma r}$ (本表内为不带下标的量)	件
$N_{\gamma r}$	组 γ 对第 r 类资源的峰值需求量	件
S_r	第 r 类资源的库存量 (r 为资源类别下标, 与问题三的候选站编号 r 分表)	件
Gap_r	第 r 类资源的缺口 $N_r - S_r$, 其中 $N_r = \max_\gamma N_{\gamma r}$	件
$S(n, K)$	第二类 Stirling 数, 即 n 个单元分成 K 个非空组的划分数	—

4.1 地形净空与航段几何

任意两节点 i, j 间采用水平直线航段。设节点地理坐标为经纬度 (λ, φ) , 先按局部平面投影换算为水平距离。地形高程取自 30 m 分辨率的 Copernicus 全球数字高程模型 [14]。计划巡航海拔取该航段所经过 DEM 像元的最高地面高程再加 50 m, 即

$$H_{ij}^{\text{cruise}} = \max_{(u,v) \in \mathcal{C}(\bar{ij})} z_{\text{DEM}}(u, v) + 50, \quad (4.1)$$

其中 $\mathcal{C}(\bar{ij})$ 为航段 $\bar{ij}$ 所穿过的 30 m DEM 像元集合 (由栅格遍历确定, 见 9.6 节), $z_{\text{DEM}}(u, v)$ 为像元 (u, v) 的原始高程, 而非对插值面采样所得的值。起终点作业高度取: O01 为其地面海拔 H_O , 服务区 S_i 为其地面海拔以上 30 m。于是爬升、下降高度为

$$h_{ij}^+ = \max(H_{ij}^{\text{cruise}} - H_i^{\text{op}}, 0), \quad h_{ij}^- = \max(H_{ij}^{\text{cruise}} - H_j^{\text{op}}, 0). \quad (4.2)$$

4.2 等效航程、飞行时间与能耗

机型 g 携带载荷 q 的等效航程采用题给的 3/2 次幂载荷—航程关系式:

$$L_g(q) = L_{g0} - (L_{g0} - L_{gF}) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2}, \quad 0 \leq q \leq Q_g. \quad (4.3)$$

表 3.4 题面给定参数及其定义位置

参数	取值	定义位置	敏感性
计划巡航海拔	航段所经过 DEM 像元最高地面高程以上 50 m	题面附录 core.py:423	2; ---
作业高度	服务区取地面海拔以上 30 m, 001 取地面海拔	题面附录 core.py:475	2; ---
三型运输无人机参数	巡航 / 爬升 / 下降速度、额定载质量、标准航程、可用能量、返航安全余量 ρ	运输无人机数据.xlsx; core.py:124	图 5.3、 表 9.10
无人机与共享电池库存	无人机 A4 / B2 / C2 架; 共享电池 A6 / B4 / C4 组	运输无人机数据.xlsx; core.py:153,165	---
电池等效完全充电时间	A 1800 s、B 2400 s、C 3000 s	运输无人机数据.xlsx; core.py:165	---
中继无人机与能源组件	中继无人机 2 架、能源组件 6 组 (完全充电 1800 s)	中继无人机数据.xlsx; core.py:203,210	---
中继悬停离地高度上限	300 m	中继无人机数据.xlsx; core.py:177	---
中继架次时序参数	架次周转 300 s、建链 30 s、工位准备 180 s	中继无人机数据.xlsx; core.py:177	---
两阶段等效充电模型	以 SOC 90% 为拐点, 0 $\rightarrow$ 90% 占完全充电时间的 65%、90% $\rightarrow$ 100% 占 35%, 各段按 SOC 增量线性折算	题面附录 core.py:548	2; ---
载波频率与接收门限	$f = 2400$ MHz; 接收灵敏度 -98 dBm、衰落裕量 8 dB	通信链路参数.xlsx; core.py:237	---
地形遮挡附加损耗	$L_{\text{obs}} = 10$ dB	通信链路参数.xlsx; core.py:237	---
各端点发射功率与天线增益	运输机、中继机、网关三组, 另含系统损耗 $L_{\text{sys}} = 3$ dB	通信链路参数.xlsx; core.py:237	---
物资时限与优先级	逐箱给出医疗期望送达时刻、首批截止时刻与优先系数	物资需求与配送时限.xlsx; core.py:217	---
任务组数 K	$K = 2$ 与 $K = 3$	题面第三问	---

航段 $i \rightarrow j$ 的飞行时间按爬升、巡航、下降三段累加:

$$t_{gij} = \frac{h_{ij}^+}{v_g^\uparrow} + \frac{d_{ij}}{v_g^c} + \frac{h_{ij}^-}{v_g^\downarrow}. \quad (4.4)$$

航段运输能耗在题面附录 2 中被规定为水平巡航能耗与爬升附加能耗之和。附录给出的是这一分解口径: 等效航程 $L_g(q)$ 由该附录定义, 单组电池可用能量 E_g^{use} 与爬升能耗效率 $\eta_g^\uparrow$ 取自附件, 而两项各自的算式附录并未写出。我们把它落实到题给量上——水平巡航能耗按“可用能量除以等效航程”折算出单位水平距离的耗电, 再乘水平巡航距离; 爬升附加能耗则取爬升段的重力势能除以爬升能耗效率。这种“水平距离项+爬升势能项”的分解与多旋翼货运无人机能耗建模的通行做法一致 [6]:

$$E_{gij}(q) = E_g^{\text{use}} \frac{d_{ij}}{L_g(q)} + \frac{1}{3.6 \times 10^6} \cdot \frac{(m_g^{\text{empty}} + q) g_0 h_{ij}^+}{\eta_g^\uparrow}, \quad (4.5)$$

其中 m_g^{empty} 为含电池空载总质量, 按题给三机型参数取值 [15]; g_0 为重力加速度 (取 g_0 而非 g , 是为避开机型编号 g , 全文同)。两项的量纲并不一致。第一项由能量与航程之比得

表 3.5 标定参数及其定义位置

参数	取值	定义位置	敏感性
ALNS 单档迭代预算架次数档位	3500 轮 $K \in \{20, 22, 25, 30\}$, 取自候选表 $\{20, \dots, 40\}$ 的四档	q2_v2.py:1359 q2.py:500, 1325	---
搜索种子数	5	q2_v2.py:1358	9.4 节: 4 档 $\times$ 5 种子
标量目标权重	加权时延 1.00、完工时间 0.30、超档罚 0.50	q2.py:508--510	---
破坏算子的段长与权重平滑	段长 100 轮、平滑系数 0.25	q2.py:901, 902	---
机型让位时间窗	300 s (恰为一次架次周转时长)	q2.py:380	---
候选悬停站平面网格	间距 1200 m, 由失效区间外接矩形定为 11×8 个平面点	q3.py:60, 252	---
悬停离地高度候选档	50/100/150/200/250/300 m 共 6 档	q3.py:61	---
服务时段合并窗口	相邻区间间隔 ≤ 900 s 即并为一次悬停, 单架次服务上限 3600 s	q3.py:62, 63	9.4 节: 窗口三档
覆盖判定的最小链路裕量	0 dB	q3.py:64	9.4 节: 链路预算 ± 3 dB
轨迹搜索步长与逐时刻审计步长	2.0 s 与 1.0 s	q3.py:57, 58	9.4 节: 审计步长三档
DEM 采样步进	5 m (仅用于视线遮挡判定)	core.py:80	9.6 节: 5 m 与 1 m 已对照
整数规划时限	问题一 300 s / 阶段; 问题二 A 层 300 s、B 层 90 s; 问题四 60 s	q1.py:69; q2_exact.py:93, 193; q4.py:301	---

出, 算出来就是 kWh; 第二项按 mg_0h/η 得到的是焦耳, 须除以 3.6×10^6 折算为 kWh, 两项才能同量纲相加。下降能耗效率取 0, 我们不再单独计算下降附加能耗, 这与题面附录 2 的规定一致。每一运输架次 p 需满足返航安全余量

$$E_p^T = \sum_{(i,j) \in p} E_{gij}(q_{pij}) \leq (1 - \rho_g) E_g^{\text{use}}, \quad (4.6)$$

其中 q_{pij} 为架次 p 在航段 $i \rightarrow j$ 上的剩余载荷 (随沿途投送递减)。

4.3 电池与能源组件充电周转

无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组的通用规范见国家标准 [16]。共享电池与中继能源组件作为独立能源资源记录荷电状态 (SOC)。任务结束 SOC 为 s 的资源充电至 100% 所需时间, 按题给的两阶段等效充电模型计算: 快充段占等效完全充电时间的 65%, 慢充段占 35%, 各阶段按 SOC 增量线性折算。这一分法与锂离子电池充电器“恒流—恒压”两阶段策略的工程实践相符 [17]。

$$t_{\text{chg}}(s) = \begin{cases} T_{\text{full}} \left[0.65 \frac{0.90 - s}{0.90} + 0.35 \right], & 0 \leq s < 0.90, \\ T_{\text{full}} \cdot 0.35 \frac{1 - s}{0.10}, & 0.90 \leq s \leq 1. \end{cases} \quad (4.7)$$

任务结束后剩余 SOC 为 $s = 1 - E_p^T/E_g^{\text{use}}$, 再次投入任务前须充至 100%。

表 3.6 题给数据的来源、结构与用途

数据文件	来源与口径	关键字段	规模（行 × 列）	用途
调度中心与服务区.xlsx	题给附件一。core.py:107 以 header=None 读入，第 2 行为 O01、第 6–20 行为 S001–S015	编号、名称、经度、纬度、海拔、常住人口	21×6	四问
运输无人机数据.xlsx	题给附件一。core.py:126（机型参数）、:155（电池）、:167（两阶段充电）分三段解析	空载质量、最大载货质量、可用装载体积、航程、速度、电池可用能量、返航余量 ρ	22×18	四问
中继无人机数据.xlsx	题给附件一。core.py:179（机身）、:205（能源组件）、:212（悬停与通信功耗）分三段解析	起飞质量、悬停功率、通信功率、周转时间、能源组件容量	12×19	二（门禁）、三、四问
物资需求与配送时限.xlsx	题给附件一。core.py:219 只读 sheet「逐箱货箱清单」（同一文件的其余 sheet 未被代码使用）	货箱编号、服务区、物资类型、单箱质量与体积、是否首批、首批截止时刻、期望送达时刻、应急优先系数	80×9	二、三问
通信链路参数.xlsx	题给附件一。core.py:239 逐行取值	载波频率、系统损耗、地形遮挡附加损耗、接收灵敏度、衰落裕量、各端发射功率与天线增益	16×5	三问
镇龙乡及周边 30 m DEM.mat	题给附件二。core.py:259 经 scipy.io.loadmat 读入，含地理变换与 EPSG 码，用于把经纬度换算为栅格行列	dem（高程栅格）、longitude、latitude、nodata、transform	1309×1486	四问
村镇点位 / 水体 / 水系 / 道路（.csv 与 .mat）	随题给地理数据集提供；code/ 全文无任何读取语句，我们的求解与绘图均未使用	—（未读取）	—	未进入求解链路

4.4 通信链路模型

通信系统由固定网关 G01（设于 O01，天线离地 20 m）、运输无人机与中继无人机组成。任意两端点 a, b 之间，先判定视线连线是否被 DEM 地形遮挡（记遮挡变量 $\beta_{ab} \in \{0, 1\}$ ；用 β 而非 b ，是为避开问题一引理 1 中的时间斜率 b ），再按 ITU-R P.525 建议书计算自由空间传播损耗 [7]，并叠加遮挡附加损耗：

$$L_{ab}^{\text{FSPL}} = 32.45 + 20 \lg f + 20 \lg D_{ab}, \quad L_{ab}^{\text{path}} = L_{ab}^{\text{FSPL}} + L_{\text{obs}} \beta_{ab}, \quad (4.8)$$

其中 f 为载波频率（MHz）， D_{ab} 为两端点三维直线距离（km）， L_{obs} 为遮挡附加损耗。双向链路门限取两个方向最大允许损耗的较小值 $L_{a \leftrightarrow b}^{\max} = \min(L_{a \rightarrow b}^{\max}, L_{b \rightarrow a}^{\max})$ ，链路可用当且仅

当 $L_{ab}^{\text{path}} \leq L_{a \leftrightarrow b}^{\text{max}}$ 。运输无人机的通信状态按“直连 G01 可用 $\rightarrow$ 直连；否则接入链路与回传链路同时可用 $\rightarrow$ 中继；否则中断”的规则判定。

三态占比一律按时间积分统计。以 $\Delta t = 1\text{ s}$ 离散化轨迹，第 m 个采样点取权重 $w_m = (t_{m+1} - t_{m-1})/2$ ，再按状态加权累加（用 m 而非 i 作采样点下标，是为避开任务节点编号 i, j ）。这样得到的是时间占比，而不是采样点个数占比——轨迹在爬升、巡航、悬停交接各段的采样密度并不相同，按点数统计会系统性偏向采样更密的阶段。判定「中继」时须同时满足两个条件：该悬停站此刻**确实能连通**这架运输机（逐点计算接入链路的路径损耗与门限），且对应的中继架次此刻已完成建链、尚未结束服务。只检查时刻是否落在某个在役中继的时间窗内是不够的——那会把「站在服务、但几何上够不着」的时段误记为已覆盖，从而虚高中继覆盖率。

本节链路判据的口径边界须一并说明：上述判定是几何式的二值视线判定——沿视线连线按 5 m 步进采样 DEM，采样点高出地面 1 mm 即判为无遮挡；判为无遮挡的链路再按自由空间传播损耗叠加固定的地形遮挡附加损耗 $L_{\text{obs}} = 10\text{ dB}$ ，双向取较小门限定其可用性。它未包含**第一菲涅尔区净空、绕射与多径**：判定只问「连线是否被地形切断」，不问「切断处还剩多少余隙」。因此，掩体边缘附近的链路可能被我们判为可用，而在实际传播中并不可用；我们给出的直连可用时段、覆盖率与直连时间占比，都应读作**偏乐观的上界**。我们没有为这一项预留额外的几何裕量——预留裕量会让判定与代码实现脱节，论文里的数就不再对应可复现的结果。要收紧，须在链路模型里真正加入菲涅尔半径判据并重算，这一点我们没有做；第 10 章另有同一条局限的陈述，两处指的是同一件事。

5 问题一：单点往返运输能力与货箱组批

5.1 最大安全载荷的求解

单服务区往返架次为 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ ，去程携带载荷 q ，返程空载。该架次总能耗为

$$E_i^{\text{RT}}(q) = E_{g,O01 \rightarrow i}(q) + E_{g,i \rightarrow O01}(0). \quad (5.1)$$

由于 $E_i^{\text{RT}}(q)$ 关于 q 单调递增，最大安全载荷即为满足 $E_i^{\text{RT}}(q) \leq (1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}$ 的最大 q ，可用二分法精确求解。计算结果如表 5.1 所示。

表 5.1 各服务区三种机型的最大安全载荷（kg）

服务区	S002	S003	S004	S008	S012	其余
A 型 q_{max}	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
B 型 q_{max}	30.00	30.00	30.00	28.70	30.00	30.00
C 型 q_{max}	68.55	68.15	63.32	58.57	67.80	80.00

结果表明，A（最大载荷 25 kg）与 B（最大载荷 30 kg）两种机型因载荷小、空载质量轻、航程长，除 S008 对 B 型因地形爬升略有限制（28.70 kg）外，在全部服务区均不被能量约束限制。C 型重载机的情况不同：满载航程仅 12 km、可用能量 8 kWh，在距离远、地形爬升大的 5 个服务区（S002、S003、S004、S008、S012）上最大安全载荷显著低于其 80 kg 的额定载质量，其中 S008（距 O01 约 8.1 km）降至 58.57 kg，能量余量对重载机型运输能力的制约正落在这里。

表 5.1 只列出了载荷发生变化的代表服务区，图 5.1(a) 则给出全部 15 个服务区 $\times$ 3 种机型的完整载荷矩阵。该热力图按列归一化着色——三种机型的载荷量级相差约 3 倍，若按全局归一化，A 型的区际差异会被完全压平而看不出结构；格内仍标注原始数值以免误读。可见受能量约束的服务区在 C 型一列中连成一片，而 A、B 两列几乎是均一的色带，与上述「A、B 受质量上限约束、C 受能量约束」的判断一致。

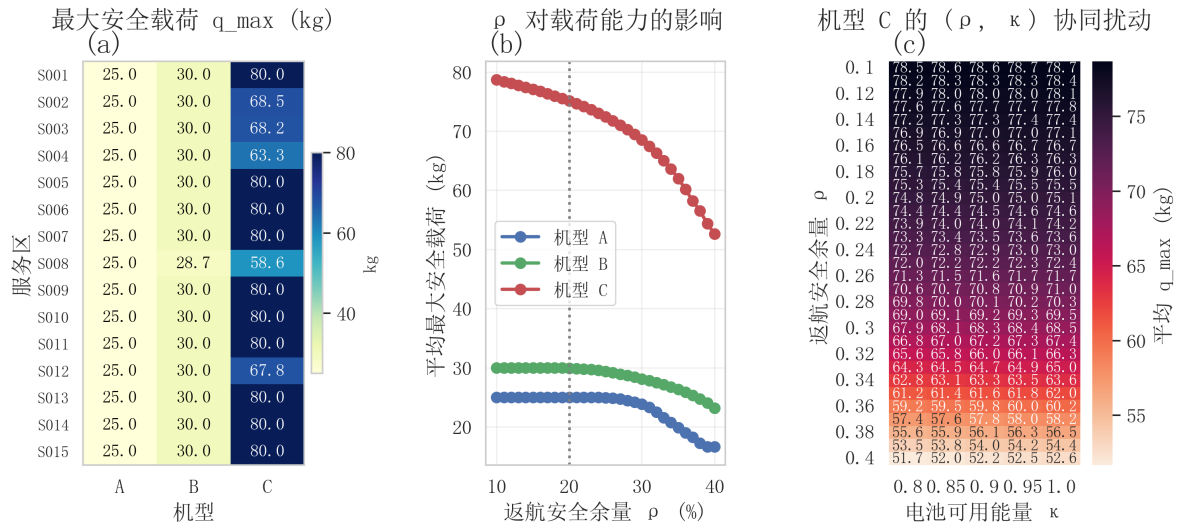


图 5.1 最大安全载荷分布与双参数扰动

5.2 货箱组批与优化

在每个服务区内部，货箱不可拆分、不得跨服务区组批，需满足质量不超过最大安全载荷、体积不超过机型可用装载体积。由于最大安全载荷已由上述二分法求为常数上界，把它并进载质量约束后，组批问题不再含非线性项。同一服务区内的货箱只按（质量，体积）取值区分，取值相同的货箱在质量约束、体积约束、能耗与作业时间上完全等价，故先把货箱归并为**同质类**，再枚举“一个架次可以装哪几类各几件”的**全部架次模式**，进而在“各类货箱各取多少件”的**多重集状态**上做动态规划。状态为各类已运件数的多元组，每区货箱不超过 4 个同质类且每类件数有限，故状态空间不超过 324 个（15 个区中最大者为 S001 的 $9 \times 4 \times 3 \times 3$ ），逐区求解耗时在毫秒量级。

机型的选择同样并入模式之中。题面只要求货箱不得跨服务区组批，并未要求“一个服务区只用一个机型”；而三型的额定载质量与可用能量相差近一倍（表 3.1），同一批货箱按不同机型分装、乃至用两型各飞一架次，能耗并不相同。故我们把架次模式记作（机型，各类取件数），三型的模式并入同一模式集，状态仍只是“各类已运件数”，标签则改为（能耗，作业时间）的**非支配集**——只保留最小能耗会丢掉“能耗略高而作业时间更短”的方案，而式 (5.2) 的第三层目标恰是作业时间；每个模式的往返时间由 §5.1 的航段模型**逐模式真算**，不套用任何仿射近似。于是逐区求解给出的是该区在**允许混用机型**的可行域上的字典序最优组批；**限定一区一型**的旧解作为对照基线保留在 `code/q1.py` 的 `dp_area()` 中，两版结果见本节末的对照段。

我们对这一结论做了**三条独立路径**的复核，结果全部落在 `results/` 的结果表中，结论因此不依赖单一实现。

第一条是**指派式 0-1 整数规划**（变量为“箱 c 放入架次 p ”与“架次 p 是否启用”，用 $y_{cp} \leq u_p$ 、 $u_p \leq u_{p-1}$ 打破架次编号的置换对称），以最小化架次。它只回答“最少需要几架次”，与动态规划在全部 $15 \times 3 = 45$ 个“服务区 $\times$ 机型”组合上**逐行一致**（`q1_ilp_gap.csv`）。作为对照，若沿用降序首次适应（FFD）装箱，45 个组合中有 2 个非最优（S007 与 S008 的 B 型，架次由 2 增至 3），对应能耗由 3.427 / 5.751 kWh 升至 4.862 / 8.165 kWh；按 45 个组合的总能耗计，FFD 为 261.827 kWh、精确解为 254.902 kWh，冗余 2.72%。贪心的失效集中在载荷分布不均匀的服务区，这正是我们不用 FFD 作主算法的量化理由。

第二条是**集合划分整数规划**（先子集枚举出全部架次模式作为列，求恰好 k 架次下的最小能耗），以最小化能耗；它在模式数不超过 2×10^4 的 44 个组合上与动态规划的最优

值全部相同（其余组合因模式数超出上限未参与复核，不计入一致计数）。

第三条是混用机型下的集合划分整数规划：列不再是同质类的抽象组合，而是**真实箱子子集 × 机型**，两阶段字典序（先最小化架次数，再固定架次数最小化能耗）。这条路径与动态规划在“如何分组”上没有任何共用代码。15 个服务区**全部求得最优**，架次数与能耗都与动态规划**逐位一致**（q1_ilp_mixed.csv）。这里须交代一处口径变更，因为它改变了本节的结论强度：**S001** 的列数达 18 332，是全部组合中唯一贴近时限者——早期版本把每阶段时限设为 60 s，同一份代码空载时两阶段共 34.68 s 即可证到最优，而在与问题二抢 CPU 时却要 130.5 s、两阶段全部撞线，被记为“未复核”。同一条独立复核时而是“一致”时而是“未复核”，其结论由这台机器当时忙不忙决定、而不由算法决定。这本身就不可复现，故我们把每阶段时限抬到 300 s（近 9 倍余量）。时限抬高**不改变复核语义**：超时仍如实记为“未复核”、绝不计入一致数——把超时算作“复核通过”，这条独立路径就白做了。按现时限，15/15 全部互证；按旧时限只能报 14/15——我们的上一版报的正是后者，本轮据现时限更正为前者，第 9.1 节的交叉复核表按现时限给出。

三种机型的全场景组批结果如表 5.2 所示。

表 5.2 三机型全场景组批结果对比

机型方案	往返架次数	总运输能耗（kWh）	累计作业时间（h）
全 A 型	52	112.371	24.82
全 B 型	35	68.470	15.47
全 C 型	18	74.061	9.40

由表可见三个指标存在明显的权衡：C 型以最少的架次（18）和最短的累计作业时间（9.40 h）完成任务，但总能耗高于 B 型；B 型总能耗最低（68.470 kWh）但架次增至 35、作业时间增至 15.47 h；A 型在各指标上均劣于 B 型。据此我们推荐“大服务区用 C 型、小服务区用 B 型”的混合方案。选型与组批按**三级字典序**求解：

$$\min_{\text{lex}} \left(\sum_p x_p, \sum_p E_p^T, \sum_p T_p \right), \quad (5.2)$$

即第一优先级为**最小化启用的架次数**，其后依次是总能耗与累计作业时间；式中 x_p 表示架次 p 是否启用， E_p^T 、 T_p 为其能耗与作业时间。

式 (5.2) 的可行域由下列约束界定。记 $\mathcal{C}_i$ 为服务区 S_i 的货箱集合、 $\mathcal{P}_i$ 为该区的候选架次集合， m_c 、 v_c 为货箱 c 的质量与体积， $y_{cp} \in \{0, 1\}$ 表示货箱 c 是否由架次 p 承运， $z_{pg} \in \{0, 1\}$ 表示架次 p 是否选用机型 g ，则

$$\sum_{p \in \mathcal{P}_i} y_{cp} = 1, \quad \forall c \in \mathcal{C}_i, \forall i; \quad (5.3a)$$

$$\sum_{g \in \{A, B, C\}} z_{pg} \leq 1, \quad \forall p; \quad (5.3b)$$

$$\sum_{c \in \mathcal{C}_i} m_c y_{cp} \leq \sum_g z_{pg} q_{\max, gi}, \quad \forall p \in \mathcal{P}_i; \quad (5.3c)$$

$$\sum_{c \in \mathcal{C}_i} v_c y_{cp} \leq \sum_g z_{pg} V_g^{\text{load}}, \quad \forall p \in \mathcal{P}_i; \quad (5.3d)$$

$$E_i^{\text{RT}} \left(\sum_{c \in \mathcal{C}_i} m_c y_{cp} \right) \leq \sum_g z_{pg} (1 - \rho_g) E_g^{\text{use}}, \quad \forall p \in \mathcal{P}_i. \quad (5.3e)$$

其中 (C1) 要求每个货箱恰好由一个架次承运，且求和限在 $\mathcal{P}_i$ 内——既不许拆分，也不许跨服务区组批；(C2) 限定一个架次最多用一个机型，这一条把「架次模式」的机型维度写成显式的 0-1 变量；(C3)(C4) 是载质量与装载体积约束，右端随 z_{pg} 随机型切换；(C5) 是式 (4.6) 的返航能量余量，式中 $x_p = \sum_g z_{pg}$ 。

须说明 (C5) 在我们这份实现中的地位：它不是单独求解的约束，而是已被 §5.1 的二分法并进 $q_{\max,gi}$ —— $q_{\max,gi}$ 的定义正是使 (C5) 取等号的最大载荷，故 (C3) 成立则 (C5) 自动成立。这里把它单列出来，模型因此自闭合：读者不必回翻 §5.1 就能看出能量约束落在可行域的哪一处。本问的求解规模为：80 个货箱分属 15 个服务区，逐区动态规划的状态空间不超过 324 个（15 个区中最大者为 S001），三条复核路径中规模最大的是混用机型集合划分整数规划，单区列数最高者为 S001 的 18332 列。

按此解得：S001 用 2 架 C 型，S002、S003 各用 1 架 B 型加 1 架 C 型，S004–S008 各用 1 架 C 型，S009–S015 各用 1 架 B 型，共 **18 架次**、**总能耗 59.236 kWh**、**累计作业时间 9.103 h**（逐架次的箱号、载荷、往返时间与返航 SOC 见 `q1_recommended_batching.csv`，并整体填入结果表的 `Q1_单点组批工作表`）。

相对全 C 方案，该方案架次相同而能耗降低 20.0%、时间缩短 3.1%；相对全 B 方案，架次减少 48.6%、时间缩短 41.1%，能耗还低 13.5%——即在三个指标上同时不劣于两种单一机型方案。其中 S002、S003 是**真正混用两型**的服务区：这两区 9 个货箱共 81 kg，超出 C 型在该区的最大安全载荷 68.55 / 68.15 kg（表 5.1），必须分两架次；而按（质量，体积）归并后，一组 56 kg（4 箱水、1 箱食品、1 箱卫生用品）恰在 C 型载荷之内，余下的 25 kg（1 箱水、1 箱食品、1 箱医疗物资）又恰在 B 型 30 kg 之内，于是由 B 型单飞一趟，总能耗低于让 C 型再飞一趟。

进一步地，我们以恰好 k 架次为约束逐档扫描出**帕累托前沿**（表 5.3）——注意这里是架次数的**等式约束**而非上限： k 既是决策也是约束，每档给的是「该架次数下」的能耗最小解。允许混用机型后，前沿只剩**两个非支配点**：18 架次的 (59.236 kWh, 9.103 h) 与 19 架次的 (59.136 kWh, 9.565 h)，二者互不支配——多加 1 架次（S008 由 1 架 C 型改为 2 架 B 型）换来能耗下降 0.100 kWh (−0.17%)，代价是作业时间增加 1661 s (+5.1%)。架次更多的方案 (≥ 20) 在这两个指标上**同时不优**，故不在前沿上。

这里有一个容易误读的机制，须予点明：上段那点降耗的来源是 **S008 换了机型**，而不是“把架次拆得更碎”。该区 1 架 C 型的能耗为 5.851 kWh、作业时间 2193.6 s，改为 2 架 B 型后能耗为 5.751 kWh、作业时间为 3855.1 s，两处差值恰与上文对得上 (−0.100 kWh、+1661 s)。而若在**同一机型内拆架次**，只会更费能——总箱数不变，却要多付一次起降与交接的固定开销：S008 的 B 型由 2 架增至 5 架，能耗由 5.751 单调升至 12.536 kWh（同表）。若把“架次多则能耗低”当成一般规律，就会得出与模型相反的结论。

这也说明在本题的能量参数下“多飞几趟以省电”的收益极小（0.17% 的能耗换取 5.1% 的作业时间），架次数而非能耗才是运力规划的决定性指标，故按字典序取 18 架次方案为推荐方案。

上表的两个非支配点恰好回答了“换个偏好会不会换方案”这一问题。若把**架次数**或**累计作业时间**置于首位分别求解，得到的都是 18 架次那一行——我们按式 (5.2) 求得的方案同时就是最少架次解与最短时间解。这不是巧合，可由引理 1 解释：同一机型内 $T = A_g k + b_g N$ 随架次数 k 单调递增 ($A_g > 0$)，而 C 型单架次承运量最大、所需架次最少，故在本算例中“架次少”与“时间短”同向。三种偏好中只有**能耗优先**会选出另一个解：19 架次方案以 +1 架次 (+5.6%)、+1661 s (+5.1%) 的代价换取 0.100 kWh (−0.17%) 的能耗下降。决策者只有在**愿意用 5.1% 的作业时间去换 0.17% 的能耗**时才会偏离该推荐方案；这为上文“架次数而非能耗才是运力规划的决定性指标”提供了定量依据，而不只是一句主观取舍。反过来也须点明：本问的多目标冲突只存在于**能耗与作业时间之间**，并不存在“省时间就得费电、省电就得费时间”的三方对抗——架次与时间在本题参数下是同盟。

表 5.3 问题一组批方案的帕累托前沿

方案	架次数 (相对推荐行)	总能耗 (kWh)	累计作业时间 (h)	相对推荐能耗	相对推荐时间
S001–S003 各 2 架次 (C/C 或 B+C), S004–S008 各 1C,					
18	S009–S015 各 1B	59.236	9.103	—	—
19	S008 1C→2B	59.136	9.565	−0.17%	+5.1%

图 5.2(a) 把逐档扫描画在目标空间里：横轴是该档能耗最小解的作业时间、纵轴是该档的最小总能耗，星形标出两个非支配档（18、19 架次）、灰色圆点标出其余各档，点旁数字为该档的架次数。这里没有采用「横轴架次数、双纵轴」的常见画法：本问两个指标的变化幅度相差两个数量级——前沿处那点降耗只有 0.17%，而作业时间从 18 档到 80 档要涨到 3.69 倍。双纵轴的量程若照顾作业时间，前沿处的能耗差就被压成一条直线；若放大到看得见 0.17%，稍远的档位又会冲出坐标轴。换成目标空间后，被支配的含义就是字面意义上的“点在右上”：除两个星形点外，其余各档的两个指标同时更大，且离推荐档越远差距越大（80 档为 138.273kWh、33.602h），这正是“架次更多为何不划算”的直观依据。(b) 给出各服务区自身的「架次-能耗」曲线族，纵轴取对数——不同服务区的单架次能耗量级相差很远，线性轴下小服务区的曲线会被压成一条线。其中纯单机型组合按 A、B、C 三型着色，混用组合画成灰细线；可见同一服务区换机型带来的能耗落差远大于同机型内增减架次的落差，这与前文「1 架 C 型可替代 2–3 架 B 型」的结构事实相符，也解释了为什么最优点只出现在机型切换处。(c) 则把 §5.3 的临界返航余量画成阶梯，架次数在 $\rho = 0.2283$ 之前稳定在 18，此后逐级抬升。

新旧两版口径的对照交代如下，以免与前文口径混淆。限定一区只用一个机型时，逐区最优解为 S001–S008 用 C 型、S009–S015 用 B 型，共 18 架次、总能耗 63.180kWh、累计作业时间 9.173h；这正是本节推荐方案的定义域收紧后的取值，code/tests_regression.py 的 T-Q1 用例把它作为门禁逐位复现（架次相同、能耗 $1e-9$ 绝对容差），以确保放宽机型不是靠改坏旧模型换来的。允许混用机型后，同样的 18 架次下总能耗降至 59.236kWh（−6.24%）、作业时间降至 9.103h（−0.76%），架次数不变——即混用只可能更优。此后的所有分析（§5.3 的敏感性、问题二至问题四）一律以混用口径的 18 架次方案为准。

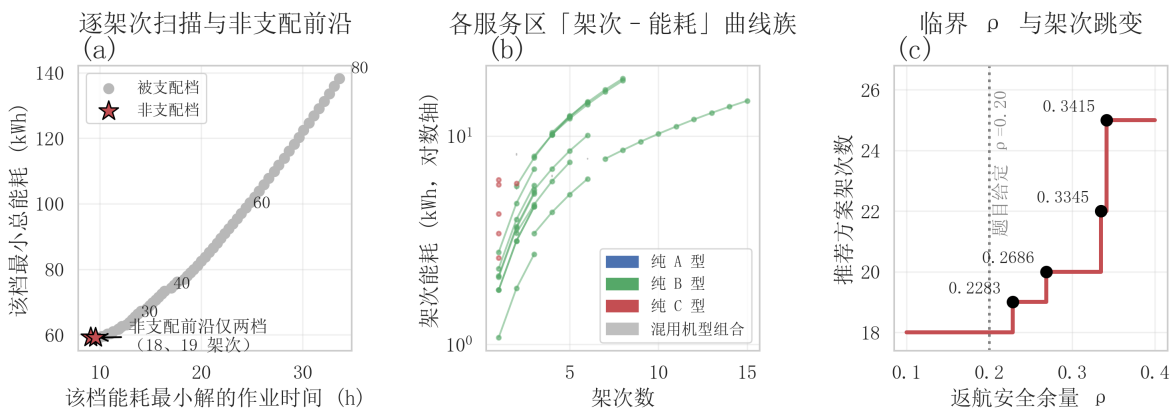


图 5.2 逐架次扫描、服务区曲线族与临界余量

5.3 返航安全余量的影响

返航安全余量 ρ_g 直接影响可用能量 $(1 - \rho_g)E_g^{use}$ ，进而改变最大安全载荷与组批结果。图 5.3 给出了三种机型平均最大安全载荷随 ρ 的变化。

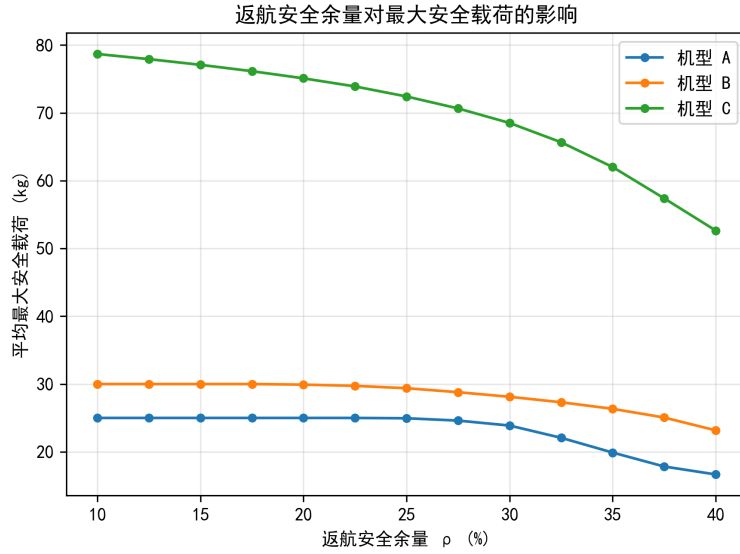


图 5.3 返航安全余量对最大安全载荷的影响

可见三型呈现三种不同的阶梯形态（同一条曲线亦见于图 5.1(b)）。A 型与 B 型在 ρ 较小时是平台—— $\rho \leq 0.24$ 时 A 型 15 区的平均载荷恒为 25.00 kg、 $\rho \leq 0.17$ 时 B 型恒为 30.00 kg，即二者的额定载质量上限，说明此区间内瓶颈是载质量而非能量，提高返航余量不损失运力。C 型则自始受能量约束，平均最大安全载荷由 $\rho = 0.10$ 时的 78.68 kg 单调降至 $\rho = 0.40$ 时的 52.64 kg（ ρ 每增大 10% 平均下降约 8.7 kg，与表 9.10 一致），且下降在 $\rho > 0.30$ 后明显加速。图 5.1(c) 把 C 型的 ρ 与电池可用能量 κ 交叉铺开，两个参数的量级并不对等：沿 ρ 方向平均最大安全载荷由 78.51 kg 降至 51.69 kg（跨度 26.8 kg），而沿 κ 方向在同一 ρ 下只有 0.17 ~ 0.95 kg 的变化；且 κ 的作用随 ρ 增大而放大（ $\rho = 0.10$ 时跨 0.17 kg， $\rho = 0.40$ 时跨 0.95 kg），故二者并非可加——只看任一条单因素曲线都会误判可用的载荷余量（数据见 results/q1_sensitivity2d.csv）。就本算例而言，制约 C 型载荷的首要因素是返航余量，电池能量衰减是次要但不可忽略的修正。

以总架次数为观测量对 ρ 做二分定位，可得组批方案的临界点： $\rho = 0.2283$ 时总架次由 18 跳至 19，此后 0.2686、0.3345、0.3415 依次跳至 20、22、25 架次；当 ρ 超过 0.3513 时方案整体失效——此时最不利服务区 S008 对三种机型均已不可达。分机型看，S008 的作业可行性上界为 A 型 0.2992、C 型 0.3510、B 型 0.3513，即率先失效的是航程最短、能量最小的 A 型（ $\rho > 0.2992$ 后 A 型空载亦无法往返 S008），随后才是 C 型与 B 型。这意味着提高安全余量对运力的压缩不是均匀的：它先剥夺小型机的可达性、再压缩重载机的有效载荷，二者叠加使架次数阶梯式上升，安全性与运输效率需要在上述临界点之间权衡。

5.4 解耦性与全局最优性

本节用两条引理说明 §5.2 的逐区求解为何等价于全局最优，以及式 (5.2) 的第三层目标在什么条件下不产生额外区分。引理 1 在 code/q1.py 中有同名的运行时数值断言 `assert_time_affine()` 作为支撑；引理 2 是结构性的，其在代码中的体现是逐区独立求解、不做跨区联合枚举，并完整保留逐区的非支配标签集——下面的证明会说明，这一点是引理成立的必要条件，只留最小能耗是不行的。

引理 1（作业时间对架次数严格仿射）。由式 (4.6) 所在的物理模型可知，航段飞行时间只由爬升、巡航、下降三段构成，不含载荷项，故一个架次的作业时间为

$$T_p = [\text{prep} + \text{hand}_{\text{base}} + t_{\text{go}} + t_{\text{back}}] + [\text{load} + \text{hand}] n_p = A_g + b_g n_p, \quad (5.4)$$

其中 n_p 为该架次承运的货箱数, t_{go} 、 t_{back} 为去程与返程航段的时间, A_g 、 b_g 只与该机型、该服务区有关。对某服务区**同一机型**的全部架次求和时 $\sum_p n_p = N$ 即该区由该机型承运的货箱总数, 是定值, 于是

$$T_{\text{total}}(k) = A_g k + b_g N, \quad (5.5)$$

与货箱如何分配到各架次无关。因此在限定一个服务区只用一个机型时, 架次最少的解自动就是累计作业时间最短的解, 字典序第三层不产生额外区分——这正是式 (5.2) 中第三项可以写在末位而不改变最优解的原因, 也是 §5.2 旧版把选型与组批分两步做的依据。

允许混用机型后, 上述推论不再成立。不同机型的 A_g 、 b_g 不同 (A_g 由该型航段与固定交接时间决定, b_g 由逐箱装卸时间决定), 按区求和得到的是 $\sum_g (A_g k_g + b_g N_g)$, 其中 $\sum_g k_g = k$ 、 $\sum_g N_g = N$, 但它不再只是总架次数 k 的函数: 同样的 18 架次, 按机型如何分摊会得到不同的作业时间。故我们的求解器把作业时间**显式**作为字典序第三键参与比较 (`code/q1.py: min(opts[k_best], key=lambda x: (x['E'], x['T']))`), 而不再依赖这条引理把第三层略去。

引理 1 在代码侧有运行时断言: `time_affine_coeffs()` 给出式 (5.5) 的 A_g 、 b_g , `assert time_affine()` 则对全部 45 个 (服务区 $\times$ 机型) 组合各取 2 种不同的货箱划分, 把逐个架次累加的真实时间与 $A_g k + b_g N$ 逐一比对, 实测最大偏差为 9.1×10^{-13} s。读者也可在结果表上复核: `results/q1_pareto_area.csv` 中架次档不少于 3 的 15 个**纯机型组合**, 其“架次-作业时间”最小二乘斜率**全部为正**, 取值区间为 1009.55 s/架次 (S011·B) 至 1901.08 s/架次 (S003·B)。此处有一处口径需说明: 该表只保留 0.1 s 精度, 故直接读表会看到不超过 0.049 s 的表观残差, 那是舍入而非模型残差, 引用时应以全精度断言值为准。作为直观例子, S002 的 B 型在 $k = 4, \dots, 8$ 时能耗由 10.165 单调升至 18.450 kWh (同表), 即同一机型内把架次拆得更碎只会更费能。

引理 2 (逐区解耦 $\Rightarrow$ 逐区字典序最优即全局字典序最优)。问题一要求货箱不得跨服务区组批, 且不涉及实体无人机与共享电池的调度, 故一个服务区的决策 (选哪几种机型、各飞几架次、货箱如何分批) 既不改变其他服务区的可行域, 也不改变其目标值; 而式 (5.2) 的三个目标都是各服务区对应量之和。于是把各区各自的字典序最优解拼接起来, 得到的必是全局字典序最优解。反过来说, 任何全局最优解限制在单个服务区上也不会劣于该区的字典序最优解——否则把该区替换为其字典序最优解即可改进全局目标, 与全局最优矛盾。这正是我们逐区求解、而不做跨区联合枚举的正当性依据, 也把枚举规模从各区选项数的乘积压到了求和。

这条引理还顺带给出了**逐区剪枝的安全性**, 这一点在 §5.2 的新模型里是必需的: 若某区的一个方案 (机型组合, 各型架次数) 被同区另一方案在总能耗与总作业时间上同时不劣、且总架次数相同, 则把它换掉只会改善或保持全局目标, 故**含被支配选项的全局解必被支配**, 可以在逐区阶段直接剪掉。这正是 `area_options()` 只保留逐区非支配 (能耗, 作业时间) 标签集、却仍能得到完整全局前沿的依据; 反过来, 若图省事只保留每档能耗最小的那个标签, 一些“能耗略高而作业时间更短”的选项就会在逐区阶段被误删, 全局前沿随之残缺——我们不采用这种简化。

这条引理依赖“不得跨区组批”这一题面约束: 一旦允许跨区拼箱, 各区的可行域立刻相互耦合, 逐区解耦不再成立。

本节向问题二输送什么。问题一的结论中有三样构成问题二的**输入或基准**: 一是三型无人机的额定载质量与可用能量 (表 3.1), 它们是架次可行性的物理上限; 二是每个服务区的推荐机型组合与架次数, 它给出「一个服务区大约需要几架次、用哪一型」的量级参照; 三是「货箱不得跨服务区组批」这一题面约束——问题二的架次虽可一次访问多个服务区, 但每个货箱仍只属于其所在的服务区, 故组批的可行域两问完全相同 (问题二已把这一条显式写进模型, 见 6.1 节的 (C7))。第二样的性质须说准: 问题二并不照搬本节给出的机型组合与架次数, 而是在同一可行域上**重新求解**组批与时序, 本节的结果只作量级参照; 两问的组批口径另做一致性核对。两问真正的分野不在组批, 而在资源口径: 上述

引理之所以成立，正是因为问题一不涉及实体无人机与共享电池的调度；问题二必须把这件事坐实——同样这批架次，要由 8 架运输无人机与 14 组共享电池在有限的周转时间内真排得开，机队与电池的占用于是从背景条件变成硬约束。这也决定了问题二的求解策略：它不能再像本节一样逐区独立求解，而必须在一个共享机队上做全局调度。

6 问题二：异构无人机多点多架次调度

6.1 模型建立

在问题一基础上，问题二允许每个架次访问多个服务区并返回 O01，联合确定货箱组批、服务区访问顺序、机型、执行无人机、共享电池与各架次开始时刻。决策变量为：货箱 c 是否由架次 p 运输 ($y_{cp} \in \{0, 1\}$)、架次 p 的服务区访问顺序 σ_p 、架次 p 的机型选择 $z_{pg} \in \{0, 1\}$ 、开始时刻 t_p ，以及架次 p 所占用的无人机与共享电池。记 $\mathcal{P}$ 为架次集合、 $\mathcal{C}$ 为货箱集合、 $\mathcal{B}_g$ 为机型 g 的共享电池池、 $g(p)$ 为架次 p 所选机型、 T_c^{deliver} 为货箱 c 的实际交付时刻、 D_c 与 B_c 为其医疗期望时刻与首批截止时刻，则可行域由下列七条界定。

- (C1) **货箱唯一投送且不可拆**： $\sum_{p \in \mathcal{P}} y_{cp} = 1, \forall c \in \mathcal{C}$ 。货箱在架次内不再分包，也不允许同一箱分投两处。
- (C2) **载质量与装载体积**： $\sum_c m_c y_{cp} \leq Q_{g(p)}$ 且 $\sum_c v_c y_{cp} \leq V_{g(p)}^{\text{load}}, \forall p$ 。右端是架次所选机型的容量，而机型本身是决策变量，故该约束的右端随 z_{pg} 切换；三个机型的可用装载体积为 $0.06 / 0.073 / 0.25 \text{ m}^3$ 。
- (C3) **返航能量余量**： $E_p^T \leq (1 - \rho_{g(p)}) E_{g(p)}^{\text{use}}, \forall p$ (式 (4.6))。多区架次的载荷随沿途投送递减，故 E_p^T 由逐航段能耗累加得到，而不是按满载全程估算。
- (C4) **机型对应的无人机与电池库存**：任一时刻在役的架次数不超过该机型的可用无人机数（全队 8 架，A/B/C 三型各 4/2/2 架），共享电池按机型分池、在役组数不超过池内库存（A/B/C 各 6/4/4 组）。这一条把「机型」与「机队资源」绑在一起，是问题二区别于经典多车场 VRP 的关键：选型不能只看单架次能耗，还要看该型机队是否被别的架次占住。
- (C5) **电池充电周转**：每次充电的占用时长按式 (4.7) 的两阶段模型计算，同一组电池的放电占用与充电时段不得重叠；充电占用一并进入资源链传播，即某架次的可用起飞时刻取决于其电池在上一次占用结束后的充电完成时刻。
- (C6) **硬时限**： $T_c^{\text{deliver}} \leq D_c$ （医疗物资）且 $T_c^{\text{deliver}} \leq B_c$ （首批保障物资）， $\forall c \in \mathcal{C}_{\text{med}} \cup \mathcal{C}_{\text{bat}}$ 。其余货箱的期望送达时刻不进约束，只以加权时延衡量配送及时性。
- (C7) **货箱不得跨服务区组批**： $\forall c \in \mathcal{C}, \forall p : y_{cp} = 1 \Rightarrow c$ 所在的服务区属于架次 p 的服务区集合，即货箱只与其同一服务区内的货箱并入同一架次，不得跨区拼箱。这一条与问题一的题面约束是同一条，此处并非新增收紧，而是求解器已在执行、此前未写进模型的一条：组批由以服务区为键的数据结构强制（code/q2.py 的 merge_nonurgent 按服务区归并货箱），货箱在数据结构上无法被换到别的服务区。把它显式列出，问题一与问题二的组批可行域才是同一个。

与前期的构造式方案不同，我们把 (C6) 的两类时限处理为**硬约束**而不是罚项：任一货箱超出其医疗期望时刻或首批截止时刻，该解即判为不可行（目标值取 $+\infty$ ）并从解空间中剔除，报告前再以断言强制校验硬违约数为 0；只有第三类时限作为软目标进入加权时延 $F_{\text{delay}} = \sum_c w_c L_c$ ，其中 $L_c = \max(0, T_c^{\text{deliver}} - T_c^{\text{expect}})$ 。这样处理之后，“零违约”就不再是某次运行的幸运结果，而是解空间的定义本身。

优化目标为 $F = w_1 F_{\text{delay}} / R_{\text{delay}} + w_2 T_{\text{make}} / R_{\text{make}}$ ，即**时效优先**：先保证硬时限零违反，再权衡加权时延与全部任务完成时间；架次数与能耗不进入目标，而是作为代价如实报告（处理方式见 6.2 节的 ε -约束）。式中权重取 $w_1 = 1.0$ 、 $w_2 = 0.30$ ，两项各按**构造基线解**自身的取值归一化，即 $R_{\text{delay}} = \max\{F_{\text{delay}}^{\text{基线}}, 1\}$ 、 $R_{\text{make}} = \max\{T_{\text{make}}^{\text{基线}}, 1\}$ 。这样取是因为时延以

秒计、完工时间亦以秒计，二者量级相近却**不同源**：用各自的基线值作标度，权重才表达“单位相对改进”的交换比，而不是被量纲差掩盖。以构造基线为标度的另一个好处是权重不必随算例规模重新标定——基线本身就是同一算例的参考水平。 $w_2/w_1 = 0.30$ 表示一比一权衡下，宁可多等 1 单位相对时延以换取 0.3 单位相对完工时间。这里必须讲清楚一件事：按基线值归一化后，两项的边际交换比被固定为 $0.30 R_{\text{delay}}/R_{\text{make}}$ ，在本算例的基线上折算下来是“1s 完工抵十余秒时延”——这与题面「及时性优先、完工次之、能耗与架次再次」的次序并不一致。故我们把 F 定位为搜索的下坡方向，而不是最终取舍： F 提供的平滑梯度用于让 ALNS 稳定收敛，最终择档改用题目优先级的字典序（式 (6.1)），两把尺子的分工见 6.2 节第 (6) 条。此外， ε -约束扫描时对超出架次数上界 ε 的部分施加线性罚 $0.50(\text{架次} - \varepsilon)$ ，用于把搜索压回该档的可行域，档内最终解仍须满足架次数 $\leq \varepsilon$ 并复检（见 6.2 节）。

6.2 求解策略

鉴于问题规模与约束耦合，我们采用“构造基线 + 大邻域自适应搜索 (ALNS) + ε -约束扫描”的求解框架，并另做两层小规模精确验证。

(1) **求解框架与精确组批初始解**。我们的求解链为“精确组批 → 路线全排列精化 → 瓶颈感知解码 → ALNS 破坏—修复搜索 → ε -约束逐档扫描 → 逐档定型 → 按题目优先级择档”，如图 6.1 所示。初始架次集合不再由贪心规则给出，而是对每个服务区做一次**精确装箱**：先枚举该区非紧急货箱的全部“载质量—体积”可行子集，再用子集 DP（状态压缩）求字典序（批次数 → 能耗和 → 时间和）最优的划分；候选池由 A/B/C 三型各自的可行子集按货箱掩码合并去重、逐掩码保留机队代价最优的机型构成，于是重载子集自然由 C 型承载，轻载子集则可能由 A/B 型以更低能耗承载。紧急货箱（医疗与首批）仍按“每区单独成架次”构造——这条是硬时限的保证，不交给搜索去试探。区箱数超过 16 或存在单箱超限时回退 FFD，以免子集枚举规模失控。该初始解只作为搜索起点，其质量由 6.4 节的精确解标定。

这里须交代一处实现口径，它关系到「表里的解」与「落盘的解」是不是同一个：**搜索内核**（破坏—修复主循环、可行档案与接受准则）沿用我们 `code/q2.py` 中的 `alns`, `v2` 引擎替换的是它的三层外围——**构造层**（精确组批取代 FFD 构造）、**解码层**（`q2.schedule(dispatch="balanced")`，把选型记账统一到一处）、**派工择序层**（插入式局部寻优与退火搜索），并加上多种子与档间热启动；逐档解在落盘前还要过 7.4 节的中继门禁重排。只换外围而不换内核，是因为内核的接受准则与可行档案决定了「搜索途中路过的可行好解不会被丢掉」这一性质；外部实现把这两条改成「不可行解一律不接受、只留末端最优」，这部分我们**没有移植**，否则会凭空损失可行解。

(2) **路线全排列与瓶颈感知解码**。给定一架次所服务的服务区集合，其访问顺序仍有 $k!$ 种可能；服务区数不超过 5 时（ $5! = 120$ ）我们对全部排列精确枚举，硬时限箱以最早交付为平局键，结果按“服务区集合 × 机型”缓存复用。解码（把架次集合落成“哪架无人机、哪组电池、几点起飞”）同样不是逐架次贪心：调度函数 `schedule( $d, \mathcal{T}, \pi$ )` 接受一个派工优先级排列 π 并做**瓶颈感知选型**——在 π 给定的次序下，候选机型的评分为「开始时刻 + $300 \times$ 机型重载序」（A/B/C 记 0/1/2），即在 300s 的让位窗口内优先把架次派给装得下的最小机型，同分再比能耗。这一项之所以必要，是因为“能耗最小”的机型未必是机队瓶颈所在：C 型每箱公里最省电，若一味按能耗选型，总时长会堆到只占机队四分之一的 2 架 C 型机上，完工时刻被该机型的串行时长钉死，而与总工作量无关。仅改变 π 就会改变无人机与电池的可用时刻，进而同时改变架次数、能耗与完成时间三个指标——实测把 π 由“紧迫度升序”换成“最早完成时刻优先”即可使完成时间下降约 2%。故我们的解空间定义为（货箱 → 架次的划分, π ）二元组。

(3) **ALNS 的破坏与修复算子**。在上述解空间上实施自适应大邻域搜索 [5]，共 7 个破坏算子：随机移箱、Shaw 相关移箱（按时空邻近性成簇摘除）、最差架次整体拆除、按服

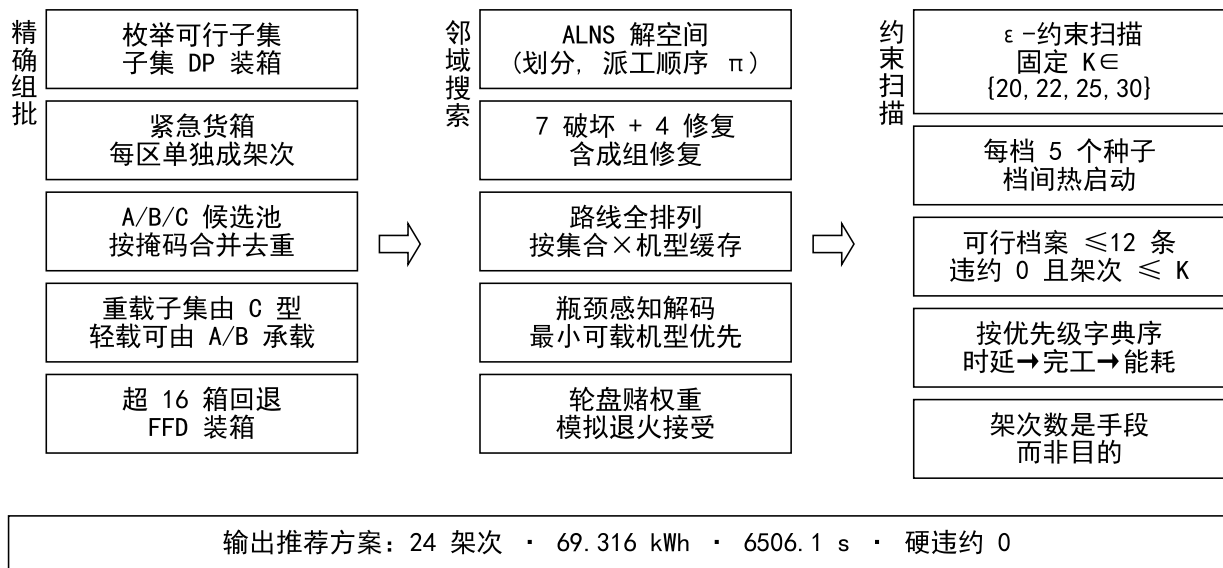


图 6.1 问题二求解框架

务区整体移除、仅移除非紧急货箱、整架次拆解、以及仅扰动顺序而不动划分；配 4 个修复算子：贪婪插入、Regret-2 插入、新开架次、以及成组修复。算子权重按轮盘赌自适应更新（段长 100 次迭代、平滑系数 $\rho = 0.25$ ），接受准则采用归一化目标上的几何降温模拟退火。其中“成组修复”针对的正是下述代理代价缺陷：贪婪插入用“该架次最省机型代价”作为插入位置的代理代价，而该代理假设每架次可自由选用最省机型，看不到机队资源竞争，会系统性地漏掉“并区以腾出紧缺机型”这类协同动作。成组修复改为对候选前 10 个位置做真实解码评估，代价更高但能看见资源竞争。

上述破坏一修复算子、 ε -约束逐档扫描与消融对照的实测表现汇总于图 6.2，该图并排给出收敛轨迹、消融比值与四档非支配关系三张诊断。

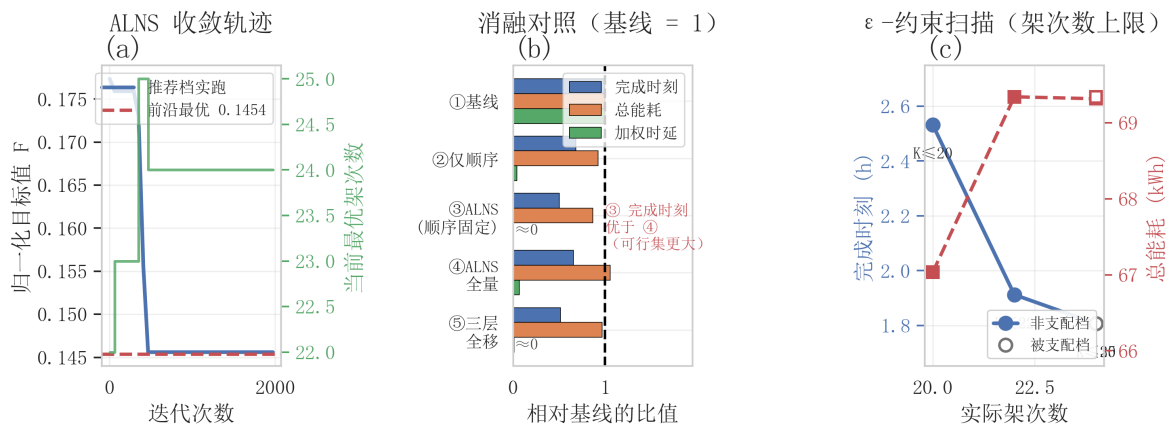


图 6.2 ALNS 收敛、消融对照与 ε -约束扫描

图 6.2 给出搜索过程的三项诊断：(a) 推荐档 ($K \leq 25$) 那一次真实运行的目标值收敛曲线（每 58 次迭代记一点的抽样记录），其终值 0.145602 与结果文件 results/q2_pareto.csv 中 $K \leq 25$ 档的目标值一致（表 6.1 只列四项指标，不含加权目标值），即曲线确为所求方案本身的轨迹；实测全部 4 次改进都发生在第 465 次迭代之前，此后连续 1500 轮档案无改进、触发耐心早停，该档于第 1973 次迭代终止（故轨迹短于 3500 轮的预算上限，这是早停而非记录缺失）——可见预算的绝大部分用于确认而

非改进；(b) 表 6.2 五项消融的并排对照，三项指标一律化成**相对基线①的比值**才画得进同一张图（量纲相差几个数量级）——除④的总能耗高于基线（比值 1.054）外，其余各项都落在 1.0 左侧，③的加权时延被压到 0 故在柱位上就地标出「 ≈ 0 」，读者一眼可看出“顺序”与“组批”各自解决了什么；(c) 四个档位的架次数—能耗—完成时间扫描，其中**实心点**连线的是四维非支配档，**空心点**为被支配档——被支配关系连同各档指标一并列于表 6.1，读者可逐档核对。

(4) ε -约束逐档扫描。架次数是手段而非目的，且与时延、完成时间直接对抗，故不把它与时延平权加权，而是取为约束逐档扫描：固定架次数上限 $K \in \{20, 22, 25, 30\}$ ，在各档内最优化时效目标。这里 K 是**货真价实的约束**：搜索中间态允许暂时超出 K ，以便破坏算子拆散架次后重新合并，但每一档的候选解只从“硬违约数为 0 且实际架次数 $\leq K$ ”的**可行档案**中录取，导出前再复检一次；某档若全程未找到可行解，则如实记为该档无解，不以超 K 的方案顶替。每档独立运行 5 个随机种子（种子取 $20260923 + 101K + 7919s$ ，互不重叠），并把上一档的最优解热启动进下一档；档案按（架次、完成时间、能耗、时延）去重，上限 12 条。

档位上限为什么收到 30 而不更大：**通信连续性是问题三的硬约束**，而需要同时护航的运输架次会随架次数上升。这一收窄来自上一轮更宽扫描（六档，原始记录见 `_legacy/q2_v1/q2_pareto.csv`）的实测： $K \leq 35$ 与 $K \leq 40$ 两档的完成时间更短，但其并发中继需求峰值达 3，已超过题给的 2 架中继无人机，问题三只能以中断收场。故我们把档位收窄到 $K \in \{20, 22, 25, 30\}$ ——即扫描过的六档中“问题三可零中断”的那四档——再在其中择档，否则会出现“问题二指标更优、整卷方案却违反硬约束”的自相矛盾。需要说清的是：本轮只重跑了收窄后的四档，宽档的两条记录是上一轮同口径扫描的结果，作为问题二—问题三耦合的实测证据在 7.6 节引用，我们不把它表述为“已证明 $K \leq 35$ 必然中断”。

(5) **逐档定型轮**。档案里的解是搜索途中的快照，其派工顺序未必已经收敛。故对**每一档**的代表解再跑一轮定型：先做派工顺序的插入式局部寻优（架次集合不变，接受准则为完成时间、能耗、加权时延三项的严格 Pareto 改进，故不可能变差），再做一轮退火派发顺序搜索，用于消掉“必须让中间态先变差才腾得出来的尾部”。两轮都只动 π ，路线与架次数不变， K 档约束仍成立。之所以逐档都做、而不是只做最终被选中的那一档，是因为交付的推荐方案就是其中一档：若各档定型程度不一，档间比较就失去可比性，而且“表里那一行”与“落盘的方案”就不再是同一个解。

(6) **择档键按题目优先级字典序**。搜索使用的标量目标 F 把加权时延与完成时间按 $w_1:w_2$ 折算，用于给搜索提供平滑的下降方向；但**折算本身会引入交换比**——两项参考量相差一个量级，等价的边际权重并不符合题目给定的“及时性优先、完工次之、能耗与架次再次”次序。故**终选不沿用 F** ，而是按题目优先级逐层比较

$$\text{key} = (\text{加权时延}, \text{完成时间}, \text{总能耗}, \text{架次数}, K), \quad (6.1)$$

前一层严格更优即定胜负；同层内相差小于 10^{-6} 视为并列（不让浮点噪声决定胜负），继续比下一层。两把尺子分工明确： F 管搜索方向，式 (6.1) 管最终取舍；逐档定型的代表解在式 (6.1) 下最优者即为推荐方案。本问的求解规模为：80 个货箱、8 架无人机、14 组共享电池，解空间是「80 箱到架次的划分 $\times$ 派工排列 π 」的二元组；单次搜索 3500 轮迭代、7 个破坏算子与 4 个修复算子， ε -约束取 $K \in \{20, 22, 25, 30\}$ 四档、每档 5 个种子，合计 20 次独立搜索；精确验证两层中，分区层为集合划分整数规划、时序层为 big-M 析取 MILP，算例规模见 6.4 节。

6.3 求解结果

按式 (6.1) 的题目优先级字典序，我们取 $K \leq 25$ 一档作为推荐方案：共 **24 个运输架次**，全部 80 个货箱在硬时限内完成交付（医疗期望与首批保障违约数均为 0，加权时延为

0)，总运输能耗 69.316 kWh，全部任务完成时间 6506.1 s (1.81 h)。资源使用情况为：8 架实体无人机全部投入使用，14 组共享电池参与周转（A/B/C 型分别为 6/4/4 组），与库存完全一致，满足资源可行性。24 个架次中有 3 个访问两个服务区（T08: S010→S014、T12: S001→S010、T21: S011→S008），正是这几条跨区架次把 15 个服务区绑定为问题四所需的原子任务单元（见 8.1 节）。调度甘特图如图 6.3 所示。

问题二 运输调度甘特图（按机型着色）

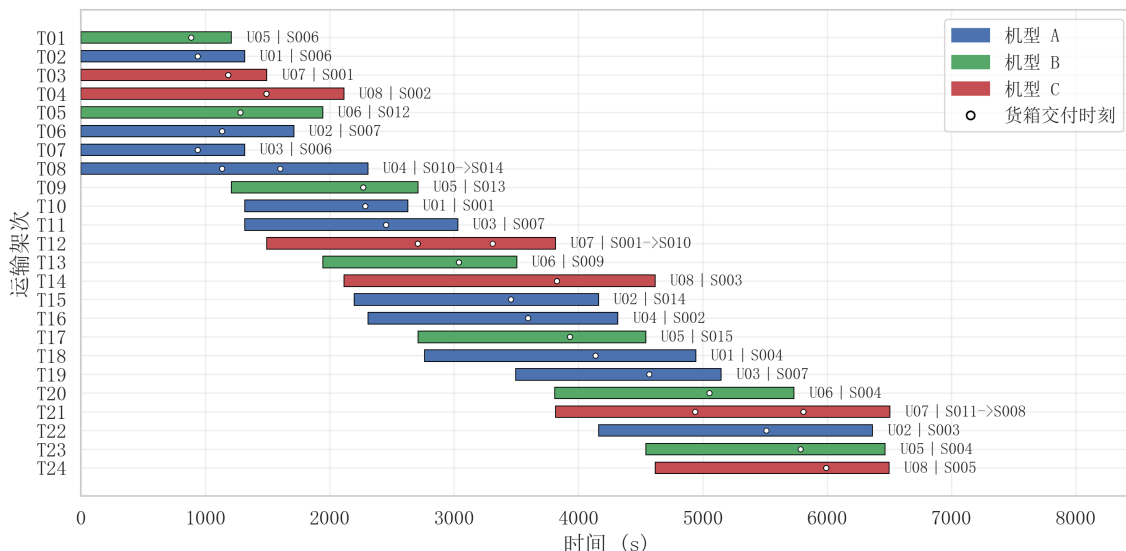


图 6.3 问题二推荐方案运输调度甘特图

图 6.3 把 24 个架次按机型铺在一条共享时间轴上，横轴刻度即任务时钟，条右端的空心圆圈是该架次货箱的交付时刻。从图中可读出四点。交付时刻一律落在条的内部而非右端——圆圈之后仍有长度，那就是投送完成后的返航段，这条「先送后回」的顺序在全部 24 条上一致，说明时限是按交付（而非返航）核对的。另外，T08、T12、T21 三条明显长于同机型其余架次，它们正是访问两个服务区的跨区架次，也是把 15 个服务区绑定为问题四原子任务单元的那三条（8.1 节）。同时，时间轴上没有出现超过单个架次时长的空档：第一个架次在起点附近起飞、最后一个架次的结束时刻与 6506.1 s 的完工时刻一致，说明 8 架无人机与 14 组电池确实被连续周转使用，机队利用率的提升来自排程而非闲置。同一架无人机的多个架次在时间上首尾相接而不重叠——例如 U08 依次承担 T04、T14、T24，U07 依次承担 T03、T12、T21——这正是 §6.1 约束 (C4)(C5) 中「无人机与电池占用区间不得重叠」在解上的体现；若把机型指派改动一处，这几条平行束的归属会立刻改变，故它同时是机队约束被真正执行的图示证据。

图 6.4 把同样这 24 个架次按 0–40、40–80、80–120 min 三段切开，各段的航迹叠在同一片三维地形之上：颜色对应机型，实线为投送段、同色虚线为投送完成后的返航段，金色星标是调度中心。三个时段中能画出航迹的架次依次为 13、14、7，三者之和大于 24，是因为单个架次的耗时跨越 40 min 的分段边界时会被相邻两段各记一次；首段是 13 而非 16，是因为 T14、T15、T16 虽在 40 min 之前已开始地面准备，其在首段内仍处地面、不足两个采样点，爬升与巡航都落在第二段——图上取的是「该段内确有航迹可画」这一口径，与图中所见一致。第三段只剩 7 条航迹，而其中最后一个返航时刻正是 6506.1 s 的完工时刻（108.4 min）：本方案的收尾阶段在飞机队已相当稀疏，完工时刻落在跨区 C 型架次 T21（S011→S008）的返航上；这与 6.2 节的判断一致——按能耗最小选型会把完工时刻压到只占机队四分之一的 C 型机上，派工优先级 π 正是为化解这一瓶颈而引入的。读数口径也需交代：纵轴作了约 7.8 倍的垂向夸张（水平实距约 14.2 km × 10.9 km，而窗口内

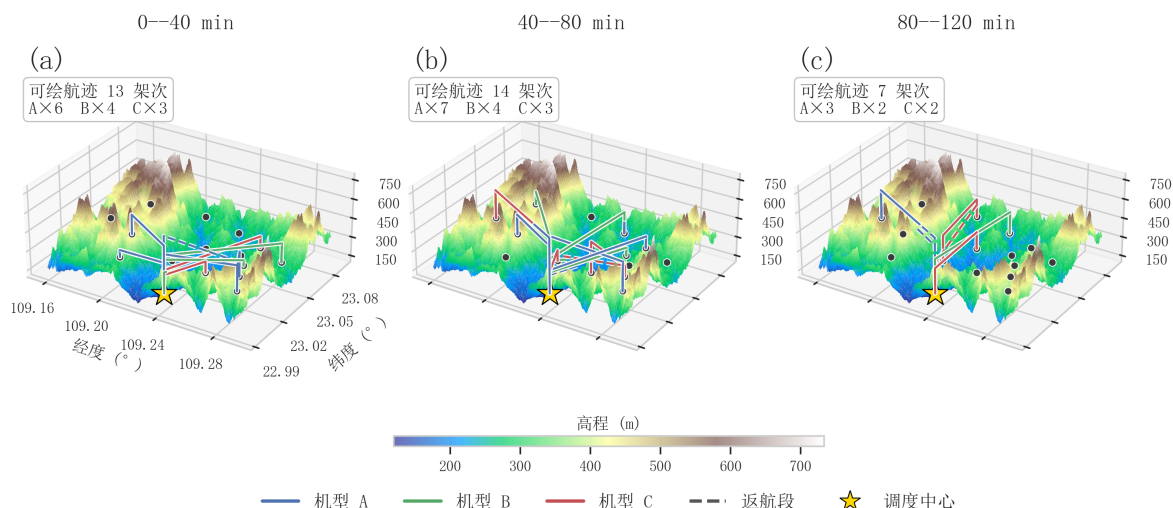


图 6.4 问题二运输轨迹的分时段演化

高程幅度不足 0.9 km)，故图中的陡缓不能按视觉斜率判读；水平两轴为真实经纬度，服务区点位按其作业海拔（地面以上 30 m）绘制。

表 6.1 问题二的 ε -约束扫描结果

架次上限 K	实际架次	能耗 (kWh)	完成时间 (h)	加权时延	硬违约	非支配
20	20	67.033	2.53	0	0	是
22	22	69.341	1.91	0	0	是
25	24	69.316	1.81	0	0	是
30	24	69.342	1.81	0	0	否

表 6.1 的最右一列按（实际架次、能耗、完成时间、加权时延）四个维度对四档两两比较后逐档标出：只有 $K \leq 30$ 一档被支配——它与 $K \leq 25$ 一档的实际架次相同（均为 24 架）、完成时间也相同（6506.1 s），而能耗更高（69.342 对 69.316 kWh），故被 $K \leq 25$ 一档严格占优，我们不把它列为前沿档。其余三档互不支配，共同构成四维非支配前沿；四个档位的硬违约均为 0。扫描本身仍然如实保留被支配档的原始记录（results/q2_scan.csv），标“否”只表示它不进入前沿，不表示该档不可行。

前沿上呈现出一个方向明确但代价不菲的权衡：把架次上限从 20 放宽到 25，完成时间由 9114.4 s 缩至 6506.1 s（-28.6%），代价是架次由 20 增至 24（+20%）、能耗由 67.033 增至 69.316 kWh（+3.4%）。再看 $K \leq 20$ 一档的位置：它是四档中能耗最低（67.033 kWh，比推荐档低 3.3%）、架次最少（20 个）的一档，但完成时间最长（9114.4 s，比推荐档长 40.1%）。三档的加权时延都已为 0，无法再靠放宽架次换取。按式 (6.1) 的字典序，四档的加权时延并列于 0，比较进入第二层「完成时间」， $K \leq 25$ 档胜出；若把能耗置于完成时间之前，则会选中 $K \leq 20$ 档。我们取前者，因为题目把「及时性」排在能耗之前，而按我们的口径，完成时间是对及时性最直接的度量；这一取舍的依据是题目次序，不是「 $K \leq 25$ 档全面更优」——它在能耗与架次上都劣于 $K \leq 20$ 档。

消融实验。由于派工顺序本身就能带来可观改进，若不做消融，很容易把“顺序的功劳”误记到“组批搜索”头上。故我们固定同一初始解与同一迭代预算（3000 轮、单种子），分别关闭顺序搜索与组批搜索；第五行保持与④完全相同的协议（同轮数、同种子、同样放开架次数上限），只把求解引擎换成 6.2 节的三层移植实现，用来把“替换算法”的收益与“打开某个开关”的收益分开。结果如表 6.2 所示。

表 6.2 ALNS 消融实验

配置	架次数	能耗 (kWh)	完成时间 (s)	加权时延	硬违约
①基线 (FFD 组批 + 紧迫度派工)	25	84.779	14 367.2	743 943	0
②仅顺序 (组批冻结)	25	78.293	9 790.4	29 526	0
③ ALNS (派工顺序固定)	26	73.526	7 235.7	0	0
④ ALNS 全量 (组批 + 顺序)	32	89.394	9 447.7	51 008	0
⑤三层全移 (v2 引擎)	28	82.042	7 376.4	7 245	0

由表 6.2 可得三点。仅调整派工顺序 (②) 就把完成时间从 14 367.2s 压到 9 790.4s (-31.9%)、加权时延降低 96.0% (743 943 → 29 526)，说明顺序确实是本题的一等决策变量。进一步开放组批搜索 (③) 把完成时间压到 7 235.7s、能耗降到 73.526kWh、加权时延归零，是四个“受限配置”中最好的一行。第三点的方向正好相反：④与⑤在放开架次数上限后同时退化——④升到 32 架次、89.394kWh (比基线高 5.4%)、时延 51 008，⑤升到 28 架次、82.042kWh、时延 7 245，两行的四项指标都不如架次受限的③，尽管它们的解空间严格更大。这不是模型矛盾，而是固定迭代预算下的搜索质量问题：推荐解 (24 架次、6506.1s) 要求先把架次数压下来，而放开上限后搜索更容易停在“多架次、长完工”的局部解。⑤对④的四项全面改进 (架次 28 对 32、能耗 82.042 对 89.394kWh、完成时间 7 376.4 对 9 447.7s、时延 7 245 对 51 008) 说明三层移植本身确实有效，只是不足以弥补放开上限带来的退化。我们如实报告这一现象，不将其粉饰为“全量搜索更优”。

推荐方案取 ε -约束扫描中 $K \leq 25$ 档的可行解 (24 架次、69.316kWh、6506.1s、加权时延 0)。把它与消融五行逐维比较：它在架次数 (24 对 25 / 25 / 26 / 32 / 28)、能耗 (69.316 对 84.779 / 78.293 / 73.526 / 89.394 / 82.042kWh)、完成时间 (6506.1 对 14 367.2 / 9 790.4 / 7 235.7 / 9 447.7 / 7 376.4s) 与加权时延 (0 对 743 943 / 29 526 / 0 / 51 008 / 7 245) 四项上均不差且至少一项严格更优，即对全部五个配置构成全面占优。但这一比较的边界必须讲清楚：消融各行统一取 3 000 轮、单种子、同一初始解，而推荐解来自 5 种子 $\times$ 3 500 轮 $\times$ 4 档的扫描再加逐档定型，预算远大于消融各行。故它说明的是“我们的完整求解链优于任一单项配置”，不能读作“算法在同等预算下全面更优”。

6.4 小规模精确验证

ALNS 是启发式，其解的质量需要独立证据。我们设计了两层小规模精确验证，验证逻辑与适用范围均如实标注。

Layer A (分区层，无路径简化)。取 3 个服务区构成小算例，穷举全部架次模式 (列生成) 后用两层字典序集合划分整数规划求精确最优：先最小化架次数，再在最小架次下最小化能耗。这里必须说明正确性的理由不是“架次最多访问 3 个服务区”——该命题为假，实测存在能量可行的 5 服务区架次——而是：算例只含 3 个服务区时，任何架次的区域集合必然是该 3 区的子集，故 3 个区的 6 个排列即全部可能路径，区域集合与访问顺序被同时穷举。为保证对比有效，ALNS 在该算例上以同一服务区子集运行。

Layer A 的三个算例最优性间隙全部为 0，且都在 1 000 次迭代内收敛。值得强调的是，这层验证并非装饰：最初的 ALNS 在三个算例上跨 3 个随机种子、12 000 次迭代都系统性停在 3 架次 (非最优)，排查后确认根因正是上文所述的代理代价缺陷——B 型无人机仅 2 架，而最优解需要“把 S013 与 S014 合并为一架 C 型架次以腾出一架 B 给 S015”，该动作在代理代价下永远显示为“更贵”。补入成组修复算子后间隙归零。这正是“小规模精确解验证启发式”的实际价值：它抓到了一个贪心代理看不见的机队瓶颈型协同。

适用范围必须声明：Layer A 的三个算例均只含 3 个服务区，8 架无人机对至多 9 个架次，机队资源竞争几乎不存在，故它验证的是组批、能耗与路径逻辑的正确性，不能外推为“全局资源拥塞情形下已证最优”。

表 6.3 ALNS 与精确解的最优性间隙

层级	算例	模型规模	精确模型	启发式对照	精确相对启发式
A	S013+S014+S015 (9 箱)	160 列	2 架次 / 7.3226	ALNS 2 / 7.3226	0
A	S009+S010+S011 (9 箱)	1068 列	2 架次 / 6.3665	ALNS 2 / 6.3665	0
A	S002+S009+S010 (14 箱)	6262 列	3 架次 / 12.9433	ALNS 3 / 12.9433	0
B1	固定指派 · 最短完工	118 二元	14029.8s†	贪心 14367.2s	+2.40%
B1'	固定指派 · 加权时延	118 二元	703470.6‡	贪心 743943.2	+5.75%
B2	自由指派 · 最短完工	630 二元	13565.2s§	贪心 14367.2s	见注 §

† 已证最优，但该解违反 8 项硬时限，只作下界参考；‡ 已证最优，加权时延口径，硬违约 0；§ 90s 时限内未证最优（上下界间隙 65.77%），此为该时刻的可行上界；该上界虽比贪心排程短 5.58%，但它违反 9 项硬时限，不构成可行方案，故该行不给出“精确相对启发式”的比值。

Layer B（时序层，big-M 析取 MILP）。固定贪心方案的机型指派，只放开架次的执行无人机、共享电池与开始时刻，用 big-M 析取约束表达“同一无人机/电池的占用区间不重叠”[8]。 M 的取值必须满足 $M \geq UB + \max \tau$ （ $\max \tau$ 为全部充电操作中最长的充电时长；此处不引入充电资源的下标，以免与货箱编号 c 撞车），其中 UB 由一份计入充电占用的完全串行排程给出（我们实测：取 $M = UB$ 会漏掉充电等待而制造假不可行，这个坑踩过）；为保证该界不截掉可行解，还对贪心排程本身做了暖可行性回放，实测 $M = 94881.2s$ 、贪心完工距上界尚有 80514s 余量。两个固定指派变体分别以最短完工与最小加权时延为目标，分别在 3.4s 与 2.3s 内证到最优（均含列与约束构建时间），且解回放后无资源重叠。第三行的自由指派变体在 90s 时限内未证到最优，我们按实测状态如实记为“超时但有可行解”，不记为不可行、也不记为最优。

两个层次得到的间隙与劣化幅度并排呈现于图 6.5。

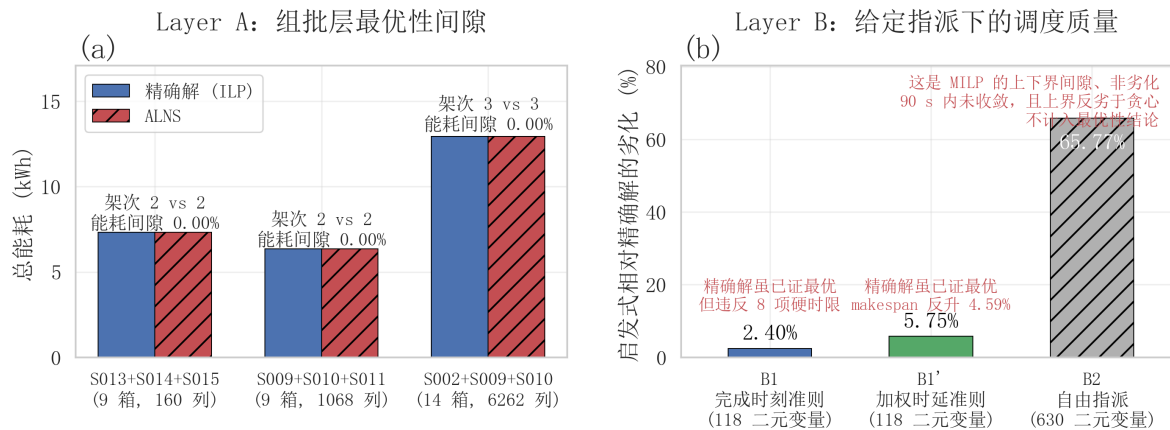


图 6.5 ALNS 相对精确解的劣化与间隙

图 6.5 把表 6.3 的间隙按口径并排呈现。B1 与 B1' 给出的是“给定贪心指派，贪心调度已接近最优”的证书：最短完工口径下贪心仅比最优差 2.40%（14367.2 对 14029.8s），加权时延口径下仅差 5.75%（743943.2 对 703470.6）；而两者互相印证了“完成时间与时延不可兼得”——B1 的最优解 makespan 最短，但其违反 8 项硬时限（故不作为可行方案，仅作下界参考）；B1' 的最优解硬违约数为 0，但其 makespan 为 15026.7s，比贪心还差 4.59%。B2 放开了物理指派，变量数由 118 增至 630，求解 90s 后上下界间隙仍有 65.77%。该时刻的可行上界为 13565.2s，比贪心排程（14367.2s）还短 5.58%——但它违反 9 项硬时限，与 B1 一样只是「放松问题的一个下界方向」，不是可交付的方案；而 65.77% 的间隙也说明这个上界离真正的最优还差得远。故我们不把 B2 计入任何最优性结论，也不引用其目

标值作为对照——它只说明「自由指派层的精确求解规模已超出 90s 能处理的范围」，这一局限已列入第 10 章的模型缺点。

货箱到架次的映射关系可由图 6.6 说明。该图给出推荐方案中“服务区—架次—机型”的三层流向，可见流量在 C 型与 B 型之间的分配与问题一的结论一致：重载服务区走 C 型，轻载服务区走 B 型，而 A 型主要承担紧急货箱的轻载快投。

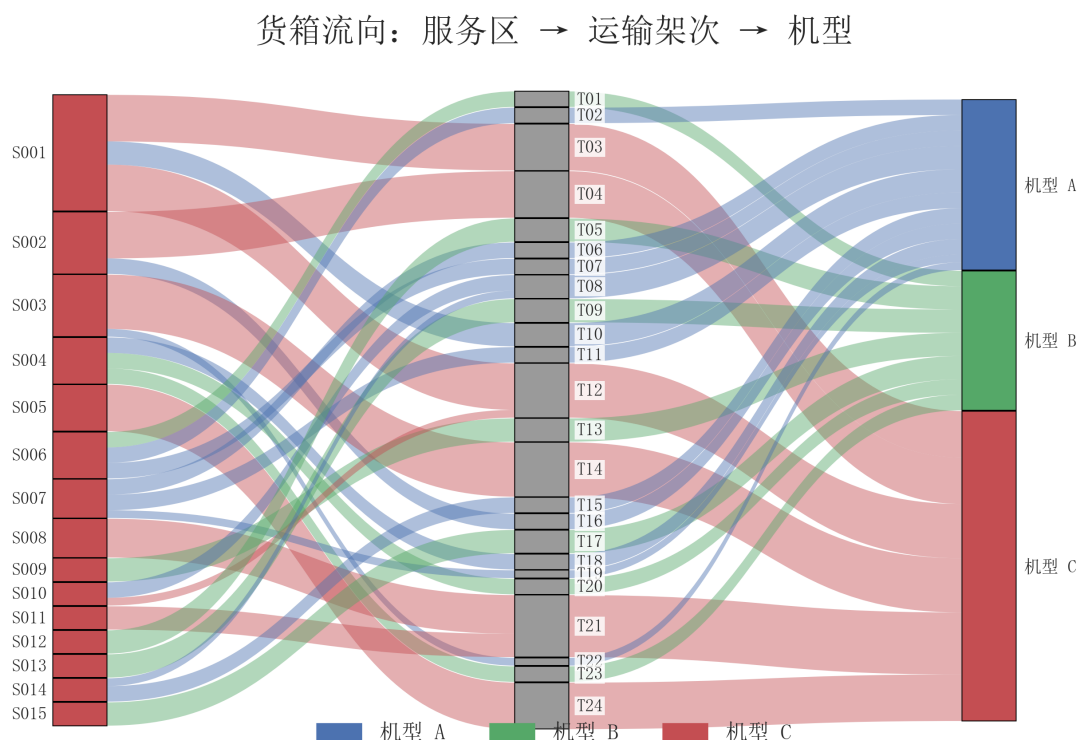


图 6.6 服务区—架次—机型的三层流向

本节向问题三输送什么。问题二的产出是一张完整的运输时刻表：24 个架次各自的机型、访问顺序与开始时刻，80 个货箱各自的承运架次与交付时刻。问题三直接站在这张表上——它的输入校验要求错峰表 `q3_stagger.csv` 的「原开始时刻」一列恒等于问题二架次表的「开始时刻」（第 9.2 节），也就是说不允许下游悄悄换一张时刻表再声称「在问题二基础上改进」。承接的方式则是有选择的：问题三保留组批与航线不变（哪个货箱在哪架次、架次访问哪些服务区都不重排），只把开始时刻当作可调量，再在其上叠加中继侧的决策（悬停站的坐标与离地高度、中继架次的派发与能源组件分配）。这一层切分出于控制搜索规模的考虑，不是题目的可行域要求：题目并未禁止相对问题二基线提前，提前是否可行只取决于释放、无人机与电池的就绪时刻以及硬时限。代价则很明确——「靠改组批、改航线或提前腾出通信余量」这部分解空间被放弃了，该局限列入第 10 章。

7 问题三：通信约束下的运输与中继联合调度

题面把「连续通信」与货箱时限、载荷与能量、资源可用性并列为约束，即运输无人机在爬升、巡航、下降与投送的全过程都必须保持与调度中心的可通信状态。问题二的调度只优化了运输本身，沿其轨迹逐时刻判定直连链路可得如下事实：**71.67% 的时间可直连，其余 28.33% 处于通信盲区**。也就是说，若把中继保障作为事后补救，问题二的方案在通信连续性上根本不可行。本节把运输开始时刻、中继站选址与悬停高度、中继架次调度纳入同一个联合优化模型，并以“集合覆盖整数规划选站+沿资源链级联错峰+就绪性

修复环” 分层求解。

7.1 联合优化模型

决策变量（三层）：

- 运输层：延续问题二的货箱组批与路线，把架次 p 的开始时刻 s_p 升为决策变量（即错峰量 $\Delta_p = s_p - s_p^0$ ）；
- 通信层：悬停站选址二元变量 $y_r \in \{0, 1\}$ ，候选点 $r = (\lambda_r, \varphi_r, h_r)$ 同时含水平坐标与悬停离地高度 $h_r \in \{50, 100, 150, 200, 250, 300\} \text{ m}$ ；
- 调度层：中继架次的派发顺序与各架次的起飞、建链、服务、返航时刻。

不进入决策变量的量：运输无人机的飞行海拔由题面附录 2 定为「航段所经过 DEM 像元的最高地面高程以上 50 m」（式 (4.1)），是题给的**固定量**，本问没有把它抬高的自由度；第三问的高度决策只作用于中继无人机的悬停位置（离地不超过 300 m）。故本模型不含「抬高运输机以规避遮挡」这类动作。

约束（编号列出）。设 $\mathcal{L}$ 为失效区间集合、 a_ℓ 与 b_ℓ 为区间 ℓ 的起止时刻、 t_k^{link} 为中继架次 k 的建链完成时刻，则

$$C_p(t) = 1, \quad \forall p, \forall t \in [0, T]; \quad (7.1a)$$

$$\sum_r a_{\ell r} y_r \geq 1, \quad \forall \ell \in \mathcal{L}; \quad (7.1b)$$

$$|\{k : k \text{ 在 } t \text{ 时刻在役}\}| \leq n_{\text{relay}}, \quad \forall t; \quad (7.1c)$$

$$t_k^{\text{link}} \leq a_\ell, \quad \forall (k, \ell) : k \text{ 服务 } \ell; \quad (7.1d)$$

$$s_p \geq \max\{0, \text{释放时刻}, \text{无人机与电池就绪时刻}\}, \quad \forall p; \quad (7.1e)$$

$$\text{问题二的 (C1)–(C6) 仍须成立.} \quad (7.1f)$$

(C1) 是题面「全程连续通信」的直译——它作用在**逐时刻**上，而不是按架次取平均，故不能由「多数时刻连通」近似满足；(C2) 要求每个失效区间至少被一个启用的悬停站**完整**覆盖，这条下标 ℓ 上取「全部采样点」的口径正是覆盖系数 $a_{\ell r}$ 的定义（7.3 节）；(C3) 是中继机队的容量约束， $n_{\text{relay}} = 2$ 为题给库存；(C4) 是建链时刻约束——只有建链早于 a_ℓ ， $[a_\ell, b_\ell]$ 才能被完整覆盖，建链晚于窗口起点即意味着该区间早段必然中断，7.4 节的就绪性修复环正是按这一条把架次沿资源链后移的；(C5) 是错峰量的下界，它只由货箱释放时刻、无人机与共享电池的就绪时刻以及开始时刻非负这三者给出，**不含**「不早于问题二的开始时刻」这类额外限制（后者的性质见 7.5 节）；(C6) 表示错峰不得破坏问题二的任何硬约束，其中中继侧的无人机与能源组件周转并入问题二的资源链一并核算。

目标为三层字典序：先**最小化通信中断时间**（须归零），再在中断为零的前提下最小化悬停站数，把中继总能耗最小化放在最末一级：

$$\min_{\text{lex}} \left(\underbrace{\int_0^T \sum_p (1 - C_p(t)) dt}_{\text{中断时间}}, \sum_r y_r, \sum_k E_k^R \right). \quad (7.2)$$

把「连续通信」写成必须归零的硬指标而非加权项，是因为题面已把它列为约束——加权只会把它降格为可交易项。本问的求解规模为：19 个失效区间、342 个回传可达候选站、覆盖矩阵 19×342 ；站址层为集合覆盖整数规划，调度层为 24 个运输架次与 7 个中继架次的资源链级联。

7.2 直连失效区间与通信盲区

对问题二推荐方案的每个运输架次，沿其三维轨迹（爬升、巡航、悬停交接、下降）按 Δt 采样，逐点按式 (4.8) 计算路径损耗，并按第 4.4 节的双向链路门限判据判定直连可用性（含地形遮挡）。判定的一个有用性质是：**直连可用性只取决于轨迹的几何形状，与绝对时刻无关**，故错峰平移不会改变直连时间占比——这也是后文三组对照中直连占比恒为 71.67% 的原因。

在联合优化后的排班上，24 个运输架次中共有 19 个出现连续失效，形成 **19 个失效区间**（编号 G01–G19，逐区间明细见 q3_intervals.csv），其时间之和占全部飞行时间的 28.33%。区间在空间上分为若干片互不相连的地形阴影区，需由不同位置的悬停站分别覆盖，如图 7.1 中的红色散点所示。

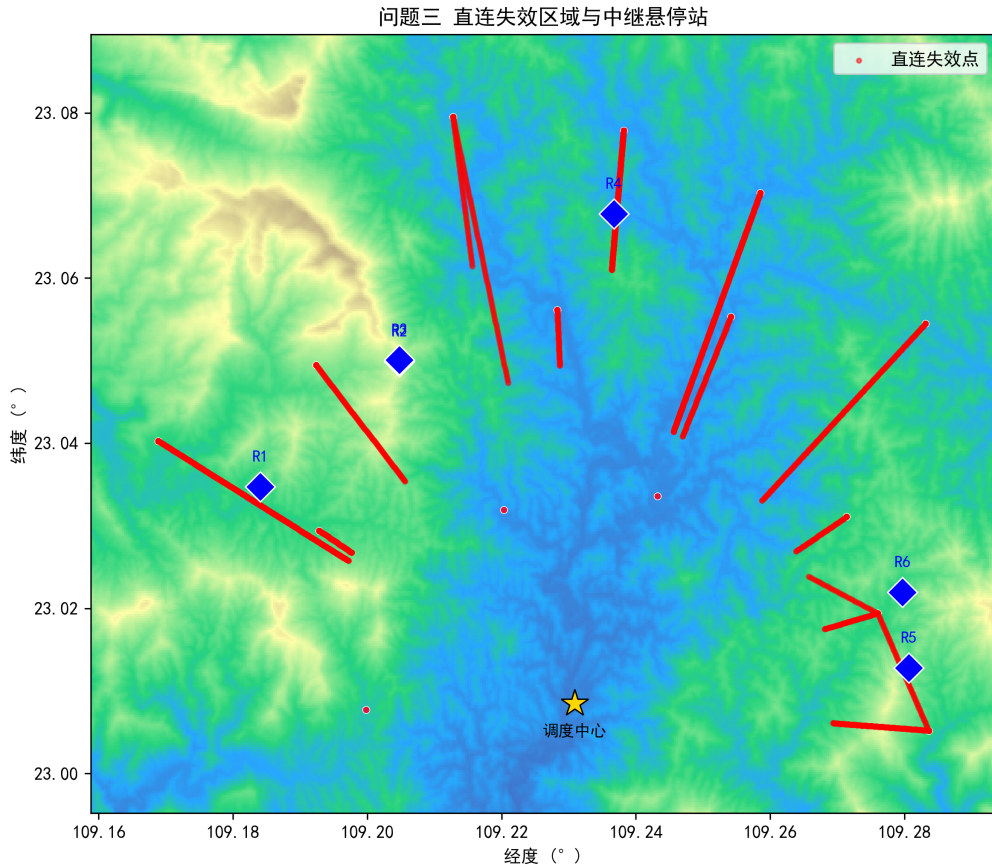


图 7.1 直连失效区域与中继悬停站

7.3 三维悬停站的集合覆盖选址

候选悬停点由失效点包围盒内步长 1200m 的水平网格（本算例 11×8 ）与 6 档离地高度交叉生成，共 528 个原始候选点，其中 **342 个**能与固定网关 G01 建立回传链路（回传不可用者直接剔除，不进入覆盖矩阵）。网格步长 1200m 由失效区间在水平面上的外接矩形定档：它决定的是**候选点排布**的疏密，与第 4 章判定视线时所用的 DEM 5m 采样步进分属两个尺度，故不受后者的分辨率限制。这两个自定参数（网格步长与离地高度档）的取值与定义位置列于表 3.5（第 3.3 节）。对候选点 r 与失效区间 ℓ 预计算覆盖系数 $a_{\ell r} \in \{0, 1\}$ ： $a_{\ell r} = 1$ 当且仅当 r 在 h_r 高度上能对区间 ℓ 所属运输架次的**全部**轨迹采样点建立接入链路。本算例每个区间的可覆盖站数为 22–204 个，不存在无站可覆盖的区间。选站即求解集合

覆盖问题

$$\min \sum_r y_r \quad \text{s.t.} \quad \sum_r a_{\ell r} y_r \geq 1, \quad \forall \ell, \quad (7.3)$$

再以两层字典序求解：先最小化站数，再在最小站数下最小化中继总能耗。求解过程中先以粗步长（每 5 个采样点取 1）构造覆盖矩阵以免假负例，随后对入选的 (j, r) 对做**全密度复核**，剔除实际覆盖不完全的列并重解，构成列生成式的修复环。在此基础上，用坐标下降法对 $(\text{lon}, \text{lat}, h)$ 做连续局部微调，最大化该站对最不利采样点的接入裕量。

集合覆盖先给出 **3 个悬停站**，几何上已覆盖全部 19 个区间。但「几何上覆盖」不等于「届时守得住」，也不等于「守得住的同时还排得开」：中继机只有 2 架，某些时刻落在这 3 个站上的区间数超过 2，某些区间则在其被覆盖的站上等不到中继机到位。第 7.4 节的**同时占站修复与换站修复**为此把一部分区间改派到别的候选站上，最终方案共 **6 个悬停站**（表 7.1）。

表 7.1 中继悬停站选址结果

编号	经度 (°)	纬度 (°)	地面高程 (m)	离地高度 (m)	保障区间数
S01	109.1841	23.0347	386.83	125	3
S02	109.2048	23.0499	526.45	65	4
S03	109.2048	23.0501	531.37	150	2
S04	109.2367	23.0678	255.53	185	5
S05	109.2806	23.0128	454.19	90	3
S06	109.2797	23.0219	391.80	185	2

六站的离地高度为 125、65、150、185、90、185 m：**全部低于题给上限 300 m**，在 65 ~ 185 m 之间逐站取值（其中 S04 与 S06 同为 185 m，其余四站互不相同）。这说明悬停高度是一个真正起作用的决策变量——它的作用**非单调**，取值由各站所处阴影区的地形决定。在本算例的阴影区几何下，**接入裕量在远低于上限处就已满足**，高度上限并没有把这些站「顶住」。选站的字典序目标是最小化站数、再最小化中继总能耗，而站址与离地高度的连续精化准则是最大化该站对所辖区间最不利采样点的接入裕量（同时保持回传可用、不超高度上限）。故这几个高度是被**接入裕量**推上去的，不是被能耗或上限推上去的。由此只能说**本算例的最优解没有取到高度上限**，不能说「这类问题的高度上限不起作用」——那需要证明上限恒不紧，这一点我们没有证。

7.4 中继架次调度与运输错峰

服务时段合并。一个悬停站在一段时间内往往要连续保障多个运输架次的失效区间，若逐段派发会产生大量固定开销（起飞准备、爬升建链、返航周转）。故**只按悬停站分组**，把同一站上间隔不超过 900 s 的失效区间合并为一个中继服务任务，并限制单个任务跨度不超过 3600 s；**合并不要求这些区间来自同一运输架次**，因为中继机在合并窗口内持续悬停，与它此刻保障的是哪一架运输机无关，跨架次合并正是省下整次出动的主要来源。本算例的 19 段失效区间经合并后只需 7 次悬停服务。这两个阈值都不是题给参数，其取值依据由扰动检验给出：把合并窗口改取 (600, 2400) 与 (1200, 4800) 之后，悬停站服务次数、中继出动次数、站间接续次数与直连时间占比**逐项相同**，即交付排班对这两个阈值的取值不敏感（三档实测见第 9.4 节）。

中继架次能耗。每个中继架次 k 的能耗按题给口径由水平巡航、爬升附加与悬停通信三部分组成：

$$E_k^R = P_R^c \frac{d_k}{v_R^c} \frac{1}{3600} + \frac{1}{3.6 \times 10^6} \cdot \frac{m_R^{\text{TO}} g h_k^+}{\eta_R^{\uparrow}} + (P_R^{\text{hover}} + P_R^{\text{comm}}) \frac{t_k^{\text{svc}}}{3600}, \quad (7.4)$$

其中 m_R^{TO} 为计划起飞总质量（悬停与爬升均按此质量计）， t_k^{vc} 为悬停服务时长；三项分别由 kW·s 与 J 折算为 kWh 后求和。每个中继架次同样须满足返航电量约束 $E_k^R \leq (1 - \rho_R) E_R^{\text{usc}}$ 。

弃飞规则。若某中继架次飞抵悬停点并完成建链的时刻已晚于所服务失效区间的结束时刻，则该架次提供不了任何通信保障。这类架次不能「照飞不误」——它同样占用一架中继无人机和一组能源组件，会把后续本可按时到达的架次一并顶迟到，形成级联迟到。故调度规则中显式加入一条：**建链时刻晚于区间结束时放弃派发该架次**，弃飞数在结果中如实报告。

运输错峰。本层采用只后移的局部修复：在保持问题二组批与路线不变的前提下，把各运输架次的开始时刻后移，使同一时刻需要中继保障的不同悬停站数不超过 2（题给的中继无人机数）。须说明这是**算法设计上的一层限制**而非题目的可行域要求——题目并未禁止架次相对问题二基线提前，提前是否可行只取决于释放时刻、无人机与电池的就绪时刻以及硬时限。我们固定组批与路线，搜索规模因此被压住，代价是放弃了「靠重排或提前腾出余量」这部分解空间（见 10.2 节）。错峰不是简单的削峰：单个架次的后移会被同一条无人机/电池资源链上的下一架次顶回，因此我们沿资源链**级联传播**推迟量，而非逐架次试探。其后还有两级修复：**就绪性修复**把「中继届时尚未到位」的区间所属运输架次沿资源链后移，直到中继建链完成时刻不晚于区间起点（推迟上限受货箱硬时限的松弛量约束）；**换站修复**则在就绪性修复已顶死硬时限，把区间改派给「中继届时真在位」的另一个站，补上集合覆盖看不见的时间维度。本算例中各层的作用分得很清：削峰本身没有推迟任何架次（超额站·秒在同时占站修复后已归零），最终的 708.8s 推迟全部来自**就绪性修复**。它的作用机制可以直接从结果表读出——**3 个被推迟架次的失效区间起点恰好等于其所绑中继架次的建链完成时刻**：T13 的 G08 起点 2782.1s 即 R06 的建链完成时刻、T18 的 G13 起点 4179.5s 即 R03 的建链完成时刻、T19 的 G14 起点 4376.3s 即 R07 的建链完成时刻。这说明这三个架次的开始时刻是被中继链的到位时刻**反推锁定**的，而不是搜索取大的结果。

7.5 同指标候选解筛选：用第三问门禁择序

上述修复环解决的是「中继到位与运输到达的时序错配」。实施中还暴露出一个更靠上游的问题，我们如实记录并给出处置。

问题二的目标是「加权时延 → 完工时刻 → 能耗 → 架次数」的字典序，其中前两项取决于**每架无人机的总占用时长**，而对「同一架无人机上两个架次谁先飞」不敏感——调换先后不改变该机的总忙碌时间，故存在一批**目标值逐位相同、仅派发先后不同**的候选解。这里不把它们称作「最优解的等价类」：问题二的全局最优性并未获证（见 10.2 节），「类」的边界也就无从界定；我们能确证的只是「在这一个维度上，问题二的目标函数分辨不出好坏」——实测枚举出的 25 个候选解中确有 3 个的五项指标逐位相同。但第三问的通信保障依赖**绝对时刻**：运输架次的先后一旦变化，失效区间落在中继链上的位置随之改变，中继机的到位时刻、返航周转与后续派发会被整体带偏——表现为**累计推迟量与联合完工时刻的成倍放大**。实测在问题二原序下，第三问的累计推迟量为 6726s、联合完工 7899.3s、中继能耗 4.4129kWh；而在同指标的另一组顺序下，这三项分别只有 709s、6641.7s 与 3.6767kWh——差别完全来自「谁先飞」，问题二的五项指标逐位相同。这一差距不能靠第三问单独消去，原因是我们流水线自设的一条接口约定：问题二的下游校验要求 q3_stagger.csv 的「原开始时刻」恒等于问题二架次表的「开始时刻」（见第 9.2 节），故派发顺序必须由问题二本身给出——这是工具链的一致性要求，不是题目对第三问的额外限制。

故我们在问题二内部增加一层**确定性门禁**（q2_v2.relay_feasible_order）：按无人机编号升序、下标升序枚举「同机两架次互换」的全部候选（本算例 24 个架次共 25 个候选），只保留使 q2.evaluate 报告的五项指标（架次数、完工、能耗、加权时延、硬违反）**逐位相等**的候选（实测 3 个），再把这 3 个候选与原序一并交给第三问，按第三问的

字典序（无绑定区间数 → 缺口秒数 → 累计推迟量 → 联合完工 → 中继能耗）择优选出一条。由此：

- 论文中报告的问题二数字一个都不变——该层只改「谁先飞」，不改任何指标（代码中以断言 `assert _relay_metric key(m2) == base_key` 把关）；
- 结果可复现——候选枚举与排序都是确定性的，同种子跑两遍得到同一个顺序；
- 基线与候选一同参与比较，故门禁不会把一个已经更好的顺序换差。

门禁最终选中无人机 U05 上派发序列第 17 位与第 22 位互换。问题二的五项指标逐位不变，而第三问的累计推迟量由 6726 s 降至 709 s（-89.5%）、联合完工由 7899.3 s 降至 6641.7 s、中继能耗由 4.4129 kWh 降至 3.6767 kWh，中断在两序下同为 0。须把这一层的性质说准：它没有改善问题二的目标值，只是在问题二自己分辨不出好坏的一批同指标候选里，替第三问挑了一个更有利的代表。故我们既不把它算作问题二的算法改进，也不把它的收益写成「问题二更优了」。

7.6 求解结果与对照

联合优化后共派发 **2 次中继出动**（D01、D02）：2 架中继无人机各飞一趟，途中站间接续 **5 次**，合计完成 **7 次悬停站服务**（R01–R07）——R01 一趟连做 S05→S06→S04，R02 一趟连做 S03→S01→S02→S01，各占 1 组能源组件（RC1、RC2）。弃飞 0 架次、迟建链 0 架次、未保障区间 0 个，中继总能耗 **3.677 kWh**。「一趟连做多站」是本节的关键机制：中继机的可用能量为 $(1 - \rho_R)E_R^{\text{usc}} = 2.56 \text{ kWh}$ ，而单站的往返加悬停只需 0.22 ~ 0.87 kWh（q3_relay_trips.csv 的「本访问能耗 kWh」列逐次给出），同一趟里连做两三个站在能量上完全放得下；若每站都飞回 O01 换组件再出动，则每一次「返基地—换组件—再出动」都要付一遍准备、爬升与周转的固定开销，且占用的机身时间成倍增长。19 个失效区间与中继架次的绑定关系见表 7.2；因篇幅该表只节选 6 行，全量 19 行见 results/q3_intervals.csv。每站的保障区间数与表 7.1 一致。

表 7.2 运输架次—失效区间—中继架次绑定（节选）

区间	运输架次	区间起点 (s)	区间终点 (s)	悬停站	中继架次
G01	T04	815.2	1761.3	S03	R04
G02	T05	751.5	1563.0	S05	R01
G08	T13	2782.1	3308.1	S02	R06
G13	T18	4179.5	4829.7	S04	R03
G14	T19	4376.3	4768.2	S01	R07
G18	T23	5380.5	5970.2	S04	R03

三组口径对照。「联合优化究竟带来了什么」可由三组对照说明（表 7.3）。三组都按同一套时间积分口径（ $\Delta t = 1 \text{ s}$ ）核算：无中继即问题二的纯运输调度，序贯对照为固定悬停高度 300 m、贪心选站、不错峰、不做高度选择与连续精化的常规做法，联合优化即本节方案。序贯对照与联合方案**共用同一套中继排班器与错峰机制**，差别只在站址、高度与修复环是否进入决策——唯有如此，两档之间的差值才能全部归因于被比较的那几项，而不掺入排班实现的好坏。

可见三点。其一，**中继不是锦上添花而是必需**：不做中继时运输全过程有超过四分之一的时间处于通信盲区，方案在题面约束下不可行。其二，把高度、站址、错峰与就绪性修复纳入决策后，中断由序贯方案的 0.57% 归零，而**代价不是多飞**：联合方案的中继出动次数与序贯方案相同（都是 2 次），中继能耗反而低 0.115 kWh（3.677 对 3.792）——多付出的只是悬停站数（6 对 3）与 708.8 s 的错峰推迟。序贯方案省下的正是那 3 个站，可它同时也留下 0.57% 的盲区：只按几何覆盖选站、不做同时占站与到位时刻的修复，就会选中「覆盖得上、届时守不住」的站；联合方案多出的 3 个站，正是用来把这块盲区在时间

表 7.3 三种通信保障口径的对照

口径	直连占比	中继占比	中断占比	中继出动数	中继能耗（kWh）
无中继（问题二调度）	71.67%	0	28.33%	0	0
序贯对照	71.67%	27.75%	0.57%	2	3.792
联合优化	71.67%	28.33%	0.00%	2	3.677

维度上补掉的。这两档的架次数可以直接相比，因为二者用的是同一个排班器，差别全在选址与错峰。其三，直连占比在三组中完全一致，说明所有改善都来自中继侧与错峰的协同，而不是通过改变航线「绕开」阴影区。

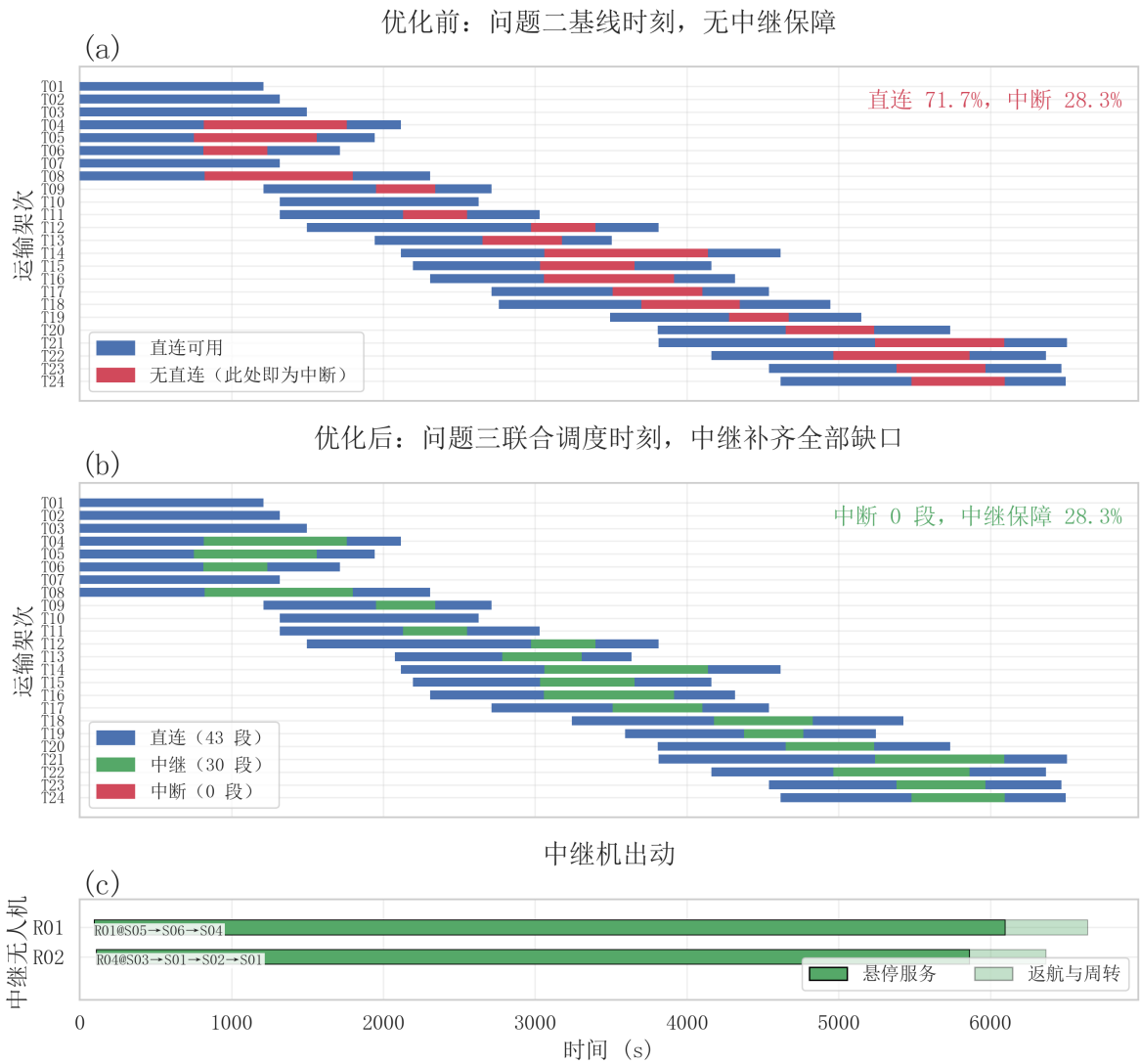


图 7.2 中继前后的运输通信状态对照

图 7.2 把这一对照铺在同一根时间轴上，三行自上而下共用同一时间刻度。第一行按问题二基线的开始时刻逐采样点重算，直连占 71.67%、无直连占 28.33%——在「无中继」口径下，这 28.33% 就是实际的中断时间；第二行是联合方案，同一批架次、同一组航线，中断段数为 0，缺口全部由中继段补上（占 28.33%）；第三行是 2 次出动各自的悬停服务段（深色）与返航周转段（浅色），其占位窗口与第二行中继段的位置逐一扣合。三行对照可

以读出两件事：其一，中继补上的正是不做中继时红色的那些时段，改善来自中继侧与错峰协同，而不是把航线改到阴影之外；其二，R01 与 R02 的悬停服务段在时间上互不重叠，任一时刻在役的中继机不超过 1 架，未超出题给的 2 架容量。需一并说明的是，**图例中的段数是按通信分段计数**（直连 43 段、中继 30 段），而面板标题中的百分比是按 $\Delta t = 1\text{s}$ 时间积分所得，二者分母不同、不可相除比较；同口径的对照以表 7.3 的三行为准。

图 7.3 以时序带的形式给出结论：上方为每个运输架次的通信状态（直连/中继/中断三色），下方为 2 次出动的占位窗口（深色为悬停服务段、浅色为返航与周转段，标签列出该趟服务过的站）：全部架次带中**不存在中断色段**，且任一时刻占位的中继无人机不超过 2 架，与题给的 2 架中继无人机容量相符。

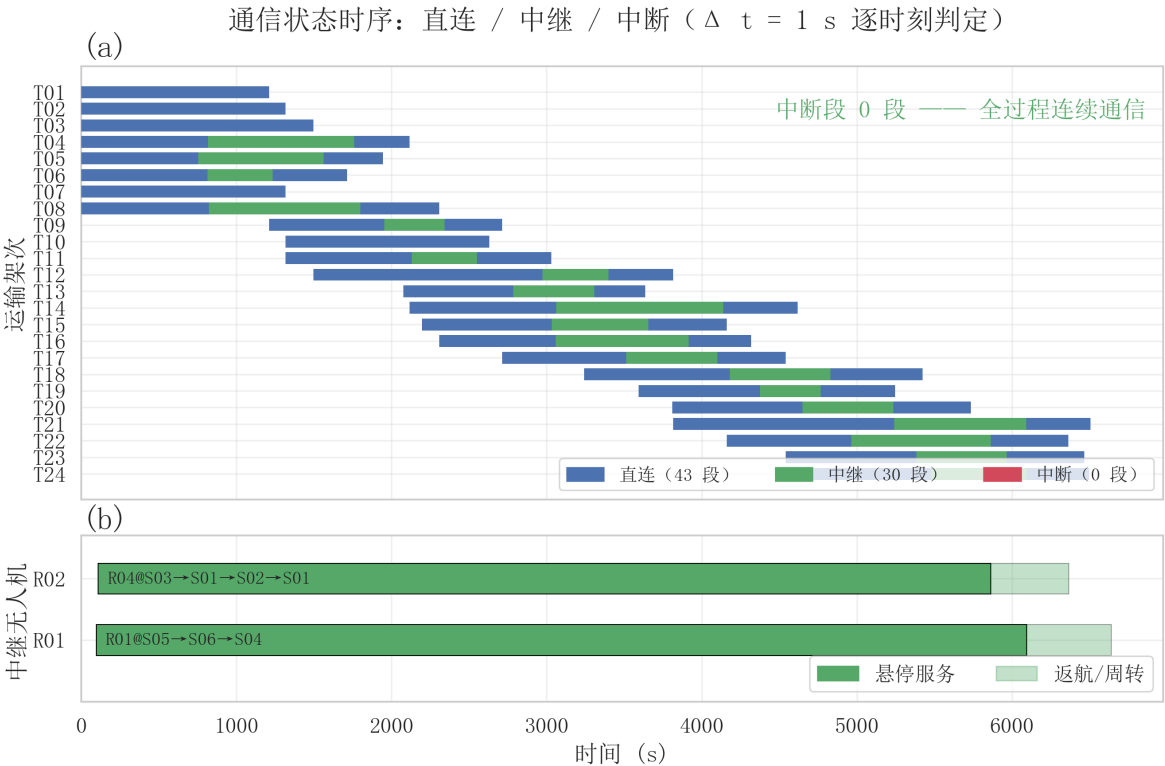


图 7.3 通信状态时序带与中继服务窗口

图 7.4 给出中继侧的三项诊断。图 (a) 把无中继、序贯对照与联合优化三种口径的通信时间占比并排铺开：中断时间占比由无中继时的 28.33% 压到序贯对照的 0.57%，再到本方案的 0。图 (b) 是六个悬停站在地形上的三维部署，六个站的离地高度在 65 ~ 185 m 之间逐站取值，并非等高排布。图 (c) 给出各运输架次的中继保障时长占该架次的比例，柱右逐一标出该架次用到的悬停站编号——谁被中继救回来、靠的是哪一站，可直接读出。按站统计的负担并不均：S04 承担 5 个区间，S02 4 个，S01 与 S05 各 3 个，S03 与 S06 各 2 个（表 7.1）。这种「多出来的站各管一小片」的分布，正是「几何覆盖」与「时序可达」是两件不同的事的旁证——集合覆盖只看几何，它给出的 3 个站在时间维度上排不开；修复环把一部分区间改派到另外 3 个候选站上，才得到这张按站统计的分布。

一条未采用的并列路径（如实记录）。本节另实现了一条「运输重排 ↔ 中继归属」的固定点迭代错峰路径（code/q3_v2.py），两条路径都跑完再按同一字典序择优，旧路径原地保留。实测该路径在本算例的输入上 **2 轮即收敛**（累计释放量 0s → 709s 后不再增长，收敛判据要求「弃飞与迟建链同时清零」，缺一不可），其末端解的缺口 0s、加权迟到 0、累计推迟 709s、联合完工 6641.7s、中继能耗 3.677 kWh，与主路径逐项相同，故按「不更优则不替换」的规则未被采用。需要一并说明的是，这条路径的收敛性并不稳固：在问题

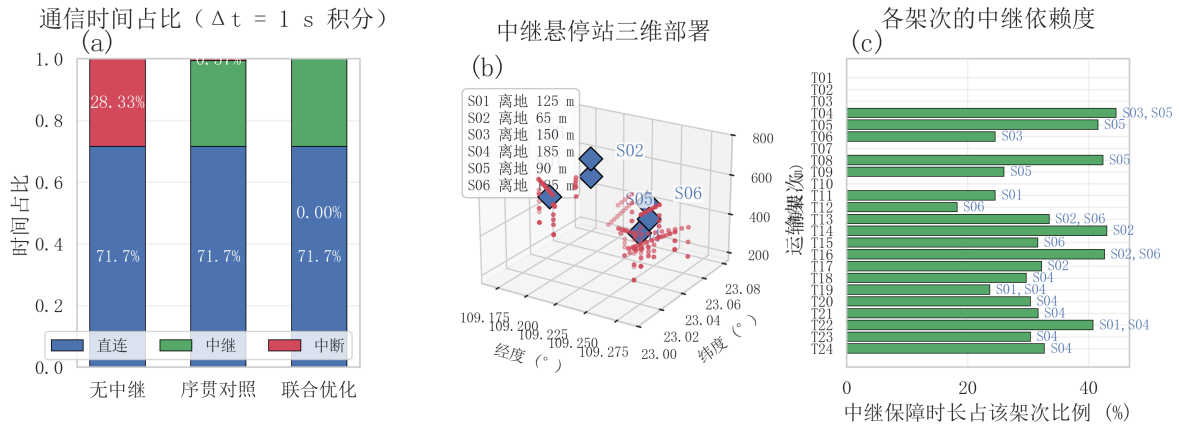


图 7.4 悬停站三维位置与链路裕量分布

二采用同指标候选筛选门禁之前的派工顺序上，同一条路径 12 轮内未收敛、累计释放量逐轮单调增长至 33388s，末端解仍留有 1694s 缺口（对应 4 个失效区间无人保障）、累计推迟 43342s、加权迟到 282463、联合完工 13108s、中继能耗 5.409kWh，在字典序的每一层上都劣于当时的主路径。两相对照可见：在这类「释放时刻随排班自增」的耦合问题上，固定点迭代并不自动收敛，其收敛性依赖于进入迭代的运输时刻表；把未收敛的迭代结果当作解使用，会得到一个表面上「零弃飞」、实则留下大段盲区方案。故我们对该路径一律以「跑完、比过、如实记录」处置，不静默采用也不静默丢弃。

7.7 零中断的代价

通信连续性归零不是完全免费的，我们如实报告其代价，也如实报告哪些代价并未发生。第一，联合完工时刻由问题二的 6506.1s 推迟到 6641.7s，增加 135.6s (+2.1%)；其中运输侧的完工时刻仍是 6506.1s、一点没变——3 个被推迟的架次都不在关键路径上，全部 135.6s 都是中继最晚返航造成的（R01 于 6641.7s 返回 O01）。第二，共有 3 个运输架次被推迟，累计推迟 708.8s：T18 推迟 480.0s、T13 推迟 130.8s、T19 推迟 98.0s。推迟全部由就绪性修复产生（削峰本身没有推迟任何架次），且每个都被中继链的到位时刻反推锁定（见第 7.4 节）。第三，交付侧零迟到：80 个货箱无一晚于其期望送达时刻，加权迟到为 0，全方案的最小硬时限余量仍有 5.353s（S002-WAT-01）——这一格是本次改进中最值得注意的：把「一趟一趟飞」改为「一趟连做多站」后，中继占用的机身时间大幅下降，错峰不再需要靠大推迟去迁就中继链，于是零中断与零迟到同时成立。第四，中继侧额外消耗 3.677kWh，占用 2 组能源组件（每架中继机一趟连做多站、各用一组）。

6641.7s 不是「启发式给出的一个数」，它在一个受限口径下已达到下界。这一口径须逐项写清，因为下界只在它之内成立：固定悬停站址、固定区间归属、固定运输时序。在此口径下，每个失效区间 ℓ 都必须被保障到它的窗口终点 b_ℓ ，而负责该区间的那架中继机在这一刻仍停在站 $s(\ell)$ ，此后必须飞回 O01，故联合完工时刻不可能早于 $b_\ell + \theta(s(\ell) \rightarrow \text{O01})$ ；又不可能早于固定运输时序自身的最晚返航。记 $\theta(a \rightarrow b)$ 为从 a 沿爬升—巡航—下降三段飞抵 b 的最短飞行时间，两者取大即为下界

$$\underline{T} = \max\left(\max_j r_j^{\text{up}}, \max_\ell [b_\ell + \theta(s(\ell) \rightarrow \text{O01})]\right) \quad (7.5)$$

上式中 r_j^{up} 为运输架次 j 的返航时刻。代入本方案的数：运输侧最晚返航 6506.093s；把 19 个失效区间逐个代入后取最大者，得 $b_\ell = 6096.381\text{s}$ （区间 G19）、 $\theta(\text{S04} \rightarrow \text{O01}) = 545.342\text{s}$ ，即 6641.723s。下界由这一项决定：式 (7.5) 给出 $\underline{T} = 6641.723\text{s}$ ，而方案实际达 6641.722s。两者相差 0.001s 且符号为负，须说明这并不意味着方案越过了下界：结果表的经纬度只保

留 6 位小数，按坐标量化误差推得下界计算本身的容差为 0.02 s（推导见第 9.1 节），实测残差落在此容差之内，属坐标舍入而非真实冲突。即在该受限口径下，这个解已经贴在关键路径的最短时间上，没有可压缩的完工余量。

必须同时写清这条结论不覆盖什么，否则它会被读成问题三的全局最优性证明。第一，它不认证问题三的全局最优：站址、区间归属与运输时序在这里都是**固定的**，换一组站址或换一种归属关系都会得到另一个（可能更小的）下界，我们未做这个外层搜索。第二，它不认证「在同样完工时刻下能耗最小」——式 (7.5) 只约束时刻，对能耗不发一言。第三，它是**事后**对已得解所对应的那个受限子问题算出的界，不是求解过程中用到的剪枝条件。因此我们的表述一律是「在固定站址 / 归属 / 运输时序这一受限口径下已达下界」，而不是「6641.7 s 是问题三的最优完工时刻」。这一下界与其几何重建（逐段「服务结束 → 下一站建链完成」的最短转场加建链时间）一并由 9.1 节的独立复核脚本从 DEM 与结果表重算，见表 9.5。

第三点须单独举证，因为「零迟到」很容易被读成「把急着要的箱子挪到后面换来的」。表 7.4 把问题二基线与问题三交付的**每一个有硬时限的货箱**逐箱对上——共 31 个，其中首批货箱 30 个（上限取首批截止时刻），余者为非首批的医疗物资箱（上限取期望送达时刻），两类由代码取二者中较早的一个作为硬时限，与 9.2 节的复核同口径。

表中有三件事可直接读出。其一，余量最小的两个箱子（S002-WAT-01 与 S002-MED-01）所在的 T16 根本没有被推迟（推迟 0.0 s）——最紧的那一格没有拿去换取任何东西。其二，全方案 6 个被推迟的货箱里只有 2 个带硬时限，且都落在 T13 上、余量尚有 7632.8 s；而 2 个被推迟的架次（T18 与 T19）一个带硬时限的货箱都没有——被让出去的推迟量全部落在「没有承诺送达时刻」的箱子上。其三，80 个货箱的架次编号在两张表里逐行相同，即第三问确实只后移了开始时刻、既没有改组批也没有改航线；这也解释了为什么两表的交付时刻只在同样的 6 行上不同。这张表由脚本生成，上述三条中的后两条已写成生成时的门禁（架次编号不符、或出现任何迟到箱，脚本即拒绝落盘），故它不会随着重跑而悄悄失效。

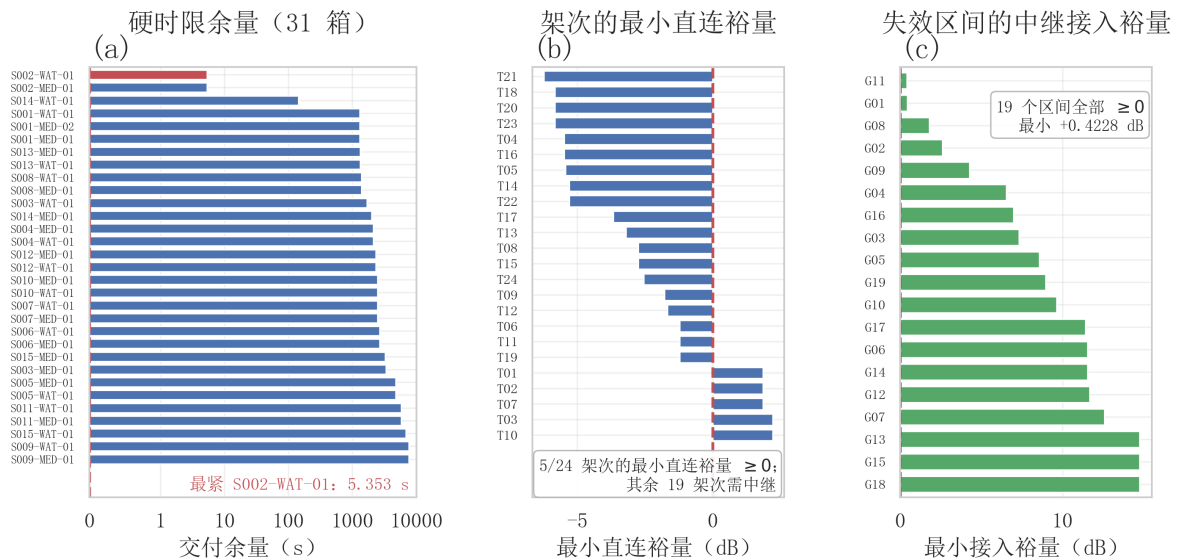


图 7.5 通信与硬时限的最小裕量

图 7.5 把本方案三处最紧的余量并排给出，用来回答「零中断与零迟到是不是恰好压线通过」。左格是 31 个带硬时限货箱的交付余量，横轴取对称对数轴（最小的那一格只有 5.353 s，线性轴上会贴到 0 上看不见），全部为正。中格是 24 个运输架次在全轨迹上的最小直连裕量：仅有 5 个架次的最小直连裕量 ≥ 0 ，其余为负（最小 -6.2348 dB），而它们恰

表 7.4 有硬时限货箱的逐箱交付对照

货箱编号	架次	类别	首批	问题二 交付 s	问题三 交付 s	推迟 s	硬时限 时刻 s	硬时限 余量 s
S002-WAT-01	T16	饮用水	是	3594.6	3594.6	0.0	3600.0	5.4
S002-MED-01	T16	医疗物资	是	3594.6	3594.6	0.0	3600.0	5.4
S014-WAT-01	T15	饮用水	是	3456.3	3456.3	0.0	3600.0	143.7
S001-WAT-01	T10	饮用水	是	2285.9	2285.9	0.0	3600.0	1314.1
S001-MED-02	T10	医疗物资	否	2285.9	2285.9	0.0	3600.0	1314.1
S001-MED-01	T10	医疗物资	是	2285.9	2285.9	0.0	3600.0	1314.1
S013-MED-01	T09	医疗物资	是	2268.8	2268.8	0.0	3600.0	1331.2
S013-WAT-01	T09	饮用水	是	2268.8	2268.8	0.0	3600.0	1331.2
S008-WAT-01	T21	饮用水	是	5807.1	5807.1	0.0	7200.0	1392.9
S008-MED-01	T21	医疗物资	是	5807.1	5807.1	0.0	7200.0	1392.9
S003-WAT-01	T22	饮用水	是	5511.4	5511.4	0.0	7200.0	1688.6
S014-MED-01	T08	医疗物资	是	1601.9	1601.9	0.0	3600.0	1998.1
S004-MED-01	T20	医疗物资	是	5053.3	5053.3	0.0	7200.0	2146.7
S004-WAT-01	T20	饮用水	是	5053.3	5053.3	0.0	7200.0	2146.7
S012-MED-01	T05	医疗物资	是	1282.2	1282.2	0.0	3600.0	2317.8
S012-WAT-01	T05	饮用水	是	1282.2	1282.2	0.0	3600.0	2317.8
S010-MED-01	T08	医疗物资	是	1134.9	1134.9	0.0	3600.0	2465.1
S010-WAT-01	T08	饮用水	是	1134.9	1134.9	0.0	3600.0	2465.1
S007-WAT-01	T06	饮用水	是	1134.2	1134.2	0.0	3600.0	2465.8
S007-MED-01	T06	医疗物资	是	1134.2	1134.2	0.0	3600.0	2465.8
S006-WAT-01	T02	饮用水	是	937.1	937.1	0.0	3600.0	2662.9
S006-MED-01	T02	医疗物资	是	937.1	937.1	0.0	3600.0	2662.9
S015-MED-01	T17	医疗物资	是	3930.3	3930.3	0.0	7200.0	3269.7
S003-MED-01	T14	医疗物资	是	3826.6	3826.6	0.0	7200.0	3373.4
S005-MED-01	T24	医疗物资	是	5991.9	5991.9	0.0	10800.0	4808.1
S005-WAT-01	T24	饮用水	是	5991.9	5991.9	0.0	10800.0	4808.1
S011-WAT-01	T21	饮用水	是	4939.4	4939.4	0.0	10800.0	5860.6
S011-MED-01	T21	医疗物资	是	4939.4	4939.4	0.0	10800.0	5860.6
S015-WAT-01	T17	饮用水	是	3930.3	3930.3	0.0	10800.0	6869.7
S009-WAT-01	T13 [†]	饮用水	是	3036.4	3167.2	130.8	10800.0	7632.8
S009-MED-01	T13 [†]	医疗物资	是	3036.4	3167.2	130.8	10800.0	7632.8

[†] 该架次在第三间中被错峰推迟。

好就是含失效区间的那 19 个架次——负值正对应「该架次的某一段确实没有直连」，这正是中继存在的理由，不是缺陷。右格是 19 个失效区间的最小中继接入裕量，**全为正**（最小 0.4228 dB）：这说明「零中断」不是把负裕量的区间从统计里抹掉换来的，而是每一段被接住的区间在判定门限 0 dB 之上都还有实测余量。三格的共同结论是：本方案的关键约束没有一格是恰好压线通过的。

作为对照，本项目在改进过程中保留的上一轮解（原始记录见 `_legacy/prel3_relay7/`，与 6.3 节引用的 `_legacy/q2_v1/` 同属仓库内的过程存档、不随提交包分发）在同一套口径下为：中继 7 个架次、5 个悬停站、4.493 kWh，累计推迟 17291.5 s、1 个迟到货箱（1470.7 s）、加权迟到 14707.0、联合完工 9749.5 s。同一份数据、同一套模型，差别只在「中继机是否允许在站与站之间直接转场」——按阶段 12 的诊断，旧解的 7 个架次共飞行 16835 s，其中去程与返航合计 8017 s（47.6%）是基地与悬停站之间的纯转场；连飞把这 5 段转场换成站与站的直接转场，省下的正是这笔开销。

必须说明这四项代价与第 7.5 节的门禁之间的因果：门禁在第三问字典序里把**缺口秒数排在累计推迟量之前**，因此它选择了「用推迟换零中断」。这一排序不是任意设定的——题面把连续通信列为**约束**、把送达时刻列为**优化目标**（且饮用水只有期望时刻、没有硬时限），故先保证约束、再优化目标符合题目给出的层次。但代价是真实的：若把加权迟到置于缺口之前，原序方案（缺口 0.6688%、加权迟到 0、累计推迟 13481 s、中继 6 架次、4.0457 kWh）会在该指标上更优，而它在**题面约束下不可行**。我们不给「两全」的假象，只报告这一取舍。

7.8 口径说明

本节的三组占比一律采用**时间积分口径**：以 $\Delta t = 1\text{ s}$ 离散化，每点权重取 $w_i = (t_{i+1} - t_{i-1})/2$ ，再按状态累加，因此占比是时间占比而非采样点个数占比。这一改动是必要的：轨迹在爬升、巡航、悬停交接各段的采样密度并不相同，按点数统计会系统性偏向采样更密的阶段。此外，判定中继覆盖时须同时满足「该悬停站此刻确实能连通这架运输机」与「该中继架次此刻已完成建链且尚未结束服务」，而不能只检查时刻是否落在某个在役中继的时间窗内——后者会把「站在服务、但几何上够不着」的时段误记为已覆盖，从而虚高中继覆盖率。我们的早期版本正是采用了后一种粗口径，故其报出的覆盖率偏高、中断率偏低，最终结论以本节的逐点判定为准。

运输侧的飞行高度不在决策空间内。表 7.3 中直连占比在三组口径下恒为 71.67%，除第 4.4 节已经指出的「直连可用性只取决于轨迹几何」之外，还有一个更基本的原因：运输侧的飞行高度是题面附录 2 的规定值，而非可优化的量。附录 2 规定「计划巡航海拔取该航段所经过 DEM 像元的最高地面高程以上 50 米」，且「O01 作业高度取其地面海拔，服务区作业高度取其地面海拔以上 30 米」；问题三点名的决策对象是「货箱组批与访问顺序、运输无人机及共享电池安排、各架次开始时刻，以及**中继无人机的悬停位置、飞行海拔、服务时段和能源组件分配**」——运输机的高度不在其中，只有中继机的飞行海拔是待定项，且其自由度被「悬停离地高度不超过附件规定上限」所界。这一设定并非疏漏：巡航海拔已按沿线最高地面高程留出 50 m 净空，无人机相对其所在位置的地面恒有余量，但调度中心的天线高度有限，两端点之间的视线仍可能被中途地形切断——此时题面给出的补救手段是中继，而不是让运输机改飞一条附录 2 未作规定的轨迹。提交要求又明确「公共物理规则、单位、对象编号和计算口径应保持一致」，故抬高运输巡航高度还会使问题三与问题一、二的能耗与时间口径脱钩，本节不予采用。

需要说明的是，地形对链路的高度敏感性并未因此被搁置，它恰好由中继侧接管：表 7.1 六站的离地高度都是决策变量，实测落在 65 ~ 185 m 之间、**没有任何一站触及 300 m 的题给上限**。抬高飞行海拔是本题仅在中继侧开的口子，而本方案的高度是被**接入余量**推上去的，不是被上限卡住的——这既说明高度这一自由度的收益尚未被题给上限截断，也说明在当前的站址与航线组合下，限制保障能力的是站的位置与在役时段，而不是飞得够不够

高。

本节向问题四输送什么。问题四要回答的是「15 个服务区如何分成 2 组或 3 组、各组自备多少资源」，而这件事的可行域完全由本节的联合方案决定，故本节向问题四输送三样结构性信息，它们都不是数字而是**关系**。第一是**绑定关系**：问题四的原子任务单元由「两个服务区是否被同一运输架次访问」连边取连通分量得到，本节的 24 个架次共含 27 条访问边，其中 3 个架次跨两个服务区，正是这 3 条边把 15 个服务区并成了 **12 个原子单元**——含多区的只有 U01（S001、S010、S014）与 U08（S008、S011），二者一旦被拆到两组，其所属架次在任一组内都无法成立。第二是**中继保障关系**：两个单元若被同一个悬停站保障，则在问题四的分区图上连一条边，12 个单元由此分成 4 个连通簇（分别含 5、3、3、1 个单元）；这条关系与前一条性质不同——同架次是**不可拆**的硬绑定，同站只说明它们共享同一份通信保障，是分组的代价信息而非禁令。第三是**资源口径**：本节实际投入的 2 架中继机与 2 组能源组件，正是问题四中「每组必须自备一份」的那两类资源，本节的中继服务时序（谁保障哪几段、何时到位）也是问题四核算各组峰值占用的输入。据此，问题四的 K 组划分等价于对这 12 个单元作划分，其规模由第二类 Stirling 数给出—— $K = 2$ 为 2047、 $K = 3$ 为 86 526。

8 问题四：救援任务分区与资源配置

题面要求把 15 个服务区划分为 2 组或 3 组并行开展救援，并明确「各任务组分别核算独立执行所需资源，任务执行期间各类资源不得跨组调配」。这一条把问题从「如何分组更均衡」变成了「分组后还能不能落地」：资源不可跨组复用，意味着每组都必须自备完整的运输与通信保障能力。本节据此建立分区模型、给出完全枚举结果，并如实核算缺口。

8.1 原子任务单元与完全枚举

不可再拆的原子单元。分区不能任意切割服务区：若两个服务区在问题三的推荐方案中被同一运输架次访问，则它们在同一组内才能共享那一架次，拆开会使架次方案失效。故先以「被同一架次服务」为边构建服务区之间的必连图，取连通分量为**原子任务单元**。按问题三联合方案计算，24 个运输架次把 15 个服务区归并为 **12 个原子单元**（表 8.1），其中 2 个单元（U01、U08）含多个服务区。

表 8.1 原子任务单元及其工作量

编号	服务区列表	运输架次数	工作量 (h)
U01	S001, S010, S014	5	2.6113
U02	S002	2	1.1460
U03	S003	2	1.3072
U04	S004	3	1.6760
U05	S005	1	0.5221
U06	S006	3	1.0677
U07	S007	3	1.4109
U08	S008, S011	1	0.7475
U09	S009	1	0.4335
U10	S012	1	0.5401
U11	S013	1	0.4171
U12	S015	1	0.5083

完全枚举而非启发式。12 个单元的分区规模由第二类 Stirling 数给出： $K = 2$ 时 $S(12, 2) = 2047$ 种， $K = 3$ 时 $S(12, 3) = 86\,526$ 种。这一规模仍然完全可以穷举，故我们用受限增长串直接枚举全部非空无序划分（不重不漏，实测枚举数 2047 与 86 526 均与

理论值一致), 枚举结果即全局最优, 无需迭代搜索。这一条在本题不是可有可无的: 下一节将看到, 可行分区在全部枚举中一个都不存在, 而那正是只能靠枚举才能下的结论——任何单个分区上的缺口核算都无法排除「换个分法就够了」。

工作量的口径。单元的工作量取该单元所含运输架次的飞行器时之和 (表 8.1); 而组的工作量还要计入分配给该组的中继飞行器时——分组的意义正在于每组自备完整的运输与通信能力, 只算运输侧会低估主力组与小组的差距。故记

$$W_\gamma = \sum_{p \in \mathcal{P}_\gamma} T_p + \sum_{k \in \mathcal{K}_\gamma} T_k^R, \quad (8.1)$$

其中 $\gamma = 1, \dots, K$ 为任务组编号 (用 γ 而非 g , 是为避开全文的机型编号 g), T_p 为运输架次 p 的作业时长、 T_k^R 为中继架次 k 从起飞到返航的时长; 组间均衡度取变异系数 $CV_W = \sigma(W_1, \dots, W_K) / \bar{W}$ 。

目标。本问是一个两层字典序优化: 先最小化资源规模, 再在资源规模最小的分区中最小化组间工作量不均衡。记 $\mathcal{U}_\gamma$ 为分给组 γ 的原子单元集合、 r 取遍全部资源类别、 $N_{\gamma r}$ 为组 γ 对第 r 类资源的峰值需求 (口径见 8.2 节), 则

$$\min_{\text{lex}} (R, CV_W), \quad R = \sum_r \max_\gamma N_{\gamma r}. \quad (8.2)$$

把资源规模置于第一层, 是因为题面的落脚点是「分组之后还能不能落地」: 均衡度再好的分区, 若所需运输或中继资源超过库存便不可执行; 不均衡度只是在可行分区之间才谈得上的次一级偏好。也要说明第二层为何取变异系数而非极差: 组数不同 ($K=2$ 与 $K=3$) 时极差不能横向比较, 而 CV_W 已对均值归一化, 使两种分组方式下的均衡度可放在同一把尺子上读。

约束: 分区 $\{\mathcal{U}_\gamma\}_{\gamma=1}^K$ 须满足

- (C1) **原子单元不可拆:** $\bigcup_\gamma \mathcal{U}_\gamma = \mathcal{U}$ 且 $\mathcal{U}_\gamma \cap \mathcal{U}_{\gamma'} = \emptyset$ ($\gamma \neq \gamma'$) ——同一运输架次访问的服务区必须同组, 拆开则那一架次无法执行;
- (C2) **恰好 K 个非空组:** $\mathcal{U}_\gamma \neq \emptyset, \forall \gamma$. 是「恰好 K 组」而非「至多 K 组」, 这一字之差决定了可行解的个数, 故在枚举里按非空无序划分处理;
- (C3) **工作量与均衡度:** W_γ 与 CV_W 按式 (8.1) 的定义计算, 其中中继飞行器时须计入——只算运输侧会低估主力组与小组的差距;
- (C4) **资源不得跨组调配:** $N_{\gamma r} \leq S_r, \forall \gamma, \forall r$, S_r 为题给库存。这是判定「不可行」的那一条, 它必须逐组成立, 而不是只看合并后的总量 $\sum_\gamma N_{\gamma r}$: 总量不超库存不代表每组都自备得齐。8.2 节的峰值核算口径正是为把 $N_{\gamma r}$ 算准而设。

由 (C1)(C2), 可行分区恰为 $\mathcal{U}$ 的 K 分划, 规模即 $S(12, K)$; 本问据此完全枚举, 故式 (8.2) 的两层最优都不靠启发式取得。

单一实现可能有偏差, 我们另用组列集合划分整数规划走第二条路径复核: 对每个非空单元子集预生成「组列」, 再求恰好 K 组的集合划分最优值。两条路径给出相同的最优资源规模 R ($K=2$ 为 29、 $K=3$ 为 33), 沿用问题一的双路径验证范式。

8.2 资源需求核算

对每个任务组, 各类资源需求按其独立执行时的峰值并发量核算, 而非简单取架次数:

- 运输无人机: 该组架次占用区间 [开始, 结束] 的重叠峰值, 按机型分别统计;
- 共享电池: 占用区间延伸到充电完成, 即 [开始, 结束 + T^{charge}] 的重叠峰值;
- 中继无人机: 该组所需中继任务的占用区间 [起飞, 返航 + T^{turnover}] (周转时间 300 s) 的重叠峰值, 与 7.4 节中继架次调度的占用口径一致;

- 中继能源组件：占用区间取 [起飞, 返航 + 充电完成] 的重叠峰值，充电时长按返航 SOC 反算。

需要说明的是，若某个中继架次同时服务了属于两个不同任务组的失效区间，则两组各配一架并如实重复计入。这正是分区带来的真实代价，不能靠悄悄合并把它抹掉——资源既然不得跨组调配，同一架中继机就不可能同时属于两组。

表 8.2 两类分区方案的资源需求

K	组号	服务区数	A 机/B 机/C 机	A 电/B 电/C 电	中继机	中继组件	工作量 (h)
2	组 1	14	4/2/2	6/3/4	2	2	15.5105
2	组 2	1	0/1/0	0/1/0	1	1	2.1715
3	组 1	13	3/2/2	5/3/4	2	2	14.0996
3	组 2	1	2/0/0	2/0/0	1	1	3.1488
3	组 3	1	0/1/0	0/1/0	1	1	2.1715

8.3 分区方案比较与资源缺口

从资源规模、均衡度与缺口三方面比较两类方案，汇总于表 8.3。

表 8.3 两类分区方案的资源规模、均衡度与缺口

K	枚举分区数	最优资源规模 R	工作量均衡 CV_W	库存可行分区数
2	2047	29	0.7544	0
3	86 526	33	0.8353	0

资源规模与均衡度。 $K = 2$ 的最优资源规模 $R = 29$ 、 $K = 3$ 为 $R = 33$ ，即多分一组要多配 4 件资源。均衡度上， $K = 3$ 的 $CV_W = 0.8353$ 反而大于 $K = 2$ 的 0.7544——这与「组数越多越均衡」的直觉相反，原因是原子单元的工作量本身极不均匀：最重的 U01 一个单元就占 2.6113 h，约为最轻的 U11 (0.4171 h) 的 6.3 倍，12 个单元合计仅 12.39 h。在最小化资源规模的目标下，最优解会把大头集中在一组、让小单元各自成组： $K = 2$ 把 U09 (S009，运输工作量仅 0.4335 h，见表 8.1) 单独拆成一整组——该组因须自备中继，按式 (8.1) 计到 2.1715 h，于是两组为 15.51 h 对 2.17 h。 $K = 3$ 再把 U07 (S007，1.4109 h) 拆出来，该组计 3.1488 h，三组为 14.10 h 对 3.15 h 与 2.17 h (表 8.2)。这说明**均衡与省资源在本问题上是一对真实的冲突**，需要按目标选择，而不是默认多分组更好。

这里有一处值得记下的细节，它说明式 (8.2) 的第二层**不是摆设**： $K = 2$ 时取到 $R = 29$ 的分区**只有一个**，第二层在这一档无从选择； $K = 3$ 时取到 $R = 33$ 的有 **8 个**，其 CV_W 落在 0.8353–0.9348 之间，推荐的那一个正是其中最小的。即两层字典序在 $K = 3$ 上确实起了区分作用，而 $K = 2$ 的推荐分区是资源规模意义下的唯一最优。本问的求解规模为：12 个原子单元、8 类资源， $K = 2$ 与 $K = 3$ 合计枚举 $2047 + 86\,526 = 88\,573$ 个分区，逐分区核算 8 类峰值需求并落盘。

图 8.1 把上述张力放到全部分区上看。图 (a) 是 $2047 + 86\,526 = 88\,573$ 个分区在「资源规模 R —工作量均衡度 CV_W 」平面上的位置（**全量，未抽样**：抽样会让「前沿之下还有多少解」无从回答），另按 R 画出各档「该资源规模下最均衡的那个分区」连成的阶梯前沿，两个星标是推荐解。三点可直接读出。其一，**推荐解落在前沿的最左端**： $K = 2$ 的 $R = 29$ 与 $K = 3$ 的 $R = 33$ 都是各自全部 R 取值中的最小值，故 CV_W 只能取到前沿上最差的那一档 (0.7544 与 0.8353)——这不是求解质量问题，而是字典序第一层「先最小化 R 」的必然结果。其二，**放宽资源规模确实能大幅改善均衡度**：前沿在 $R = 34$ 处取到最低

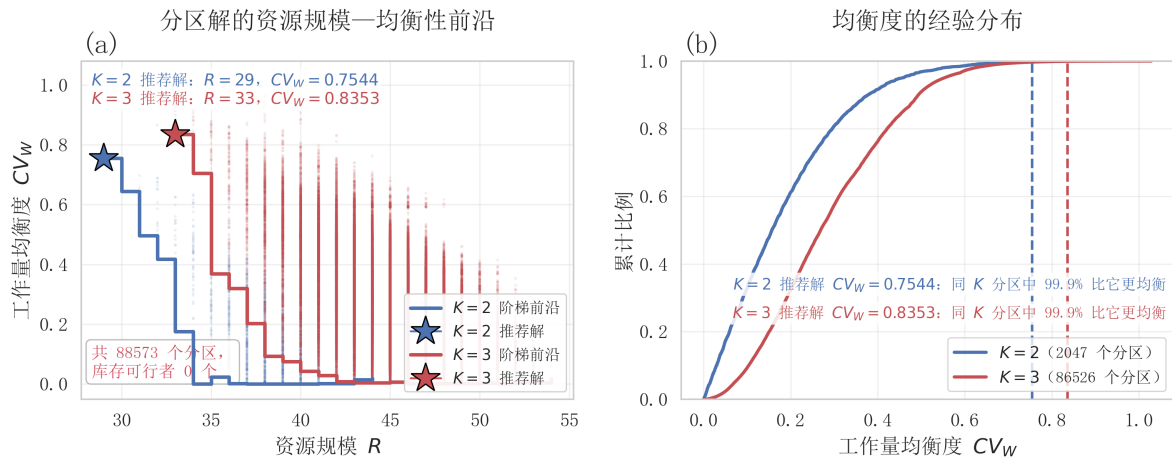


图 8.1 分区解的资源规模—均衡性前沿

($K = 2$ 的 $CV_W = 0.0003$)，即多配 5 件资源就能把均衡度从 0.7544 压到近零；但前沿并不逐档单调 ($R = 43$ 为 0.015、 $R = 44$ 为 0.019)，说明「多配资源」本身不保证换来更均衡的分法，只是把可行域放宽了。其三，散布在图中的 88573 个分区里，库存可行者为 0 个——这条否定性结论覆盖整个平面，而不只是两个星标处（见下文逐类核算）。图 (b) 是 CV_W 的经验累积分布，用来看推荐解到底排在什么位置： $K = 2$ 时有 99.9%、 $K = 3$ 时有 99.9% 的同 K 分区比推荐解更均衡。把它与图 (a) 合看，结论只有一个方向——本方案在均衡度这一层上几乎让到了最后，换来的正是 R 的最小取值。

资源缺口（逐类）。以库存为基准逐类核算需求与缺口，结果如表 8.4 所示。表中「需求」是推荐分区的需求，按总量口径核算——即全队共用同一份库存时， K 个组各自的峰值需求叠加后有没有超出库存。这是「这套分区能不能落地」的正确判据：资源既然不得跨组调配，每个组占住的机器在它自己的作业期间就归它专用，总量必须逐组相加。要判断某一类缺口是不是分区的必然后果，还要看该类在全部 2047 与 86526 个分区上的最小需求（表 8.5）。

表 8.4 逐类资源需求、库存与缺口

资源类别	$K = 2$			$K = 3$		
	需求	库存	缺口	需求	库存	缺口
A 型运输无人机	4	4	0	5	4	1
B 型运输无人机	3	2	1	3	2	1
C 型运输无人机	2	2	0	2	2	0
A 型共享电池	6	6	0	7	6	1
B 型共享电池	4	4	0	4	4	0
C 型共享电池	4	4	0	4	4	0
中继无人机	3	2	1	4	2	2
中继能源组件	3	6	0	4	6	0

核心结论：按题目「资源不得跨组调配」的规则， $K = 2$ 与 $K = 3$ 在现有库存下均不可行。2047 个与 86526 个分区中，满足总量口径资源约束的分区数为 0。枚举还给出一个更强的判断：两类分组的不可行都不是任何单类资源的结构性短缺造成的，而是联合约束。这一条须逐层讲清楚，否则容易把「推荐分区缺某类资源」误读成「任何分区都缺」。

1. 没有任何一类资源是结构性短缺。把每一类资源单独拿出来看它在全部分区上的最小需求（表 8.5）， $K = 2$ 与 $K = 3$ 下八类的最小缺口全部为 0：A 型运输无人机最小只需

表 8.5 各分区的最小资源需求与两类缺口

资源类别	$K = 2$ (2047 个分区)			$K = 3$ (86526 个分区)		
	最小需求	库存	最小缺口	最小需求	库存	最小缺口
A 型运输无人机	4	4	0	4	4	0
B 型运输无人机	2	2	0	2	2	0
C 型运输无人机	2	2	0	2	2	0
A 型共享电池	6	6	0	6	6	0
B 型共享电池	4	4	0	4	4	0
C 型共享电池	4	4	0	4	4	0
中继无人机	2	2	0	2	2	0
中继能源组件	2	6	0	2	6	0

4 架、B 型与 C 型运输无人机各 2 架、三类共享电池分别为 6/4/4 组、中继无人机 2 架、中继能源组件 2 个——每一项都不超过库存。也就是说，单独针对这八类中的任何一类，都存在一个不超库存的分区。要注意其中的「恰好」之处：A、B、C 型运输无人机、三类共享电池与中继无人机的最小需求都正好等于库存，余量同样是 0。

2. 中继无人机的下界是 $K - 1$ ， $K = 3$ 时恰好等于库存。题目禁止跨组调配，故含失效区间的组必须自备通信保障。12 个原子单元中只有 U06 (S006) 不含失效区间——S006 的 3 个运输架次全程可直连，在 `q3_intervals.csv` 中没有对应区间——因此 K 个组里最多只有 1 个可以不自备中继，即至少有 $K - 1$ 个组需要中继。 $K = 2$ 下界为 1、 $K = 3$ 下界为 2，都不超过库存 2，故这一条不构成任何分组的结构性短缺；但 $K = 3$ 时这个下界恰好等于库存、余量为 0——只要再多一个需要中继的组（例如某个服务区的架次出现新的盲区）， $K = 3$ 立刻变成结构性短缺。这是本算例中中继机队离临界最近的一处，补配时应据此预留。
3. 不可行性完全来自联合约束。由第 1 条与「可行分区数为 0」可直接推出：不存在任何一个分区能同时取到八类资源各自的最小值——若存在，该分区各类需求就都等于对应最小值、都不超库存，它本身就会是一个可行分区，与枚举结果矛盾。于是「逐类看处处有余量」与「整体看无一处可行」并存，两类分组皆然。这里须与上一版论文的结论作个了断：早先的原子单元划分较粗时， $K = 3$ 的中继无人机缺口确实是结构性的；本轮 12 单元划分下该缺口已消失（最小需求 2 = 库存），故我们不再作此表述——结论随数据走，不随上一版的措辞走。
4. 推荐分区的缺口是「省资源 + 求均衡」这一目标的代价，但没有哪一组缺口能被一次换分区全消掉。按 R 最小、 CV_W 次小选出的推荐分区（表 8.2）需要： $K = 2$ 缺 B 型运输无人机 1 架、中继无人机 1 架，合计 2 件； $K = 3$ 缺 A 型运输无人机 1 架、B 型运输无人机 1 架、A 型共享电池 1 组、中继无人机 2 架，合计 5 件。这些缺口每一项都可以单独靠换一个分区消去（表 8.5 中相应类别都存在取到库存水平的分区），但不能同时消去（第 3 条）。合起来看，「必须补配」这件事与选哪个分区无关，而补配的件数取决于选哪个分区。

与「分区放大需求」这一直觉的关系。分组推高需求的机制是各组峰值叠加：某类资源在单个组内的峰值也许远小于库存，但 K 组同时作业时占用之和仍可能超过那一份共享库存。本算例的枚举把这个效应的强度定在「推荐分区上确实发生、但不足以把任何一类推向结构性短缺」这一档：推荐分区在 $K = 2$ 有 2 类超库存、 $K = 3$ 有 4 类超库存，而八类在全部分区上的最小缺口都是 0。因此我们只说分区在这个算例里确实放大了需求，不说「分区必然导致某一类短缺」；反过来，也不能因为逐类的最小缺口为 0 就说「分区在此题无害」——可行分区数为 0 才是那条否定性结论，而它只能由完全枚举给出。

补配到什么程度才有的选。只报「不可行」再加一张补配清单，读者仍无从判断这个

缺口是「差一点」还是「差一个量级」。为此对全部 2047 与 86 526 个分区做一次阈值扫描（口径、曲线与图见第 9.4 小节）：把现库存逐类各加 m 件后重新清点可行分区数， $K = 2$ 时「逐类各加 1 件」即有 25 个分区落地、加 2 件增至 1567 个、加 3 件后全部 2047 个分区均可落地； $K = 3$ 时逐类各加 1 件仍是 0 个、加 2 件出现 1079 个、加 3 与 4 件分别为 34436 与 84339 个、加 5 件后全部 86526 个分区均可落地。两条曲线在零点附近的行为不同： $K = 2$ 逐类各加 1 件就已跨过门槛， $K = 3$ 要到逐类各加 2 件才出现第一个可行分区。这里要说明「逐类各加 m 件」是一个补配政策，不是最优补配——它回答的是「按这个档次补，有多少种分法可用」，而不是「最少补几件」。

「让某个分区可行的最小补配」与「逐类补到最小值」是两件事。前者是让某一个分区落地的补配总量： $K = 2$ 为 2 件（补 B 型运输无人机 1 架、中继无人机 1 架），补到该向量后可行分区数 1 个； $K = 3$ 为 5 件（补 B 型运输无人机 2 架、B 型共享电池 1 组、中继无人机 2 架），补到该向量后可行分区数 5 个。后者是按第 3 条「逐类都不缺」的思路补——每类各补到该类在全部分区上的最小需求，补配件数合计 0 件（八类的最小需求本来就不超库存），可行分区数仍是 0。两个数字并排即是联合约束的直接度量：缺口不在任何一类上，而在「八类各自的最小值落不到同一个分区上」。

同为 5 件，补成什么形状是有差别的。 $K = 3$ 的最小补配向量（5 件）能换来 5 个可行分区，而按推荐分区自身的缺口补齐同样花 5 件，只换来 1 个可行分区（即推荐分区自己）。但要注意：最小补配向量换来的那 5 个分区里，资源规模同为 $R = 33$ 者其均衡度 CV_W 为 0.9267，而推荐分区的 CV_W 为 0.7544。故我们按推荐分区的缺口给补配清单，而不是按「可落地分区数最多」给——两者的优化目标不同，混用会把均衡度这一指标在无声中换掉。

落地建议。按题意「资源不得跨组调配」的硬判据，两类分区在现有库存下都不可行，且完全枚举证明这不是换一种分法就能回避的（可行分区数为 0）。因此：

- 若必须分区，就需要扩充机队，扩充清单取决于所选分组数与分区。按推荐分区计： $K = 2$ 需补 B 型运输无人机 1 架、中继无人机 1 架； $K = 3$ 需补 A 型运输无人机 1 架、B 型运输无人机 1 架、A 型共享电池 1 组、中继无人机 2 架。要注意换分区并不能把这份清单缩短：完全枚举给出的最小补配总量与推荐分区的缺口总量相同（ $K = 2$ 均为 2 件、 $K = 3$ 均为 5 件），差别只在补配的类别构成与能换来多少个可落地分区，不在件数上。此外 $K = 3$ 的中继余量为 0（第 2 条），补配中继机时不应按「够用即可」只补到推荐分区的水平，而至少要按下界 $K - 1 = 2$ 架预留。
- 若不扩充机队，更现实的结论是不分区：以问题三的单组联合方案整体执行，其资源需求不超过现有库存（8 架运输无人机与 14 组共享电池全部投入周转，见 6.3 节），而分区虽然在调度视角上便于并行，却在本题「资源不得跨组调配」的规则下不可行。

图 8.2 以雷达图与缺口柱状图并列展示两类方案在八类资源上的需求分布与缺口构成；图 8.3 给出两类分区在地图上的形状、原子单元之间的绑定关系以及全部分区的资源规模分布；图 8.1 则把全部 88 573 个分区铺在「资源规模—均衡度」平面上，回答推荐解在这一平面上站在哪里。

图 8.2(a) 把八类资源的「需求 ÷ 库存」放在同一张极坐标上，虚线是库存水平 1.0，故折线任一条轴越过虚线即表示该类超配。两条折线的形状差异集中在少数几处，其中中继机一轴在 $K = 3$ 下达到库存的两倍，是八轴上最突出的一处；其余大部分轴两条线都落在 1.0 附近或以下，没有出现某一类被顶到数倍库存的情形。需要与正文的口径分开读的是：雷达图画的是推荐分区的比值，而 8.2 节所说的「八类资源最小缺口全部为 0」是对全部分区逐类取最小值后的结论——前者是一个具体分区的账，后者是枚举出来的下界，两者不同也互不矛盾。

图 8.2(b) 把差值落到具体类别上： $K = 2$ 只有两根柱（合计 2 件）， $K = 3$ 有四根柱、合计 5 件，两组的柱高都不超过 2 件。图右侧标注的「2047 / 86526 个分区中库存可行者 0 个」是全节结论的一行摘要。两图合看给出的正是 8.2 节的论证形式：不可行不是因为

资源需求 / 库存 (>1 即超配)

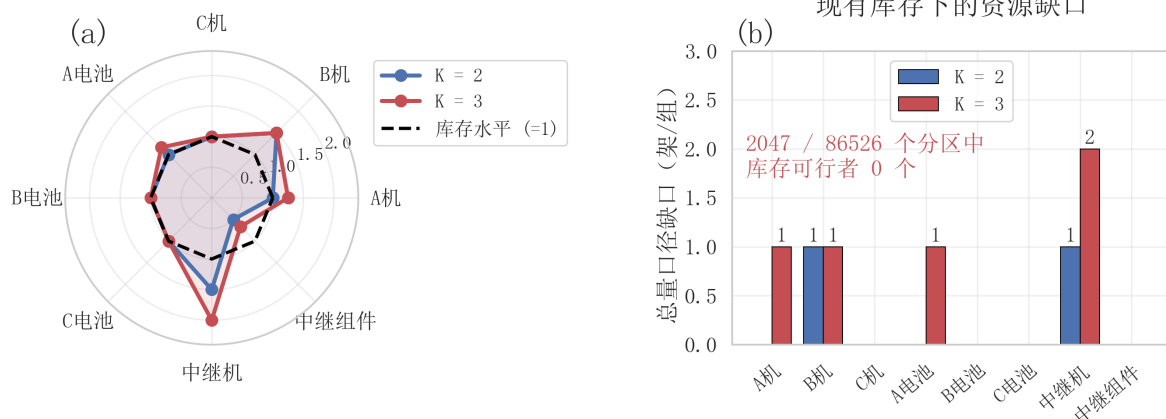


图 8.2 两类分区的资源需求与缺口

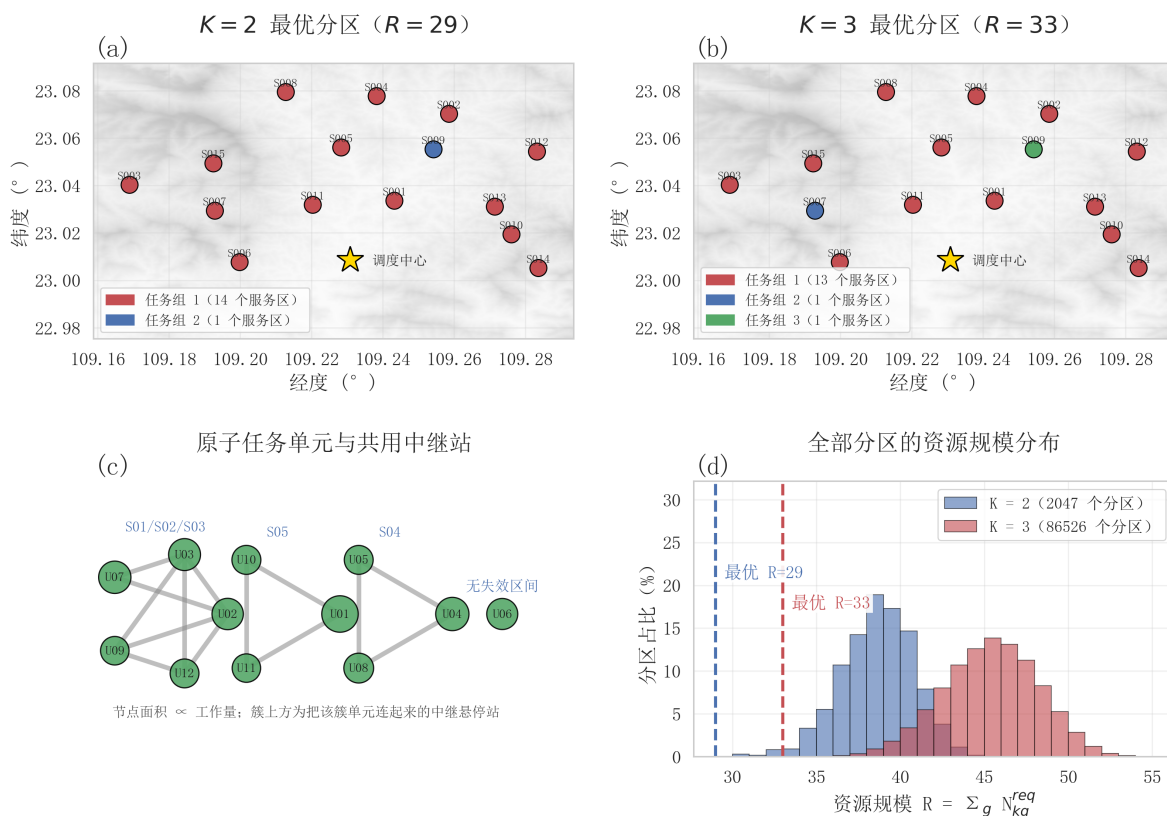


图 8.3 原子任务单元与两类分区资源分布

某一类资源缺得多，而是因为八类各差一点、凑不到同一个分区上——柱状图上没有任何一根高柱，雷达图上也没有任何一轴被顶穿，但可行分区数仍然为 0，这正是「联合约束」而非「单类短缺」的图示特征。

图 8.3 把分区结果铺成四格。(a) 是 $K = 2$ 下按字典序选出的分区在地图上的形状，它把「省资源」与「求均衡」之间的张力画得很直白：**14 个服务区落在一个组里，另一个组只有 S009 一个**。这不是分区算法出错，而是目标函数先最小化资源规模 R 的必然结果——把任务尽量并到一组能省下整套机队，代价是另一个组几乎无事可做（两组工作量 15.5105 h

对 2.1715h)，故 CV_W 只能作第二优先级。(b) 是 $K = 3$ 的最优分区，形状是同一逻辑的延续：主力组 13 个服务区 14.0996h，另两组各只含一个服务区（S007 的 3.1488h、S009 的 2.1715h）。「一个大组+若干小组」在 $K = 3$ 下更极端，这正是 CV_W 由 0.7544 升到 0.8353 的直接来源，也说明组数越多、「留下一个极小小组」的省资源做法越容易奏效。(c) 画出 12 个原子单元之间的绑定关系：节点面积正比于该单元的工作量（最大的是含 3 个服务区、5 个架次的 U01，2.6113h），边表示两个单元被同一个悬停站保障。12 个单元在这里分成 4 个连通簇（分别含 5、3、3、1 个单元），簇上方标的是把它们连起来的那几个悬停站；U06（S006）是唯一的孤立单元——它是全表唯一不含失效区间的单元，没有中继需求，也就没有任何边。这一格说明「哪些服务区可以拆开」不是由空间邻近决定的，而是由问题三的中继保障关系决定的。(d) 把全部 88573 个分区的资源规模铺成直方图（ $K = 2$ 的 2047 个因量级太小在图中几乎不可见），两条虚线是两 K 下枚举出的最优值 $R = 29$ 与 33：它们都落在分布的左侧尾部——这说明「先最小化资源规模」这一优先级确实把解从大多数分区所在的位置拉了出来，而不是一堆本就差不多的候选里挑了一个。

本节向后续章节递交什么。前三问的产出是可以照着飞的方案，而问题四是四问中唯一以否定结论收尾的一问，故它交出的不是时刻表，而是三样可被独立复核的材料：全部 2047 + 86526 个分区逐行的资源需求、每个分区是否可行的判定，以及补配到何种程度才出现可行分区的阈值曲线。前两样落盘于 results/q4_all_partitions.csv 与 q4_partition.csv，第 9 章的独立复核正是拿这份全量表逐类清点占用与库存的关系（表 9.9），其中「全部分区中的最小需求」一列另由回归测试跑一次独立枚举核对，而非由复核脚本重算。第三样即第 9.4 小节的阈值扫描。第 10 章关于「本题在什么条件下才谈得上分区」的讨论，也都从这三样材料出发，不另起一套说法。

9 模型检验与分析

本章检验我们模型的有效性与稳健性，从可行性检验、灵敏度分析（含多参数扰动）、结果交叉验证、DEM 口径对照与求解规模核算五方面展开，共七节：9.1、9.2 两节为可行性检验，前者核的是「硬约束有没有被违反」，后者核的是「交付指标与资源账目算得对不对、资源到底有多紧」；9.3、9.4 两节为灵敏度分析，前者扰动题给物理参数 ρ 与 κ ，后者扰动我们自己定下的参数；9.5 节为结果交叉验证与结构一致性；9.6 节为 DEM 口径对照；9.7 节为求解规模核算。需要强调的是，可行性检验若仅由求解程序自报，无法排除程序内部状态出错的可能。为此我们另写一支独立复核脚本 code/verify.py，只读四问的结果表（不调用求解器的任何中间变量）重新计算四问的硬约束，结果分别见表 9.1–9.9（其中表 9.2、表 9.7、表 9.8 是本轮为问题一的第二路径与问题三的交付侧、资源链新增的三项复核，表 9.4 中「出动内能量账目」一行则是 7.4 节连飞出动新增的账目复核，表 9.5 是同一机制在时间维度上的补项——它按 DEM 重建站间转场与末段返航的最短耗时，并核验 7.7 节那条受限口径下界）。该脚本同时复现 9.6 节的 DEM 离散化误差，代码清单见表 A.1。这里须说明复核的边界：脚本与求解器仍共享公共物理模块 core.py（地形净空、能耗、充电、链路）。因此它排除的是求解程序内部状态与结果表之间的串号、漏检与自我印证，并不能排除公共物理模型本身的口径错误——后者只能靠 9.6 节的口径对照与原始数据判读，不能被「两份程序算得一致」所替代。

9.1 可行性检验：运输与通信硬约束

表 9.1 问题一推荐组批方案的独立复核

复核项	判据	实测	越限
覆盖完整性	80 个货箱各被引用恰一次	重复 0、漏交 0、孤儿引用 0	0
载重与容积	每架次质量、体积均不超机型上限	越限 0 处	0
能量安全余量	架次能耗 $\leq (1 - \rho_g) E_g^{\text{usc}}$	越限 0 处	0
独立重算偏差	逐架次重算能耗与时间并与结果表比对	能耗 $4.97 \times 10^{-7} \text{ kWh}$ 、时间 $4.97 \times 10^{-4} \text{ s}$	0
机型架次自治	明细表与汇总表的架次分布一致	15 区逐区一致；机型合计 B 型 9、C 型 9	0

问题一的复核共 18 个架次。独立重算的最大偏差出现在能耗与时间的末位小数上，量级分别与结果表的 6 位、3 位小数精度一致，属舍入残差；载重、容积与能量三项均无越限，说明多重集动态规划给出的组批方案在物理上可行。

除上述逐架次重算外，问题一还须回答一个方法论问题：5.2 节用「多重集动态规划」与「集合划分整数规划」两条路径求解，两条路径是否真的给出同一答案？表 9.2 把这一核对单列出来，逐区比较两法的最少架次数，并在该架次数下比较总能耗。

表 9.2 问题一集合划分整数规划的交叉复核

复核项	判据	实测	不符
区域数	逐区核对（共 15 个服务区）	15 个	0
两法一致性	最少架次数相等，且该架次数下能耗差 $< 10^{-6} \text{ kWh}$	一致 15、不一致 0	0
未复核项	求解器未在时限内证明最优者如实列出、不冒充	0 个	—

表 9.2 第 3 项是这一节最该讲清楚的一格，且它的取值在本轮发生了变化：15 个服务区全部在时限内证明了最优，未复核项为 0。上一版论文这一格是「1 个（S001）」——原因是当时把这条复核路径的每阶段时限设为 60s，而 S001 有 18332 列，是全部组合中唯一贴近时限者：同一份代码空载时两阶段共 34.68s 即可求得最优、与动态规划逐位一致；在与问题二抢 CPU 时却要 130.5s，两阶段全部撞线，于是被记为「未复核」。同一条独立复核时而是「一致」、时而是「未复核」，结论由这台机器当时忙不忙决定，而不由算法决定。这样的复核本身就不可复现，故我们把每阶段时限抬到 300s（近 9 倍余量）。**时限抬高不改变复核语义**：超时仍如实记为「未复核」、绝不计入一致数，这一条在 `q1.py` 与 `verify.check_q1_ilp` 中都是显式实现而非默认行为。按现时限，两法在全部 15 个区上最少架次数与能耗逐位相同，5.2 节两条路径的互证由「14 个区成立」加强为「15 个区全部成立」。

表 9.3 问题二推荐方案的硬约束独立复核

复核项	判据	实测最紧值	越限
能量裕度	架次能耗 $\leq (1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}$	占用比最大 0.996 (均值 0.671)	0
无人机占用	同一实体无人机任一时段不重叠	重叠 0 处	0
电池周转	同一电池充电完成后方可再起飞	最小间隙 $-1 \times 10^{-4} \text{ s}^\dagger$	0
物资时限	医疗期望与首批截止时刻	违约 0 箱	0
交付完整性	80 箱各交付一次且架次号有效	重复 0、漏交 0、孤儿引用 0	0
资源库存	A/B/C 用机 $\leq 4/2/2$ 、用机 4/4、2/2、2/2；电池 6/6、4/4、4/4 用电池 $\leq 6/4/4$		0

[†] 周转间隙由“返回时刻+按能耗反算的充电时长”推得，时刻列保留 3 位小数、能耗列保留 6 位小数，舍入噪声约 $5 \times 10^{-4} \text{ s}$ ；复核容差取 0.01 s ，比舍入噪声高一个量级、比任何真实调度冲突小两个数量级。实测最小间隙为 $-1 \times 10^{-4} \text{ s}$ ，**为负**，但绝对值仅为舍入噪声的 1/5，即它是「两列小数各自舍入后相减」产生的残差，而不是真实的周转冲突：若真存在冲突，其量级应是分钟乃至小时（充电本身以千秒计），不会落在 10^{-4} s 。这里必须把话说准：这一项的支持证据是**间隙绝对值远小于舍入噪声**，而非「间隙为正」——上一版论文写「为正」，是因为当时的解在末尾恰好凑出正残差。换解之后符号翻转，若沿用「为正」这一措辞就会得出相反结论，故此处按残差量级重述。可见推荐方案的 24 个架次在全部硬约束上可行，且现有库存被**完全投入**（8 架运输无人机、14 组共享电池全部参与周转）。这里须区分“事实”与“结论”：资源全部投入是该解的一个事实，**不等于**已逼近产能上界——那需要证明在同样资源下不存在完工时间更短的可行解，我们没有证明这一点（§6.3 的精确验证只覆盖 3 个服务区的小算例，且 $K \leq 20$ 是外部给定的扫描档位、并非由资源上限推出）。因此本节只能说：在该档位上解已用满库存，若进一步收紧时限，是否仍存在可行解需要重新搜索才能回答。

特别地，「物资时限」一项已不再是依赖排序规则的被动结果：我们把医疗期望时刻与首批截止时刻写成解空间的定义（硬违约即判不可行），报告前再以断言强制校验，故表中「违约 0 箱」是对全部候选解生效的约束结论，而非某次运行的幸运观测。

表 9.4 问题三中继方案的独立复核

复核项	判据	实测最紧值	越限
能量裕度	架次能耗 $\leq (1 - \rho_R)E_R^{\text{use}}$	占用比最大 0.740 (可用 2.56 kWh/出动)	0
出动内能量账目	每次出动各悬停站份额之和 = 该出动能耗	最大偏差 1.000×10^{-6} kWh (容差 2.0×10^{-6}), 不符 0 次	0
悬停高度	悬停离地 $\leq$ 题给上限	最大 185.0 m (上限 300 m, 未触顶)	0
中继占用	同一中继无人机任一时段不重叠	重叠 0 处	0
组件周转	能源组件充电完成后方可再投入	冲突 0 处	0
结果表自治	「中继」段须落在某架次服务窗口内	标注不符 0 段	0

表 9.4 中悬停离地高度一项不采信结果表记录的数值，而是取表内经纬度回原始 DEM 重新插值出地面高程，再与记录的海拔相减复核；能源组件的可用时刻同样由“返回时刻 + 按能耗反算的充电时长”重新推得，与求解器内部状态无关。复核显示 2 次中继出动（共 7 个中继架次，即 7 次悬停站服务）的能耗占用比最高仅 0.740，仍远未触顶；出动内能量账目的最大偏差 1.000×10^{-6} kWh 与能耗列 6 位小数的舍入容差同量级，说明「一次出动总能耗 = 其各悬停站份额之和」在结果表内部是平的——这一行是 7.4 节的连飞出动模型新引入的账目，单站架次的旧方案没有这一层。能量未紧绑定，限制中继能力的是**时序结构与站址几何**：两架中继无人机各以一趟连做多站（R01 连做 3 站，R02 连做 4 段、其中 S01 两次），能同时出动的架次受链长约束；而六站的离地高度落在 65 ~ 185 m 之间、**没有一站触及 300 m 上限**，说明限制选址的是**接入余量**而不是能量（7.3 节已就此说明：refine_station 以最大化最小接入余量为目标，高度是被余量推上去的，既不是被能耗推上去的，也不是被上限卡住的）。这两点与 7.6 节关于推迟量成因的分析一致。需注意该观察不能外推：换悬停站、加大服务窗口或放宽并发都会改变能量占用比，届时能量完全可能先触顶。由此我们只能得出“本方案的瓶颈在时序与几何”这一条结论，不能得出“中继能量永远不会成为瓶颈”。

表 9.4 的各项都只核对结果表**内部**是否自治——出动级字段是否一致、各站能耗份额之和是否等于出动总能耗、编号是否在册、时段是否重叠。它**不重建任何一段转场的时间**。问题三的连飞出动（7.4 节）恰恰把「一站一往返」放宽为「一次出动连做多站」，站间转场由此成为新的物理约束，而它在上一轮并不在任何独立复核的覆盖范围内。表 9.5 补上这一段，做法与上面相反：从 DEM 与该段两端的三维端点把最短耗时重算一遍，再看结果表记的时刻够不够。

表 9.5 中继链式接续的物理重建与固定口径完工下界

复核项	判据	实测最紧值	越限
站间转场接续	同一次出动内，每段「上一站服务结束 → 下一站建链完成」 $\geq$ 转场（DEM 重建）+ 建链	最紧一段 D02 的 S01→S02：需 230.420 s，裕量 -0.002 s	0
末段返航	每次出动的末站「服务结束 → 返回 O01」 $\geq$ 该段最短飞行时间	最紧一次 D02 的 S01：需 501.962 s，裕量 -0.002 s	0
固定口径完工下界	$\underline{T} = \max(\max_j r_j^{\text{tp}}, \max_\ell [b_\ell + \theta(s(\ell) \rightarrow \text{O01})])$ ，方案须达到	$\max(6506.093, 6096.381 + 545.342) = 6641.723 \text{ s}$ ，实际 6641.722 s	0

表 9.5 的转场时间由 `core.segment_geometry` 给出几何、但耗时就地按题给的爬升 / 巡航 / 下降速度重写，不调用 `core.relay_flight_time`——复核者与被复核对象共用同一个函数，就查不出该函数自身的改动。判据的容差按坐标量化误差推导，不是估的：结果表经纬度留 6 位小数，半末位 5×10^{-7} 度在 23°N 处约合 0.076 m，两端相减最坏取和约 0.152 m，全部落在巡航段、除以题给的巡航速度 15 m/s 得单段耗时误差上界 0.010 s，故取 0.02 s（约 2 倍）。实测最紧残差 -0.002 s 落在该界内，属坐标舍入而非真实冲突——逐段都贴着最短时间排，正是「关键路径上没有可压缩余量」的表现。（海拔留 3 位小数，半末位 5×10^{-4} m，折合耗时 10^{-4} s 量级，可忽略。）

这一项是补上的，不是本来就有，须如实说明其来历：把 R02 在 S06 的建链完成时刻改成 R01 在 S05 的服务结束时刻——即令跨站转场与建链耗时变成 0 s——重跑表 9.4，它仍报全项通过、错误列表为空；同一次注入在表 9.5 下被拦下。两种情形都写进 `code/tests_regression.py` 的用例 T24，故这条覆盖不会随重跑而悄悄失效。

第 3 行把 7.7 节的完工下界一并纳入复核。下界的口径与它的边界同 7.7 节所述：固定站址、固定区间归属、固定运输时序，其中 b_ℓ 取 `q3_intervals.csv` 的区间终点（不是求解器合并后的服务结束时刻）， θ 由 `q3_stations.csv` 的站址与 O01 的三维端点重建。复核所用的 19 个区间逐个代入后取最大者落在 G19/S04。须注意该行只认证这个受限子问题的完工时刻，不认证问题三的全局最优、也不认证同完工时刻下能耗最小，故论文的表达一律限定为「在固定站址 / 归属 / 运输时序下令 6641.7 s 已达下界」。

表 9.6 通信连续性的独立复核（ $\Delta t = 1 \text{ s}$ 逐时刻重判）

复核项	判据	实测	越限
中继区间绑定	每个中继区间须有具体中继架次编号	无绑定区间 0 个	0
时间占比一致	与 <code>q3_coverage.csv</code> 自报 值比对	最大偏差 0.0000（容差 0.01）	0
分段连续性	状态分段连续、无「中断」段	不连续 0 处、中断段 0 段	0
逐时刻中断	$\forall p, \forall t: C_p(t) = 1$	中断点 0 个	0

表 9.6 的复核刻意不复用求解器的任何函数：轨迹采样只用公共模块 `core.segment_geometry` 重写一遍（不调用 `q3.sample_trip_trajectory`），链路判定直接调用 `core.CommModel.link_ok`（不调用 `q3.direct_margin` 与 `q3.access_margin`），再按 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 逐时刻重判。19 个失效区间、分属 2 次出动的 7 个中继架次、73 段通信保

障分段全部自愈，与结果表自报的时间占比（直连 0.7167 / 中继 0.2833 / 中断 0.0000）最大偏差为 0.0000，逐时刻中断点为 0 个。「全过程连续通信」这一题给硬约束由此获得独立于求解器的验证。

9.2 可行性检验：交付指标与资源核算

表 9.6 验证的是通信侧的硬约束，但第三问的方案同时改了运输侧的时刻表（错峰），因此还须独立回答两个问题：交付与能耗指标是否仍如结果表所报？错峰之后的运输侧资源链是否仍然无冲突？表 9.7 与表 9.8 分别给出这两项复核。

表 9.7 问题三交付侧与能耗指标的独立重算

复核项	判据与实测	不符
对照指标数	逐项重算 12 个指标并与结果表比对	0
加权迟到	按 6.1 节的权重定义重算，表内 0.000 对重算 0.000 权重 ·s	0
迟到箱数与最长迟到	0 个迟到箱、最长迟到 0.0 s	0
最小硬时限余量	5.353 s (S002-WAT-01, 须 ≥ 0)	0
能耗分解	运输 69.315979 / 中继 3.676724 / 合计 72.992703 kWh	0
联合完工时刻	6 641.722 s (其中运输 6 506.093 s)	0
错峰规模	推迟 3 个架次，累计推迟 708.8 s	0

表 9.7 回答的是「零中断是怎么换来的」这一问的核算层面：与 7.7 节的无中继基线和序贯对照相比，联合方案把中断从 28.33% 压到 0，代价是累计推迟 708.8 s；而迟到箱数与加权迟到双双为 0。这一结论与本项目上一轮解的方向相反，值得如实标出：上一轮的中继方案需要 7 个独立架次、5 个悬停站，每次削峰都要等中继机飞回基地再出发，代价是累计推迟 17 291.5 s、1 个货箱迟到 1 470.7 s、加权迟到 14 707.0。改为「一趟连做多站」（7.4 节）后，中继占用的机身时间大幅下降，错峰不再需要靠大推迟去迁就中继链，于是**零中断与零迟到同时成立**。这些数字全部由复核脚本从结果表重算，而不是抄自求解器日志，故 7.7 节关于代价的陈述有独立支撑。最小硬时限余量 5.353 s 为正但很紧，说明该解把货箱时限用到了接近极限——这一点论文不掩饰：它意味着若再增大错峰幅度，S002-WAT-01 就会越界。

表 9.8 错峰后运输侧资源链的独立复核

复核项	判据与实测	不符
架次集合	与问题二一致，24 架次、逐架次编号与机型对应	0
无人机时段	同一无人机任一段不重叠、编号与机型相符	0
共享电池周转	充电完成后方可再起飞（最小间隙 -1×10^{-4} s，在时刻字段的舍入容差内，判为无重叠）	0
错峰表一致性	错峰表的「原开始时刻」须等于问题二开始时刻、推迟量等于二者之差	0
被提前的架次	推迟量非负，且开始时刻不早于各资源就绪时刻（本层设计为仅后移）	0
最大推迟量	480.0 s（共 3 个架次被推迟）	0

表 9.8 中「被提前的架次 = 0」这一格须按它的真实性质来读。题目第三问并未禁止架次相对问题二基线**提前**——提前是否可行，只取决于货箱的释放时刻、无人机与共享电

池的就绪时刻，以及非负开始时刻的约束，与其余架次无关。我们之所以只后移，是**算法设计上的一层限制**：本层把搜索规模压住，固定问题二的组批与路线，只做「沿资源链级联后移」的局部修复，不重排组批。因此这一格核对的是「后移量没有落在时间轴的负方向上」，即没有靠凭空提前去腾出余量，**而不是「问题本身只允许后移」**。实测 24 个架次无一被提前、3 个架次被后移，每一笔后移量都能追到具体的资源链与中继到位时刻（见 7.4 节）。

表 9.9 问题四分区与资源配置的独立复核

复核项	判据	实测	越限
单元不可拆	同一运输架次的服务区须同组	违规 0 处（12 个原子单元绑定 15 个区）	0
资源规模 R	逐组逐类按峰值并发重算	与结果表偏差 0（ $K = 2$ 为 29、 $K = 3$ 为 33）	0
库存缺口	$\text{Gap}_r = \max(0, N_r - S_r)$ ，按单份库存	与结果表偏差 0	0
峰值可实现性	区间着色给出的资源编号数 = 峰值需求，且编号不跨组复用	不符 0 处	0
枚举规模	分区数 = 第二类 Stirling 数 $S(12, 2)$ 、 $S(12, 3)$	2047 / 86 526，不符 0 处	0
最小需求与结构缺口	逐类核对「最小需求 $\leq$ 推荐需求」与「缺口 = 最小需求 - 库存」	不符 0 处	0
中继的组级条件	含失效区间所在服务区的组须各配 ≥ 1 架中继	$K = 2$ 有 2 个这样的组、 $K = 3$ 有 3 个，各组均自备	0

表 9.9 第 3 项中的 N_r 为全队单份库存（即各组需求之和，不是每组各发一整套）、 S_r 为题给库存，缺口按二者的差核算。第 4 项是对「峰值需求」这一核算口径的检验：着色结果给出了一份真实可执行的指派（按开始时刻排序分给最早空闲的资源，编号带组前缀），其编号数恰等于峰值需求，且同一编号不跨组出现——这说明区间着色给出的数不是「可以同时占用的上界」而真能排开，也说明题给「各类资源不得跨组调配」在推荐方案中被遵守。第 5 项用的 $S(12, 2) = 2047$ 、 $S(12, 3) = 86\,526$ 是独立算得的组合数，用于确认枚举没有截断。第 7 项是题面「资源不得跨组调配」的直接推论：每个含失效区间所在服务区的任务组都必须自备通信保障，故该组的**中继无人机需求至少为 1 架**；复核脚本逐个这样的组检查其需求是否 ≥ 1 ，实测 $K = 2$ 有 2 个、 $K = 3$ 有 3 个，全部满足，越限 0。这里必须把两件事分开说：该项是**组级必要条件**，它只核对这些组各自备够了中继，**并不核对**中继总数与库存 2 的大小——总量与库存的比较发生在第 3 项的缺口核算里（ $K = 3$ 的中继总量缺口为 2、 $K = 2$ 为 1），二者不可混为一谈，否则会从「3 个组」直接推出「超过库存 2」这样一个该项并未检验的结论。与这一条相关的结构性判断是：12 个原子单元中只有 U06（S006）不含失效区间，故 K 个组里最多只有 1 个可以不自备中继，含失效区间的组数下界为 $K - 1$ ，即 $K = 2$ 不少于 1 组、 $K = 3$ 不少于 2 组，都不超过库存 2。因此这个下界**不构成**任何分组的结构性短缺，但 $K = 3$ 时它恰好等于库存、余量为 0（8.3 节第 2 条）。需要区分的是表 8.5 中「全部分区中的最小需求」这一列：verify.py 只核对它与推荐需求、库存三者自洽（最小需求 $\leq$ 推荐需求、缺口 = 最小需求 - 库存），**并不重跑枚举**——重跑就要调用 q4.py 的分组层，那样就不再独立；该列的取值另由回归测试以一次独立枚举逐类核对，故论文中该列只能称「经独立枚举复核」，不宜称「由复核脚本重算」。

上文几张表分别在运输侧与中继侧报告资源占用，图 9.1 把它们的结论合并到同一张图上。其中 (a) 以资源为行、时间为列给出占用矩阵，四类资源用颜色区分，行内色块互不相交即意味着同一资源在任何时刻都不被两个任务同时占用；(b) 把每个资源相邻两次占用之间的最小间隙画在对称对数轴上，红色虚线为冲突阈值 0s，全部条形都落在其右侧——周转最紧的一组共享电池 (AB0) 间隙为 $-1.1 \times 10^{-4} \text{ s}$ ，正是表 9.3 脚注中那一项 (舍入残差量级，非真实冲突)。(b) 中以灰色 × 标出的 8 个资源 (4 组共享电池 AB5、BB3、CB2、CB3，以及 2 架中继无人机 R01、R02 与它们所用的 2 组能源组件 RC1、RC2) 在整个任务期内只被占用一次，不存在相邻间隙；这里刻意不画成零长的条形，因为空行与「间隙恰为 0」在视觉上完全一样，而本方案确有多架运输无人机是零间隙紧接续。

运输侧的调度是紧接续的。多架运输无人机的最小间隙为 0，一架次落地便接下一架次，说明这几架机身自身在其架次之间没有留闲置 (这是调度结果的性质，而非“机队已达物理极限”的证明——后者需要完工时间的最优性证书，我们没有给出；机队层面的闲置须另看图 9.2，两者并不矛盾)；14 组共享电池中有 10 组发生周转 (8 架无人机每架 2~4 段)，而周转间隙跨度极大 (10^{-4} 至 10^3 s 量级)，说明本方案把电池池用到了接近满负荷，与表 9.3 报告的资源库存恰好用满一致。这里要区分两个断言：“本方案用满了电池”由占用矩阵直接支持；“电池池是按最小必需数量配置”则不支持——使用数量不等于最小必需数量，证明后者需要构造性分配或“删去一组资源再求解”的对照实验，我们未做，故不作此断言。

中继侧则明显宽松。投入的 2 架中继无人机与 2 组能源组件在整个任务期内各只被占用一次——这正是「一趟连做多站」的直接后果，一趟出动的起降与转场只发生一次，而单站架次的旧方案里两架中继机需要 7 个架次首尾相接。中继侧的 4 个资源全都落在 (b) 中灰色 × 那一组，没有任何一组资源接近冲突阈值，这从资源维度上印证了上一节「问题三的瓶颈是时序结构与站址几何、而非资源总量」的判断。

图 9.2 把运输侧的资源占用按整条时间轴摊开。占用矩阵只能回答「有没有两件事同时占同一资源」，这张甘特图额外保留了没被占用的那部分时间：8 架运输无人机的行上铺着浅灰底条，实心段才是执行架次，露出的灰底即该机在任务期内未被占用的时段；14 组共享电池用斜纹标出返航后的两阶段充电段，与实心的任务段在形状上即可区分，不依赖颜色。两条红色虚线是货箱硬时限 (取自 q3_box_delivery.csv 的去重时刻)，方案的全部资源占用在最后一條硬时限之前就已结束——横轴右端的空白本身就是一个结论。机队层面的利用率是 86% (占用 44 596 s / 可用 52 049 s)，这与上一段「多架无人机最小间隙为 0」并不矛盾：紧接续说的是个别机身在自己的架次之间不留缝，而利用率的分母是机队完工时刻 6506.1 s 乘 8 架机身，凡该机未被派到架次的时段、以及货箱释放与硬时限造成的等待，都计在这 14% 里。归结起来，本方案的运输侧是个别机身零间隙、机队整体有闲置，两者描述的是不同粒度上的事实。

9.3 灵敏度分析

返航安全余量 ρ 是影响运输能力的关键参数，其灵敏度已在问题一讨论 (图 5.3)。进一步，表 9.10 归纳了 ρ 对三种机型平均最大安全载荷的定量影响。

表 9.10 返航余量对各机型最大载荷的灵敏度

ρ	A 型 (kg)	B 型 (kg)	C 型 (kg)
0.10	25.00	30.00	78.68
0.20	25.00	29.91	75.09
0.30	23.88	28.12	68.51
0.40	16.67	23.17	52.64

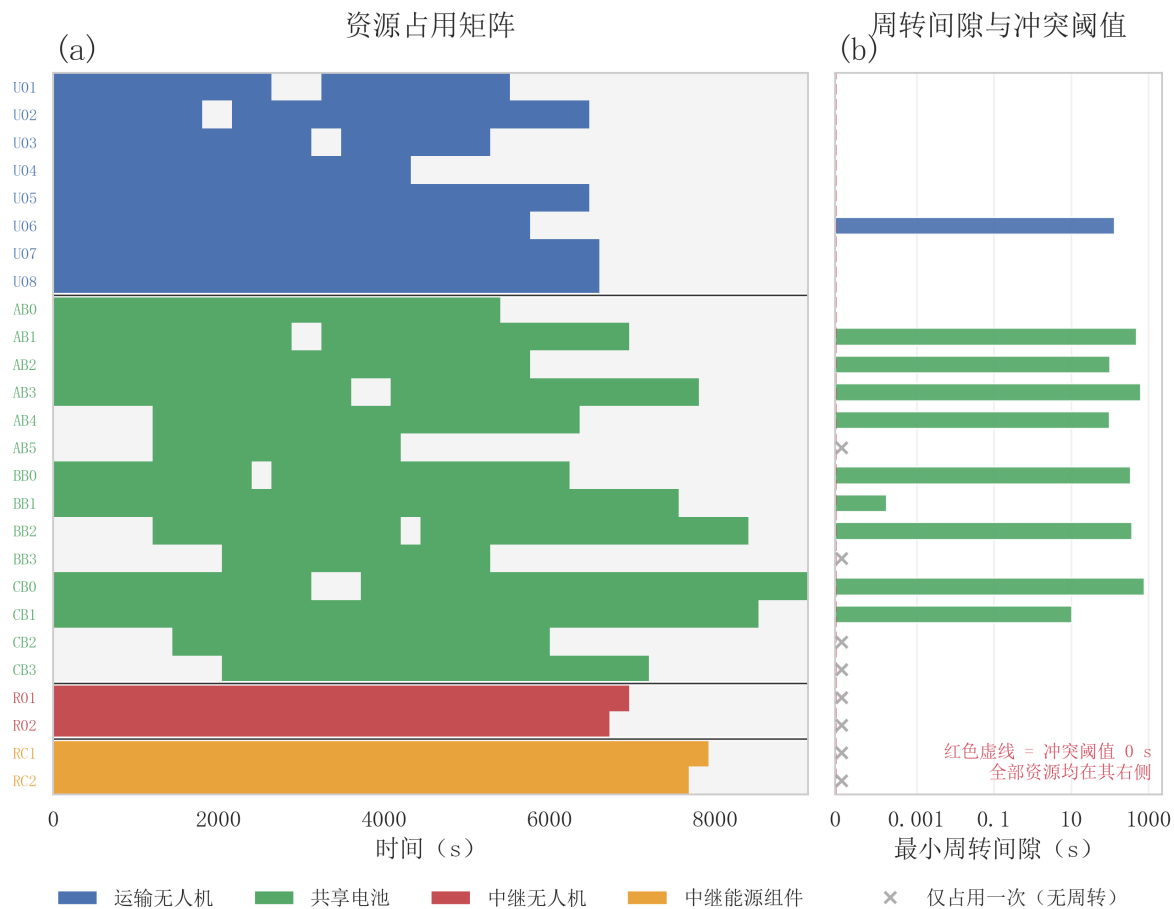


图 9.1 资源占用矩阵与周转间隙

可见 C 型对 ρ 最敏感 (ρ 由 0.10 增至 0.40 共三个档位、每档 +0.10 即 10 个百分点, C 型的区间平均降幅约 8.7kg/档, 全程由 78.68kg 降至 52.64kg; 这是三点之间的平均斜率, 不等于逐档恒定), A、B 型相对稳健。应急场景下若需提高返航安全余量, 重载机型的有效运力将明显下降, 须相应增加架次或改用更小型号; 安全性—运输效率的权衡即在此处。

单因素扫描固定了电池可用能量不变, 无法反映参数间的耦合。我们进一步引入能量标度折减系数 κ , 令 $E_g^{\text{use}} \rightarrow \kappa E_g^{\text{use}}$, 与 ρ 构成二维扰动网格, 如图 9.3 所示。须先说明本项检验的口径: 模型中 E_g^{use} 是同一个字段, 既作水平巡航能耗的标度 (式 (4.5) 第一项, $E^{\text{hor}} = E^{\text{use}} \cdot d/L_g(q)$), 又作可用容量的基数 (式 (4.6) 右端的 $(1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}$), 故 κ 缩放的是整体能量标度, 而不是“电池容量退化”这一个侧面; 若要单独考察容量退化, 须把巡航能耗系数与容量基数拆成两个独立参数, 这一点我们没有做。因此本图所报的 κ 灵敏度应读作“整机能量水平整体下降”的影响。 $\kappa = 1.00$ 为基准档, 本项检验不改变前文任何交付方案。

以 $\rho = 0.10$ 、 $\kappa = 1.00$ 为基准, A、B、C 三型“仅 ρ 升至 0.40”的降幅分别为 8.33、6.83、26.04 kg, “仅 κ 降至 0.80”的降幅分别为 0.00、0.00、0.17 kg, 而两者同时发生的实际降幅为 8.33、7.38、26.99 kg。取“联合降幅 ÷ 两项降幅之和”为耦合比值, 三型依次为 1.000、1.081、1.030, 均不低于 1: A 型的两项中有一项降幅为 0, 比值恰为 1; B、C 两型分别为 1.081 与 1.030, 即两因素同时劣化时的降幅略大于各自劣化之和——呈轻微超可加, 超出量最大者为 B 型的 8.1%。可见两因素的不利影响不会相互抵消, 配置运力时应按最坏组合留裕度。必须限定这一点: 三个角点算例不足以支撑“参数空间内不存在耦合放大”这样的全称结论——真正的判据是显式的交互项及其在全部“服务区 × 机型 × 参数网格”

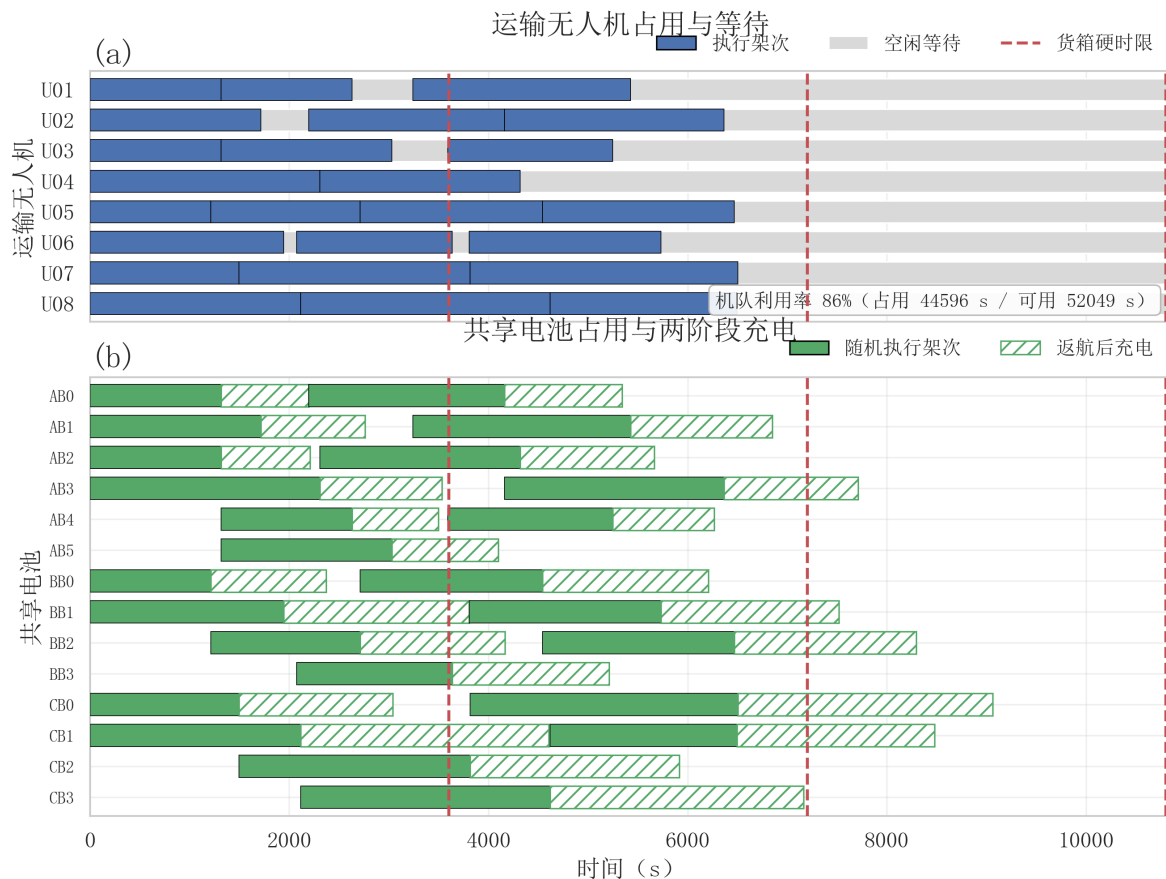


图 9.2 运输机与共享电池占用甘特

ρ 与电池可用能量的协同扰动

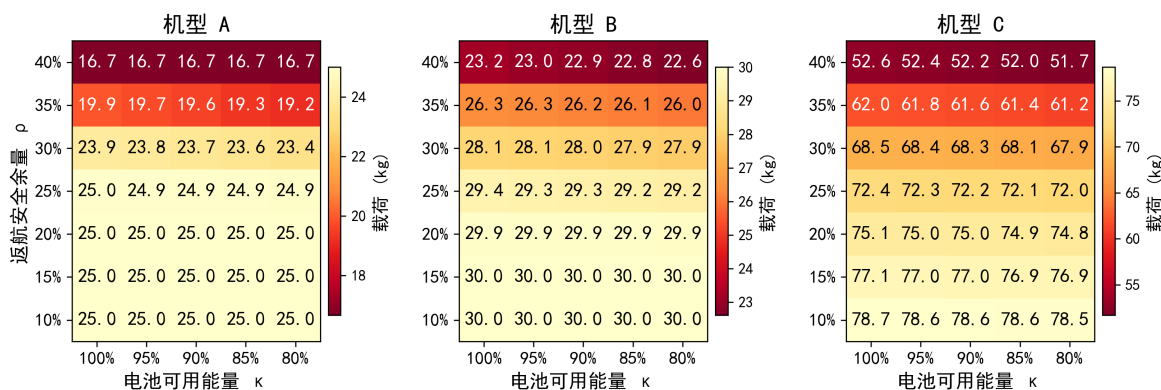


图 9.3 返航安全余量与电池可用能量的协同扰动

上的符号，而这需要全因子扫描，我们没有做。因此本节只报告“这三个角点上未见数量级上的耦合放大”，不报告“不存在放大”。图中还可读出各机型的失效边界： $\rho = 0.40$ 时 A 型在 S002、S003、S004、S008、S012 五个服务区、C 型在 S004 与 S008 两个服务区的最大安全载荷均已降为 0，即这些服务区在该机型下不再可达，须改用其他机型或调整组批与补能条件；在 $\kappa = 0.80$ 、 $\rho = 0.40$ 的最坏组合下，C 型平均载荷进一步降至 51.69 kg。A、B 两型在 $\rho = 0.10$ 时对 κ 降至 0.80 完全不敏感（降幅 0.00 kg），说明其运力瓶颈是额

定载质量而非能量；C 型在同组合下也仅降 0.17kg，其受 κ 的压制要到更高 ρ 才明显。

9.4 多参数灵敏度与稳健性

本章此前只扰动过问题一的两个物理参数（ ρ 与 κ ，均为题给量）。但问题二至问题四的方案里还压着若干我们自己选定的量——搜索种子、交付的架次数档、中继无人机架数、服务时段合并窗口、逐时刻审计步长。只报一个漂亮的结果、不报这些量扰动后会怎样，读者无从分辨「结论稳健」与「参数碰巧选得好」。本节把这五处逐个扰动一遍。

先把两类扰动的口径分开，否则下面的数会被读错。第一类是**固定交付排班、只改参数**：中继架数、合并窗口、审计步长、链路预算四组都属此类，它们回答的是「原方案对这个参数有多敏感」，不回答「换成那个取值以后还排不排得下」——后者要重解，本节不做。第二类是**真的重算**：问题四的库存阈值是对全部分区重新做一次库存可行性判定，不含任何近似或沿用。表 9.11 按此口径逐行列出。

(1) **问题二的搜索种子**。问题二的编码—解码链由随机流驱动，故对 4 个架次数档各跑 5 个种子，共 20 个组合，全部可行。先看「换一组种子结果会不会面目全非」：完工时刻极差随档位放宽由 $K \leq 20$ 的 1398.6s 收窄到交付档 $K \leq 25$ 的 341.5s 与 $K \leq 30$ 的 10.8s；而 $K \leq 30$ 档 5 个种子里有 4 个落在四项指标逐位相同的解上，这是搜索在 $K \leq 30$ 档上趋于稳定的实测证据。但不能只看完工时刻：本题第一优先级判据是加权时延，它在种子间的极差要大得多—— $K \leq 20$ 档达 71698.6s，交付档仍有 7245.2s，直到 $K \leq 30$ 才降为 0.0s。交付档 $K \leq 25$ 的档案条目只有 5 个种子中的 1 个达到，说明交付档的搜索裕度明显比 $K \leq 30$ 档紧。

这里必须交代清楚种子实验量的是哪一头，否则会得出一个错的印象。上面这些数是每个种子的档案条目，即定型轮（F7 爬山与退火派发顺序）之前的记录；交付方案是「档案条目 + 定型轮」的产物。交付档的档案条目为 69.640kWh / 6712.7s，而定型后交付的是 69.316kWh / 6506.1s——交付方案严格优于全部 5 个种子的档案条目，并非其中最优的那一个。故种子实验的作用是证明「换种子不会让结果面目全非、且窄档确实偏紧」，它不构成最优性证明，交付解的质量仍由 6.4 节的两层小规模精确解标定。

(2) **问题三的三处自定参数**。题目只给 2 架中继无人机，故第一个问题是「2 架是紧的还是宽的」。把交付排班固定，只问「同一时刻最少要几个悬停站同时在位」：峰值为 2 个，且该峰值只由失效区间的分布与覆盖关系决定、与可用架数无关。再把它与可用架数比较，用超额站·秒衡量—— $n_r = 1$ 时为 2165.7 站·s（即交付排班在 1 架下排不下）， $n_r = 2$ 与 3 时均为 0.0。结论是：2 架在交付排班下恰好用满，没有冗余、也不短缺。

另两处是合并窗口与审计步长。服务时段合并窗口 (600, 2400)、(900, 3600)、(1200, 4800) 三档下，悬停站服务次数均为 7 次、中继出动 2 次、站间接续 5 次，直连时间占比的组内极差为 0.000000、出动次数的组内极差为 0——在这三档取值之间，本节报告的服务次数、出动次数、接续次数与直连时间占比逐项相同。审计步长取 0.5、1、2s 时，直连时间占比的组内极差仅 0.000145，三档的中断时间占比最大值均为 0.000000。这条尤其要紧：「零中断」最容易受到的一种质疑，就是它靠把采样步长调粗、让采样点跳过短时中断得来；实测最细的一档 0.5s 下中断占比仍为 0.000000，即在我们取到的步长范围内没有出现「步长越细、中断越多」的反向证据。

(3) **通信侧链路预算**。这一组要先说明为什么它只有一条，而不是两条。地形遮挡附加损耗 L_{obs} 与接收门限 $(P_{\text{sens}} + M)$ 在链路预算里各以系数 -1 出现一次： $L^{\text{max}} = P_t + G_t + G_r - L_{\text{sys}} - (P_{\text{sens}} + M)$ ， $L^{\text{path}} = L^{\text{FSPL}} + L_{\text{obs}} \beta_{ab}$ （式 (4.8)），故同一个 $\pm 3\text{dB}$ 的偏移对每一条链路的裕量作用完全相同。实测两条扰动的直连时间占比逐位相同，我们据此把它们合并成一组「链路预算 $\pm 3\text{dB}$ 」来报，而不冒充两次独立验证。结果是：放宽 3dB 时直连占比升到 0.850709（需中继降至 0.149291），收紧 3dB 时降到 0.627602（需中继升至 0.372398）。按本节开头的口径，这只说明中继保障的需求量对链路预算有多敏感，不说明「换个门限后方案仍然可行」——后者需要在新预算下重解中继排班，本节不做。

(4) **问题四的库存阈值**。前三组都固定交付排班，问题四这一组不同：它把全部 5 个入选分区 ($K = 2$ 的 2047 个与 $K = 3$ 的 86526 个) 在「现库存逐类各加 m 件」的每一种补配政策下重新判一遍库存可行性。曲线在图 9.4(d) 中给出，其含义与落地读法已在 8.3 节展开，此处只记一个口径：这是我们唯一一组「改了参数就真的重算」的扰动，其结果不是敏感性说明，而是可直接执行的补配阈值。

表 9.11 多参数灵敏度汇总

扰动对象	扰动档位	观察到的变化	对结论的影响
问题二搜索种子（真的重跑）	4 个架次档 $\times$ 5 个种子	完工极差 $\leq 1398.6\text{s}$ ；加权时延极差 $\leq 71698.6\text{s}$	交付档档案条目仅 1 个种子达到； $K \leq 30$ 档有 4 个逐位重合
中继无人机可用架数	1、2、3 架（库存 2 架）	超额站·秒 $2165.7 \rightarrow 0.0$	2 架在交付排班下恰好用满，减到 1 架排不下
服务时段合并窗口	(600, 2400)、(900, 3600)、(1200, 4800)	直连占比极差 0.000000；出动数极差 0	窗内取值不改变本节报告的指标
逐时刻审计步长	0.5、1、2 s	直连占比极差 0.000145；中断占比最大 0.000000	0.5 ~ 2 s 内未出现「步长越细、中断越多」的反向证据
通信链路预算 (L_{obs} 与门限)	各 $\pm 3\text{dB}$ （两项等效，合成一组）	直连占比 0.627602 ~ 0.850709	需中继份额 0.372398 ~ 0.149291
现库存逐类各加 m 件	$m = 0, \dots, 5$	可行分区数 $0 \rightarrow 86526$	补配阈值，见 8.3 节

图 9.4 把其中四组并排呈现。(a) 是种子实验：四个箱体随档位放宽整体下移且箱体收窄， $K \leq 30$ 档的五点几乎重合成一条线，红星单独标出交付档所取的档案条目——它低于该档箱体的下四分位，说明交付档是「该档 5 个种子里选优」，而非典型值。(b) 是中继架数的紧度：只有 $n_r = 1$ 的柱子非零， $n_r = 2$ 与 3 都为零，两柱之间没有第三档可选，这正是「2 架恰好用满」的图形表达。(c) 把合并窗口与审计步长两条线画在同一格内，二者与交付基线的距离都在 10^{-4} 量级以下，视觉上就是两条压在基线上的直线——这一格的任务不是显示差异，而是显示没有差异。(d) 是库存阈值曲线，纵轴取对称对数以容纳「恰好为 0」：两条曲线都从 $m = 0$ 的 0 起步， $K = 2$ 在 $m = 1$ 就抬离零点、 $K = 3$ 要到 $m = 2$ 才抬离，且 $K = 3$ 在 $m = 3$ 之后迅速逼近其 86526 的全部候选——补配的边际收益递减，拐点在 $m = 2$ 到 3 之间。

9.5 结果交叉验证与结构一致性

前两节的复核都在数值层面进行：逐表比对结果表自报的值与独立重算的值。本节换一个层面，从结构层面看同一个方案——不比对数值，而是检查「服务区一架次一机型一悬停站」这几层之间的对应关系是否与结果表一致。之所以要单独做这一层，是因为数值一致并不蕴含接口一致：两张表各自算对，仍可能在彼此的接口处错位。

图 9.5 把推荐方案还原为「服务区 (15) $\rightarrow$ 运输架次 (24) $\rightarrow$ 机型 / 悬停站」的多层网络，全部连边由独立脚本重新读取 q3_transport_trips.csv（问题三错峰后的最终运输方案）、q3_comm_phases.csv 与 q3_relay_trips.csv 建立，不引用求解器的任何中间状态。架次列按机型分组排列，故右侧「架次 $\rightarrow$ 机型」成为三段互不交叉的平行束，可一眼读出 A 型 11 架次、B 型 7 架次、C 型 6 架次；左侧每个架次的连边数即其

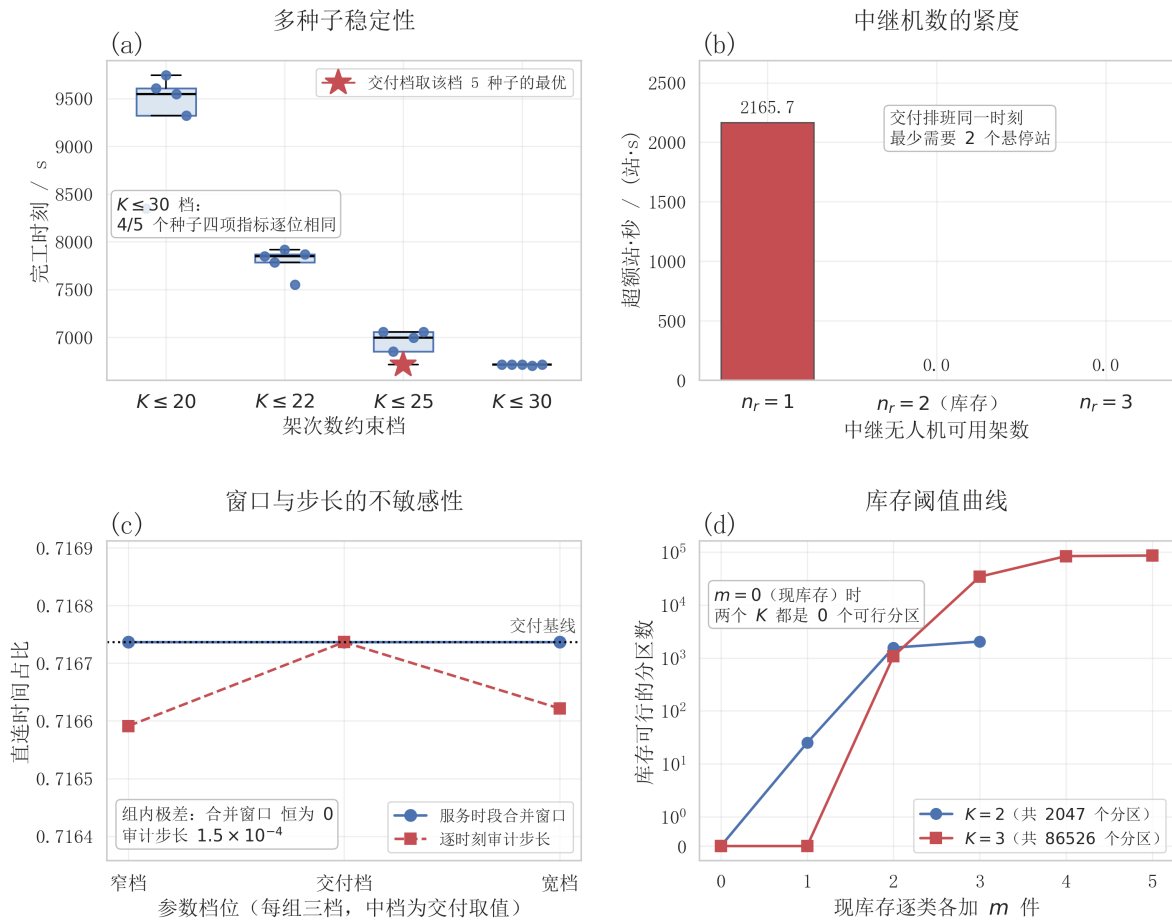


图 9.4 多参数灵敏度与稳健性

访问的服务区数，24 个架次共 27 条访问边，其中 3 个架次跨两个服务区，正是问题四绑定原子任务单元的来源。虚线给出中继保障关系，按「保障方式=中继」的段落重建出 24 条「运输架次 × 悬停站」去重边：S04 7 条、S02 4 条、S05 4 条、S06 4 条、S01 3 条、S03 2 条。这里须把两个数分开讲——它们不是同一个量，也不该逐格相等：24 来自通信保障分段表，19 来自 q3_intervals.csv 的盲区区间表（按站为 S04 5、S02 4、S05 3、S01 3、S03 2、S06 2）。差别的原因是两表口径不同：区间表记的是由几何判定出的盲区本身，而分段表记的是某次出动真正在位的那一段，一个盲区可以先后由两个不同的悬停站接力保障而被切成两段——T04 的盲区就是这样被 R01（此时在 S05）与 R04（在 S03）先后覆盖的，在区间表里它是 1 条，在分段表与网络图里则涉及 2 个站。因此图中虚线条数只能与分段表核对，涉及盲区数与覆盖占比时一律以区间表与 9.1 节的逐时刻重判为准。

这张图同时是接口一致性的图示证据：层与层之间的对应关系完全由结果表决定，不写入任何人工整理的中间名单，故问题二若改动机型指派、或问题三若改变架次与悬停站的绑定，图的连通结构在重渲染时会随之改变——图与结果表之间一旦脱节，重跑绘图脚本即会暴露，而不是靠人眼比对。

9.6 DEM 口径与离散化误差

地形净空是全部四个问题的公共输入。这里把计算口径（算的是哪个量）与离散化误差（同一个量算得准不准）分开检验——前者是定义问题，后者是精度问题，不能用后者的检验替代前者。

巡航高度的口径。题面附录 2 规定计划巡航海拔取“该航段所经过 DEM 像元的最高

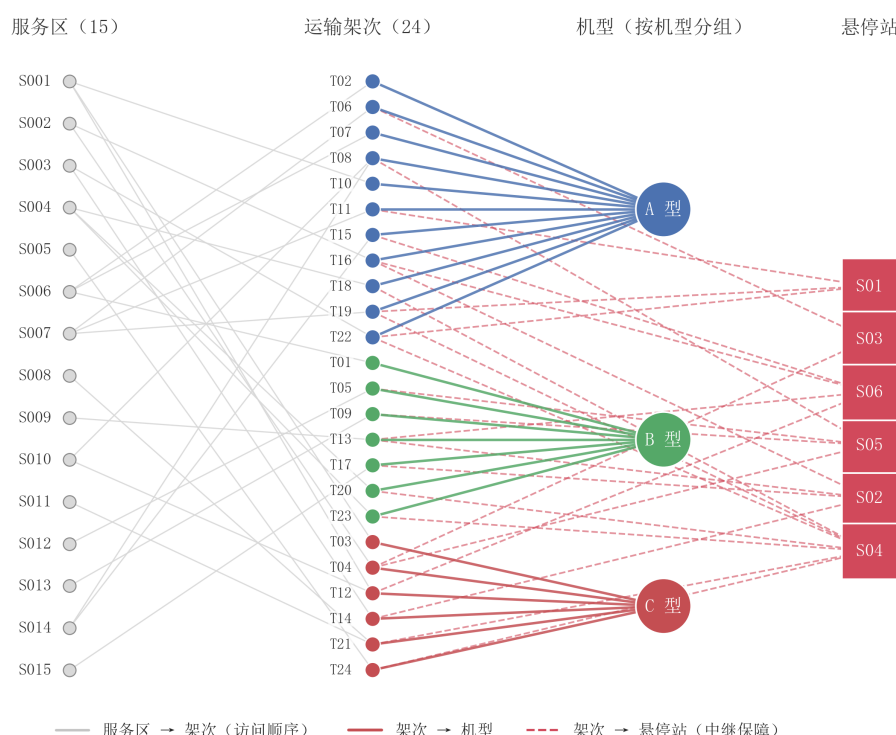


图 9.5 服务区—架次—机型—悬停站网络

地面高程以上 50 m”，即式 (4.1) 中的 $C(\overline{ij})$ 是航段穿过的 30 m 像元集合， z_{DEM} 取像元的原始高程。我们对这个集合做栅格遍历（Amanatides–Woo 直线步进：自起点像元出发，每步前进到下一个行边界与列边界中参数距离更近的一侧，直至终点像元），对遍历到的每个像元取原始高程后求最大。

一个已更正的错误口径。我们的早期版本曾把这一步实现为“沿航段按固定步长采样、对双线性插值面取最大”。这是**算错了量**：插值值是像元四角高程的凸组合，其沿线最大值结构性地不高于所经过像元的原始最大值，会把巡航高度系统性压低。以 120 条节点航段实测，两种口径的差异为：**76% 的航段被低估**，最大低估 16.17 m（S006→S008），均值 2.65 m、中位 1.72 m， $|\Delta| \geq 5 \text{ m}$ 的 31 条、 $\geq 10 \text{ m}$ 的 12 条；同时另有 29 条被高估最多 10.72 m——航线贴近像元边缘时，插值把航线并未进入的邻元高程混了进来。可见该口径在两个方向上都有偏。

偏差方向必须说清楚：低估 $H_{\text{max}} \Rightarrow$ 低估巡航海拔 $\Rightarrow$ 低估爬升量、飞行时间与能耗，属**非保守误差**，会造成“按模型算飞得到、实际能量不够”的风险。这与“低估地形所以偏保守、更安全”的直觉恰恰相反，也与我们早期版本中的表述相反，此处一并更正。

栅格遍历的正确性。遍历是否漏掉航段真正穿过的像元，是本环节唯一的危险方向（漏即低估）。以 0.5 m 超密采样所得的像元集合为参照，对全部 120 条航段核对：**漏像元 0 个**，因漏像元导致的高程低估 0.000 m；另有 119 个像元仅出现在遍历结果中，是航线擦角而过、遍历计入的格子，方向保守。

口径修正的方案层影响。航段层最大为单段 +14.55 s、 $+4.3 \times 10^{-3} \text{ kWh}$ ；折算到方案层，问题一推荐方案总能耗 +0.029%、总作业时间 +0.143%，45 个“服务区 × 机型”组合中仅 6 个的最大安全载荷发生变化，幅度 $-0.168 \sim +0.026 \text{ kg}$ 。即本次修正不改变任何服务区的可达性判定与架次划分。量级虽小，但它是物理量定义层面的更正，量级小并不构成不修的理由。

视线遮挡判定的采样步长。口径更正后，采样步长（5 m）只剩视线遮挡判定一个用

途，故此处要问的不是“最高地形被低估多少”，而是“步长会不会把遮挡判反”。对 120 条节点连线分别在 5 m 与 1 m 步长下判定，结论**翻转 0 条**；沿线净空余量最小 39.2 m、中位 51.5 m，没有任何一条连线贴近遮挡阈值（< 1 m 者 0 条）。说明 5 m 步长对遮挡判定有充分裕度，且判定结果对步长取值不敏感。

插值方式（仅用于遮挡判定）。遮挡判定沿连线做双线性插值采样。设像元四角高程为 $v_{00}, v_{01}, v_{10}, v_{11}$ ，插值结果为 $z(\xi, \eta) = \sum w_{ij} v_{ij}$ ，权系数非负且和为 1，故 $\min v_{ij} \leq z \leq \max v_{ij}$ ：插值面恒被四角高程夹住，不会产生超出局部真实地形的虚假尖峰而把连线误判为遮挡，且在像元边界上连续。对 20000 个随机探针实测，越出所在像元四角高程区间的个数为 0。

需要界定这一结论的适用范围：它只支持“插值用于遮挡判定是安全的”，不能用来论证巡航高度口径正确。要注意“被四角夹住”里的四角是该采样点**所在像元**的四角，与遍历口径计入的像元集**并不是同一个集合**——航线贴角而过时，插值会混入遍历未计入的邻元。因此插值面的沿线最大值相对遍历口径的最大值而言并不必然更小：本数据上多数航段（76%）偏低，但偏差是双向的，另有 29 条高估最多 10.72 m（本节已如实报告）。把一个有条件的局部性质同时当作“此处可用”的依据和“彼处正确”的论据，这是我们早期版本在这一节上的实质疏漏。

9.7 求解规模与实测耗时

前几节检验的是「算得对不对」，本节交代「算了多少、算了多久」——这是判断模型可复现性与工程可用性的另一半。四问的规模与耗时汇总于表 9.12。

表 9.12 四问的求解规模与实测耗时

问次	求解方法与规模	实测耗时	耗时来源
问题一	逐服务区同质类多重集动态规划（状态数 ≤ 324 ），另有三条整数规划复核路径，其中单区列数最大者 18 332 列	56.1 s	q1_ilp_mixed.csv
问题二	ALNS，3500 轮 / 档 $\times$ 4 档 $\times$ 5 种子；80 个货箱、8 架运输无人机、14 组共享电池	逐档 144.03 / 176.76 / 170.80 / 231.62 s； 四档合计 723.2 s，整链 1712.2 s	q2_scan.csv；复现说明
问题三	集合覆盖选址 + 同时占站与换站修复环 + 同指标候选门禁；19 个失效区间、342 个可回传候选悬停站、24 个运输架次、分属 2 次出动的 7 个中继架次	172.7 s	复现说明
问题四	受限增长串完全枚举 + 组列集合划分整数规划；12 个原子单元、8 类资源，共 $2047 + 86\,526 = 88\,573$ 个分区	分钟级（未单独计时）	---

耗时的口径必须交代清楚。上表「实测耗时」一栏只填结果表里**真实记下**的墙钟时间，没有记下的一律写「未单独计时」，不按运行经验补一个数。四问的情况并不齐整：问题二的逐档耗时逐档记在 q2_scan.csv 的「耗时」列里，问题三与问题二整链的耗时记在随包分发的复现说明中；问题一只在混用机型复核路径的结果表里留了耗时列，故表中所填 56.1 s 是**该条路径**的合计，不是问题一的全部计算时间——另两条复核路径设了 300 s / 阶段的时限，实际用时未被记录；问题四完全枚举了 88 573 个分区，耗时未单独计时，故只报规模不报秒数。这样填的表格信息量不如「每问一个秒数」好看，但它是可核对的：读者按「耗时来源」栏打开对应文件即可逐位复算。

中继侧的两个计数不能混。表中问题三一行写「分属 2 次出动的 7 个中继架次」，是为与 7.4 节一致：7 指**悬停站服务次数**（R01–R07，对应 q3_relay_trips.csv 的「中

继架次编号」列)，2 指出动次数（D01、D02，对应同表的「出动编号」列），两者之差即「站间接续 5 次」。随包分发的 `q3_metrics.csv` 中「中继架次」一行的数值是 2，指出动数（与 `q3_coverage.csv` 的「中继架次」列同口径），须与同文件的「悬停站服务次数」一行（7）配合阅读，不能拿它当成服务次数。我们正文对这两个量一律分别写明「出动」与「悬停站服务」，不用单一个「中继架次」指代其中任一个。

问题一的瓶颈在复核而不是求解。推荐方案的求解本身是逐区动态规划，规模由各服务区的同质类数与件数决定（最大者为 S001 的 $9 \times 4 \times 3 \times 3 = 324$ 个状态），量级很小；56.1s 全部来自整数规划复核路径，其中 S001 一个区就占 55.67s（99.2%）——这正是表中「单区列数 18332」一栏的代价。这一分布说明了为什么问题一的求解时间对服务区规模而非货箱总数敏感：状态空间按同质类相乘增长，而列数按可行子集增长。

问题二的两层精确验证同样记了时间。分区层的三个算例（9、9、14 箱）精确求解耗时 0.10 / 0.44 / 16.03s，同一算例上 ALNS 耗时 1.96 / 2.07 / 2.33s；时序层的三个算例用时 1.56 / 0.97 / 90.04s。把这两组与主搜索的 723.2s 并列放在一起，我们的验证策略就清楚了：用小规模算例的精确解去标定大规模启发式解的质量，因此验证成本比主搜索低两个数量级，而在算例上得到的间隙是精确值而非估计值；其适用范围已在 6.4 节限定，此处不再重复。

10 模型的评价与推广

10.1 模型的优点

- **物理口径统一、可复现：**四个问题共享同一套地形净空、等效航程、能耗、充电与通信链路模型，单位、对象编号与计算口径一致，全部计算可由独立 Python 脚本复现，数据与结论可追溯。
- **充分刻画地形与通信约束：**巡航海拔由航段所经过的 DEM 像元最高高程确定，通信状态同时考虑视线遮挡与双向链路预算，较真实地反映了山区环境对运输与通信的双重制约；通信中断时间被写成必须归零的硬指标而非加权项（连续性是须为 1 的状态，归零的是中断），与题面把「连续通信」列为约束的表述一致。
- **方法选择与问题结构匹配，并以精确解为标尺：**问题一用同质类多重集动态规划在允许混用机型的可行域上求全局最优，并经指派式、集合划分与混用机型三条独立整数规划路径逐行复核（45/45、44/44，以及混用机型路径 15 区全部一致）；问题二用大邻域自适应搜索（ALNS）配 ε -约束扫描，再用两层小规模精确解标定最优性间隙；问题三用集合覆盖整数规划把悬停高度升为决策变量，并让运输开始时刻进入同一优化问题；问题四用受限增长串完全枚举，枚举结果即全局最优，另以组列集合划分整数规划复核。四问的计算量均在合理时间内完成。
- **揭示多目标权衡：**通过架次数上限—能耗—完成时间的非支配前沿、返航余量—电池能量的二维扰动、通信中断归零的完成时刻代价、以及分区组数—资源规模—均衡度三组定量对照，量化了及时性—能耗—架次、安全性—运力、通信连续性—任务时长、均衡—资源之间的权衡关系，为决策提供了方向性依据。

10.2 模型的缺点

我们如实列出尚未消除的残留问题，不以「已用高级算法」掩盖其局限。

- **启发式的全局最优性未经证明：**问题二的 ALNS 仍是启发式算法。虽然两层小规模精确验证给出了 Layer A 三个算例间隙全为 0、Layer B1/B1' 的最优性证书，但这些算例只含 3 个服务区、8 架无人机对至多 9 个架次，机队资源竞争几乎不存在，故它验证的是组批、能耗、路径与时序逻辑的正确性，不能外推为「全局资源拥塞情形下已证最优」。
- **自由指派层的整数规划间隙很大：**Layer B2 放开了无人机与共享电池的物理指派，求

解 90 s 后超时且最优性间隙仍有 65.77%，其可行上界虽然比贪心排程短 5.58%，但该上界违反 9 项硬时限，故只能作为搜索方向上的佐证，不构成最优性证明；同层 B1 的最优解虽已证最优，但该解本身违反 8 项硬时限，故同样只作下界参考而不作为可行方案。

- **消融实验暴露了一处搜索质量问题：**放开架次数上限的两行（④、⑤）解空间严格更大，四项指标却都不如架次受限的③：③为 26 架次、73.526 kWh、完成时间 7 235.7 s、加权时延 0，而④升到 32 架次 / 89.394 kWh / 9 447.7 s / 时延 51 008，⑤为 28 架次 / 82.042 kWh / 7 376.4 s / 时延 7 245。原因是固定迭代预算下，放开上限后搜索更容易停在「多架次、长完工」的局部解。我们在 6.3 节如实报告该现象，未将其粉饰为「全量搜索更优」；同时如实报告⑤相对④的四项全面改进，说明三层移植本身有效，只是不足以抵消放开上限带来的退化。
- **换站修复产生的新悬停站未经连续精化：**问题三的第三级修复动作要给某区间「改换一个届时真正在位」的悬停站，做法是直接从候选表中取站，该站未经过 refine_station 的 (lon, lat, h) 坐标下降精化。精化会改变站址、进而改变去程时长与建链时刻，因此不能在排班完成后再补做。这些站的有效性由覆盖矩阵的全密度复核保证，但接入裕量不如精化过的站；最终方案一律以 $\Delta t = 1\text{ s}$ 的逐时刻审计为准。
- **分区方案在给定库存下均不可行，且成因是联合约束而非任何单类短缺：**问题四的结论是两类分区在现有库存下都不可行（2047 / 86 526 个分区中库存可行分区数均为 0）。仅凭「不可行」二字容易把成因误读成「某类资源不够」，我们据全部分区上的最小需求把它讲清楚： $K = 2$ 与 $K = 3$ 下八类资源的最小缺口全部为 0，即单独针对任何一类，都存在一个不超库存的分区——A、B、C 型运输无人机与三类共享电池的最小需求都正好等于库存，中继无人机为 2（等于库存 2），余量同样是 0。既然逐类看处处有解、整体却一个可行分区都没有，不可行性只能来自联合约束：不存在任何一个分区能同时取到八类资源各自的最小值，否则它本身就是一个可行分区，与枚举结果矛盾。「逐类有余量」与「整体不可行」并存，说明这类否定性结论只能靠完全枚举得到，单个候选分区上的核算给不出。与之一并说明的是中继机的临界程度：题目禁止跨组调配，故每个含失效区间所在服务区的组都至少要占 1 架中继无人机；12 个原子单元中只有 U06（S006）不含失效区间，故含失效区间的组数下界为 $K - 1$ ， $K = 3$ 时恰为 2、等于库存，余量为 0——这是本算例中中继机队离临界最近的一处。补配时应据此预留，但它本身不构成结构性短缺。推荐分区（按式 (8.2) 先 R 最小、再 CV_W 最小选出）上的缺口是「省资源+求均衡」这一目标的代价： $K = 2$ 缺 B 型运输无人机 1 架、中继无人机 1 架，合计 2 件； $K = 3$ 缺 A 型运输无人机 1 架、B 型运输无人机 1 架、A 型共享电池 1 组、中继无人机 2 架，合计 5 件。这些缺口每一项都可以单独靠换一个分区消去，但不能同时消去。因此我们给出的是补配清单而非可行分区，并明确说明补配件数取决于选哪个分区、而「必须补配」这件事与选哪个分区无关。
- **遮挡判定未含电磁净空与绕射：**我们的视线遮挡判据是几何式的「连线是否穿过地形」——采样加 1 mm 容差，遮挡附加损耗按题给的固定值计入，全文未建模第一菲涅尔区净空、绕射与多径。因此判定实际比物理更宽松：掩体边缘附近的链路可能被我们判为可用而实际不可用。我们没有为这一项预留额外的几何裕量（否则就是让判定与实现脱节），故本模型给出的覆盖与直连占比应理解为偏乐观的上界；若要收紧，须在链路模型里真正加入菲涅尔半径判据并重算；这一点我们没有做。
- **未建模机间间隔与避撞：**9.2 节的占用冲突检查只保证「同一资源不被两个任务同时占用」，它不是机间最小安全间隔——不同无人机在同一时刻、同一空域内的相互避让全文未建模，也未做高度层分配。在本算例的规模下（同一时刻至多 2 架中继机、运输架次按资源链错开）没有出现需要避让的观测，但这只是本算例的观测，不构成一般情形下的安全保证。
- **部分参数为简化假设：**未考虑风场、雨雾、起降排队、充电桩数量等实际因素对飞行与

周转的影响。

10.3 模型的改进

- 对问题二可延长迭代预算或采用多起点并行搜索，以缓解上述④的搜索质量问题；对 Layer B2 可加入割平面或列生成以缩小 65.77% 的间隙，把自由指派层的最优性也纳入验证范围。
- 对问题三可把换站后的新站补做连续精化，但精化必须与排班联合迭代而非事后追加，否则站址变化会使已排定的建链时刻失效。
- 对问题四可引入跨组资源共享协议（如资源的时分复用或动态调配许可），以降低「不得跨组调配」带来的机队放大效应；也可在目标中显式加入工作量均衡项，以避免多分组反而更不均衡的现象。
- 可建立充电桩数量约束下的多队列充电仿真，细化电池周转模型。

10.4 模型的推广

我们的“地形感知飞行+能量余量+通信链路”联合框架，可推广至其他山区/海岛/灾区的无人机物流、电力巡检、应急通信中继等场景；任务分区与资源配置核算方法也可用于多作战单元、多救援分队的兵力/资源编配决策。

11 结论

本章把四问的答案汇总到一处。摘要说明我们做了什么，表 2.1 给出四问各自交付的那一个方案，第 10 章评价方法本身的好坏与可推广性。这里回答的是另一个问题——这四问的结论分别是什么、能拿去做什么、在什么条件下成立。以下只汇总第 9 章复核过的结论，不新增计算，也不新增数字。

11.1 四问的主要结论

问题一给出的是运力边界与最省架次的组批方案。在允许同一服务区混用机型的可行域上，18 架次可覆盖全部 80 个货箱，总能耗 59.236 kWh、累计作业时间 9.103 h；相较于限定「一个服务区只用一个机型」时的 63.180 kWh，混用机型在架次数不变的前提下节能 6.24%。该结论另由三条互不相同的精确路径逐行比对，结果一致（表 9.2）。与之配套的是一条必须一并读的边界：返航安全余量超过 0.3513 后本方案整体失效。率先失去可达性的不是载重最大的 C 型，而是航程最短的 A 型—— $\rho > 0.2992$ 时 A 型空载亦无法往返最不利的 S008（5.3 节）。

问题二给出的是资源受限下按时交付的 24 架次调度方案。8 架运输无人机与 14 组共享电池全部投入周转，24 个架次在 6506.1 s 内完成全部 80 个货箱的交付，加权时延与硬时限违约均为 0，总能耗 69.316 kWh（表 9.3）。调度结构本身是效率的一等来源：在组批不变的条件下仅调整派工顺序，完成时间即下降 31.9%。该方案附带一个不应被略过的条件——两层小规模精确验证中 5 例取得了最优性证书、1 例超时后如实以上界报告，而这些算例只含 3 个服务区、机队资源竞争几乎不存在，故它们的作用是对齐组批、能耗、路径与时序的逻辑，不能外推为本方案在大规模机队竞争下也已取得最优性证书（6.4 节）。

问题三的结论是一条权衡：连续通信的硬约束会把问题二的高效方案判为不可执行，而消除中断要付出完工时刻的代价。沿问题二的 24 条三维轨迹逐时刻判定，只有 71.67% 的时间可直连、28.33% 处于通信盲区（表 9.6）。把运输开始时刻与错峰、悬停站址与离地高度、中继架次调度放进同一优化问题后，6 个悬停站、2 次中继出动（共 7 次悬停站服务）以 3.677 kWh 把中断时间占比降至 0.00%。代价是联合完工时刻由 6506.1 s 推迟到 6641.7 s（+2.1%），而迟到箱数与加权迟到仍为 0、最小硬时限余量 5.353 s（表 9.8）。还有一条只在本方案成立的观察：六站离地高度落在 65 ~ 185 m、没有任何一站触及题给的 300 m 上限，中继能量占用比最高仅 0.740。这说明限制保障能力的是时序结构与站址几何，而不是

能量。换站址、加大服务窗口或放宽并发都会改变这一占用比，该观察不外推。

问题四给出的不是一张时刻表，而是一条关于约束的发现。按「同一架次访问的服务区不可拆分」把 15 个服务区绑定为 12 个原子任务单元后， $K = 2$ 与 $K = 3$ 分别有 2047 与 86526 种分区，逐行枚举即得全局最优；按题面「资源不得跨组调配」复核，两类的库存可行分区数均为 0（表 9.9），即「资源不得跨组调配」与题给库存在本算例下不相容。枚举进一步厘清了成因：八类资源各自的最小缺口在两 K 下全部为 0，单独看任何一类都存在一个不超库存的分区。可见不可行来自八类资源无法在同一分区内同时取到各自最小值的联合约束，而不是任何单一类别的短缺（表 8.5）。其中中继无人机离临界最近：每个含失效区间的组都须自备通信保障，故需要中继的组数下界为 $K - 1$ ， $K = 3$ 时恰为 2、等于库存，余量为 0。推荐分区上的缺口是「先省资源、再求均衡」这一目标的代价： $K = 2$ 缺 2 件、 $K = 3$ 缺 5 件。

11.2 可信度与适用边界

上述结论的可信度来自四条互不相同的复核路径（表 2.1）：复核脚本只读四问的结果表重算硬约束，不复用求解器的任何中间变量，故它能排除程序内部状态与结果表之间的串号、漏检与自我印证。但该脚本与求解器仍共享公共物理模块，因此它不能排除公共物理模型本身的口径错误——后者只能靠 DEM 口径对照与原始数据判读（第 9.6 节）。这条边界不在结论层放宽。

我们结论的适用范围由以下五条界定，逐条见第 10.2 节。（1）问题二的推荐方案只在小规模算例上取得了最优性证书，其全局最优性在大规模机队竞争的情形下未被覆盖。（2）放开物理指派后得到的可行上界违反 9 项硬时限，只能作搜索方向上的佐证，其最优性间隙如实报出。（3）遮挡判定是二值的几何视线判据，未含第一菲涅尔区净空、绕射与多径，故直连时间占比应读作偏乐观的上界。（4）全文未建模运输无人机之间的最小安全间隔与高度层分配，冲突只在「同一资源不被两个任务同时占用」的意义上被排除。（5）问题四的否定结论只在 12 个原子单元的划分方式与题给库存下成立，换一种划分须重新核算。

11.3 面向救援调度的建议

把四问的结论落到调度决策上，我们给出四条建议，按可落地程度排序。

第一，首选不分区、按单组执行。这是全篇唯一无需任何补配即可交付四问的方案：以问题三运输一中继联合调度整体执行，其资源需求不超过现有库存（8 架运输无人机与 14 组共享电池全部投入周转，见 6.3 节）。分区虽然便于并行指挥，却在题面「资源不得跨组调配」的规则下不可行。

第二，若必须分区，则先补配再分区。按推荐分区计， $K = 2$ 缺 2 件、 $K = 3$ 缺 5 件，类别明细见 8.3 节的缺口表；中继无人机的补配不应按「够用即可」只补到推荐分区的水平，而至少要按下界 $K - 1 = 2$ 架预留。补配政策给两个参考阈值： $K = 2$ 时把八类资源逐类各加 1 件，即有 25 个分区可以落地； $K = 3$ 时要逐类各加 2 件，才出现 1079 个可落地的分区。

第三，提高返航安全余量要付运力代价，且这份代价并不均匀。 ρ 超过 0.2992 先剥夺 A 型对 S008 的可达性，超过 0.3513 则方案整体失效。因此加严安全余量不能单独做，必须与「增加架次或调整机型配比」同时进行，否则会在某个阈值处直接失去对个别服务区的可达性。

第四，通信保障的投入方向是时序与站址，而不是能量。本方案中继能量占用比最高仅 0.740，六站高度落在 65 ~ 185 m、没有一站触及 300 m 的上限，瓶颈在链长与站址几何。这一判断同样带条件：换站址、加大服务窗口或放宽并发都会改变该占用比，届时能量完全可能先触顶，故它只描述本方案。

参考文献

- [1] 王楚然, 杨驰. 记者手记: 抵近广西横州镇龙乡, <http://www.xinhuanet.com.cn/politics/20260709/acf8e4b353304bb78007d8224f1cd2ef/c.html>, 访问时间 2026 年 9 月 20 日.
- [2] 段羨菊, 何伟, 杨驰, 等. 三进“孤岛乡”, <http://mrdx.cn/content/20260712/Article101002NR.htm>, 访问时间 2026 年 9 月 20 日.
- [3] 国务院. 国务院关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知(国发〔2021〕36号), https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/14/content_5673424.htm, 访问时间 2026 年 9 月 26 日.
- [4] 中共中央, 国务院. 国家突发事件总体应急预案, https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_11926/202503/content_7014002.html, 访问时间 2026 年 9 月 26 日.
- [5] Pisinger D, Ropke S. A General Heuristic for Vehicle Routing Problems, *Computers & Operations Research*, 34(8): 2403–2435, 2007.
- [6] Zhang J, Campbell J F, Sweeney D C, et al. Energy Consumption Models for Delivery Drones: A Comparison and Assessment, *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 90: 102668, 2021.
- [7] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R P.525-5: Calculation of Free-Space Attenuation, <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en>, 访问时间 2026 年 9 月 20 日.
- [8] Grossmann I E, Ruiz J P. Generalized Disjunctive Programming: A Framework for Formulation and Alternative Algorithms for MINLP Optimization, *The IMA Volumes in Mathematics and its Applications*, 93–115, 2011.
- [9] 国务院, 中央军委. 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例(国令第 761 号), https://www.gov.cn/zhengce/content/202306/content_6888799.htm, 访问时间 2026 年 9 月 26 日.
- [10] 交通运输部. 民用无人驾驶航空器运行安全管理规则(交通运输部令 2024 年第 1 号), https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11246/202403/content_6941841.html, 访问时间 2026 年 9 月 26 日.
- [11] 民用无人驾驶航空器系统安全要求(GB 42590-2023), 强制性国家标准, 2023-05-23 发布, 2024-06-01 实施.
- [12] 无人驾驶航空器系统术语(GB/T 38152-2019), 推荐性国家标准, 2019-10-18 发布, 2020-05-01 实施.
- [13] 民用无人驾驶航空器系统分类及分级(GB/T 35018-2018), 推荐性国家标准, 2018-05-14 发布, 2018-12-01 实施.
- [14] Copernicus Data Space Ecosystem. Copernicus DEM—Global and European Digital Elevation Model (COP-DEM) Product Handbook (30 m 分辨率全球数字高程模型), https://dataspace.copernicus.eu/sites/default/files/media/files/2024-06/geol988-copernicusdem-spe-002_producthandbook_i5.0.pdf, 访问时间 2026 年 9 月 20 日.
- [15] DJI Enterprise. Matrice 350 RTK Specifications (多旋翼无人机技术参数), <https://enterprise.dji.com/matrice-350-rtk/specs>, 访问时间 2026 年 9 月 20 日.
- [16] 无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范(GB/T 46460-2025), 推荐性国家标准, 2025-10-05 发布, 2026-05-01 实施.

- [17] Texas Instruments. Li-Ion Battery Charger Solution Using an MSP430 MCU (Application Report SLAA287B), <https://www.ti.com/lit/an/slaa287b/slaa287b.pdf>, 访问时间 2026 年 9 月 20 日.
- [18] DeepSeek, DeepSeek V4.1 Flash (API 模型名 deepseek-flash), 杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司, 2026-09-10.

附录 A 求解代码清单

我们全部求解代码位于项目 `code/` 目录，按模块化组织：四个问题各设主求解脚本，公共物理模型与方案读写抽为共享模块，精确验证、独立复核与结果生成另设脚本；按第 A.1 节给出的运行顺序依次执行，即可复现论文的主要结果，更完整的环境与口径说明见随包分发的 `results/_` 交付与复现说明.txt。所有代码均为 Python 3 实现，依赖标准科学计算与绘图库（`numpy`、`pandas`、`matplotlib`、`seaborn`、`networkx`，以及用于整数规划与二分求解的 `scipy`）。在离散优化上，问题一用同质类多重集动态规划在其可行域上求精确最优，问题四的分区由完全枚举给出、枚举结果即全局最优；问题三以集合覆盖整数规划在给定候选站集上精确选站，其余各层（连续站址精化、中继架次与链式服务调度、运输错峰、就绪性与换站修复）则都是确定性的分层协调求解。因此问题一、三、四的求解都不含随机搜索，但问题三不据此宣称整体全局最优——站址、区间归属与运输时序的外层搜索并未进行（见第 7.7 节）。问题二的大邻域自适应搜索是启发式，其随机流由脚本内的固定种子 `ALNS_SEED` 初始化，故同一份代码重复运行的结果逐位一致。该结果对种子的依赖另有多种子稳定性对照（`make_seed_stats.py`，4 个架次档 $\times$ 5 个种子 = 20 个组合，落盘 `results/q2_seeds.csv`，只读派生、不写任何方案记录）：种子之间的完工时刻极差随档位放宽而收窄，由 $K \leq 20$ 档的 1398.6s 降到交付档 $K \leq 25$ 的 341.5s、 $K \leq 30$ 档的 10.8s，且 $K \leq 30$ 档 5 个种子中有 4 个落到四项指标逐位相同的解。该对照只回答「换一组种子结果会不会面目全非」，不构成最优性证明——我们仍不据此声称该解已最优，其质量由 §6.3 的两层小规模精确解标定。

A.1 程序运行顺序

支撑材料解压后，在工程根目录按下述顺序执行即可复现全文结果。代码为 Python 3，中文 Windows 的控制台默认 GBK，运行前须设环境变量 `PYTHONIOENCODING=utf-8`，否则脚本的中文输出与文件名会报编码错；随机种子只通过 `PYTHONHASHSEED` 传入。

第一步，求解。按序执行，后一步读取前一步落盘的方案记录：

```
python code/q1.py
python code/q2.py --engine v2 --seeds 5 --iters 3500
--k-targets 20,22,25,30
python code/q2_exact.py
python code/q3.py
python code/q4.py
```

上面只列需要单独执行的脚本：`q2.py` 的 `--engine v2` 档在脚本内部调用 `q2_v2.py`，`q3.py` 在脚本内部调用 `q3_chain.py`，故这两者不必、也不应单独执行；`core.py`（公共物理模型）与 `solution_io.py`（方案记录读写）为被各主脚本共同引用的共享模块，单独执行不产生任何结果，故不在序列中。各问单次求解的实测耗时见第 9.7 节的表 9.12。

第二步，独立复核。执行 `python code/verify.py`（应退出码 0、12 项全部通过）与 `python code/tests_regression.py`（应 33 项全部通过、0 跳过）。二者只读 `results/` 下的结果表，不复用求解器的代码路径。

第三步，数字与图表。先执行五个只读派生脚本 `code/make_seed_stats.py`、`make_q3_sens.py`、`make_q4_sens.py`、`make_data_table.py`、`make_delivery_table.py`——它们只调用求解器的既有函数、不写任何方案记录，故可单独重跑而不作废已落盘的结果；再依次执行 `code/paper_metrics.py`、`fill_results.py`、`figures.py`、`figures_adv.py`、`make_roadmap.py`、`make_q2_algorithm.py`、`render_drawio.py`（每个 `.drawio` 各传一次路径）。论文正文的数字不由人工誊写，全部 `\mtXXX` 宏取自 `results/paper_metrics.json`。

第四步，编译与打包。执行

```
latexmk -g -xelatex -interaction=nonstopmode main.tex
```

编译论文；再用 `python code/check_layout_gates.py` 核验四条版式判据与「摘要恰一页」，退出码 0 即全部通过；最后 `python build_submission.py --check` 预检、再不带参数执行打包。

需要提醒的是：任一落盘记录被改动、或其源码哈希失效时，方案加载器会拒绝读入并报错，而不会静默沿用过期方案——遇到这类报错，请从第一步起重跑整链。

A.2 代码与结果文件职责

表 A.1 求解代码与结果文件清单

文件	说明
<code>code/core.py</code>	公共物理模型：数据加载、DEM 采样与遮挡判定、航段时间/能耗/航程、充电模型、通信链路模型
<code>code/q1.py</code>	问题一：最大安全载荷二分求解、同质类多重集动态规划组批、指派式与集合划分整数规划双路径复核、 ρ - κ 二维灵敏度
<code>code/solution_io.py</code>	方案记录接口：问题二、三的方案落盘与读取、字段校验、外键检查、来源与求解器哈希一致性把关（下游读到过期或来源不符的方案即报错停止）
<code>code/q2.py</code>	问题二：硬时限约束下的架次构造与共享电池离散事件调度、ALNS 破坏-修复搜索、 ε -约束扫描、消融实验与记忆化
<code>code/q2_v2.py</code>	问题二落盘所用的 v2 引擎（ <code>--engine v2</code> ）：区内精确组批（子集枚举+位掩码动态规划）、路线全排列缓存与瓶颈感知选型、多种子档间热启动协议，以及落盘前的 中继门禁 （在问题二的同指标候选解之间按第三问口径择序）
<code>code/q3_v2.py</code>	问题三的”运输重排 ↔ 中继归属”固定点迭代错峰路径；在交付用的派工顺序上 2 轮即收敛且末端解与主路径逐项相同，故按”不更优则不替换”未被采用；在同指标候选筛选门禁生效前的另一种派工顺序上 12 轮内不收敛；两条对照见论文 7.6 节
<code>code/q2_exact.py</code>	问题二的两层小规模精确验证：列生成+集合划分整数规划（分区层）、 big-M 析取混合整数规划（时序层）
<code>code/q3.py</code>	问题三：轨迹采样与直连失效区间提取、三维悬停站集合覆盖整数规划、运输错峰与中继架次调度的联合优化
<code>code/q3_chain.py</code>	问题三的中继出动链式服务：把”一次出动只服务一个悬停站、必返 O01”放宽为一次出动依次服务多站再返场；该模块是交付中继排班的实际来源（出动数与能耗按整次出动核算），并提供 <code>allow_chain=False</code> 档切回”每站往返”口径
<code>code/q3_legacy.py</code>	问题三”每站往返”出动口径的冻结参考实现：回归用例以它逐字段校验 <code>allow_chain=False</code> 档；不在任何求解路径上，也不在求解器哈希清单内

(续)

文件	说明
code/q4.py	问题四：原子任务单元并查集归并、受限增长串完全枚举、组列集合划分整数规划复核、分组峰值资源需求与缺口核算
code/verify.py	独立复核脚本：只读结果表重算第 9 章的全部硬约束、通信连续性、中继链式接续的转场时间与固定口径完工下界、DEM 离散化误差；每项返回通过与否并以非零退出码表示失败
code/tests_regression.py	回归测试：方案读写的篡改检出、外键与来源校验、时间占用冲突的精确秒数、零中继场景、分段表空洞检出、中继回传链路检出、中继链式接续的三组负向注入、“每站往返”口径的逐位复现、全部分区最小需求的独立枚举复核、打包预检等 33 项
code/check_layout_gates.py	版式门禁：把四条 grep 判据（Overfull hbox / vbox、Reference / Citation undefined）与“摘要恰一页且下一页首行是目录”做成一次调用、一个退出码；缺 pdftotext 时如实报“未判定”并按失败退出
code/paper_metrics.py	全文数字的唯一来源：只读 results/，生成 results/paper_metrics.json 与 sections/generated_metrics.tex 中的 \mtXXX 宏，每个数字带出处，缺文件即失败
code/fill_results.py	把 results/*.csv 回填进《结果提交模板》生成上传用结果表
code/figures.py	数据类配图生成脚本（地形图、灵敏度图、直连失效区分布图）
code/figures_adv.py	多面板高级配图脚本（帕累托前沿、ALNS 诊断、通信状态时序带、资源雷达图等）
code/make_seed_stats.py	问题二多种子稳定性：取 solve_recommended v2 已算出却未落盘的 4 档 $\times$ 5 种子末态指标写成 q2_seeds.csv；写盘前逐档对上 q2_scan.csv，对不上即拒绝落盘
code/make_q3_sens.py	问题三与通信侧灵敏度：中继机数、服务时段合并窗口、审计步长三组扰动，外加遮挡附加损耗与接收门限各 ± 3 dB，以及交付解的最小直连/接入裕量；先与 q3_coverage.csv 逐位对上门禁再扰动
code/make_q4_sens.py	问题四库存一可行分区数阈值曲线：逐类各加 m 件时可行分区数如何变化、补到哪个向量时第一个可行分区出现
code/make_data_table.py	生成 3.x 节「数据来源与结构」表：运行时实地量各文件的规模，code/ 里指不出的量一律不进表
code/make_delivery_table.py	生成 7.7 节「逐箱交付对照」表：对齐问题二基线 with 问题三交付的 80 个货箱并逐箱核硬时限余量
code/make_roadmap.py	生成总技术路线图的.drawio 源文件（版式与图内数值的来源）
code/make_q2_algorithm.py	生成问题二求解框架图的.drawio 源文件（版式与图内数值的来源）

(续)

文件	说明
code/render_drawio.py build_submission.py	把 figures/ 下的.drawio 示意图离线渲染为 PNG/PDF 打包脚本（位于工程根目录）：按白名单归集源码、图表、结果与 AI 使用详情为提交包/支撑材料.zip，并预检论文 PDF；--check 只做校验不写盘
results/*.csv	各问题结果表（对应结果提交模板各 sheet）；_ 交付与复现说明.txt 给出完整复现序列、哈希口径与未做的复核清单
figures/*.drawio	示意图的可编辑源文件（总技术路线图、问题二求解框架）
figures/*.png	论文插图

附录 B 主要结果数据

数据来源注释：全部数据分析结果由本队在人工智能工具辅助下编写的求解脚本计算得到，所用工具为 DeepSeek，版本/型号 DeepSeek V4.1 Flash（API 模型名 deepseek-flash），版本发布日期 2026 年 9 月 10 日，开发机构为杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司 [18]；各脚本首部与支撑材料《AI 工具使用详情》中已列明工具信息与使用过程；其中 q3_chain.py 的字节内容已写入第三问方案记录的求解器哈希，改动它会使该记录失效，故其工具信息随同一条求解链上的 q3.py 一并声明。全部数据均由本队独立重复运行核验。

问题一最大安全载荷、推荐组批方案、帕累托前沿与双路径复核结果见 results/q1_max_payload.csv、q1_recommended_batching.csv、q1_pareto.csv、q1_ilp_gap.csv 与 q1_sensitivity.csv；问题二运输架次、逐箱交付时刻、推荐方案快照、非支配前沿、消融与精确验证结果见 results/q2_transport_trips.csv、q2_box_delivery.csv、q2_recommended.json、q2_pareto.csv、q2_ablation.csv 与 q2_exact.csv；问题三悬停站选址、失效区间绑定、中继架次、错峰量、通信阶段与三种口径的覆盖率对照见 results/q3_stations.csv、q3_intervals.csv、q3_relay_trips.csv、q3_stagger.csv、q3_comm_phases.csv 与 q3_coverage.csv；问题四原子任务单元、分区配置、全部分区枚举与两类方案对照见 results/q4_units.csv、q4_partition.csv、q4_all_partitions.csv 与 q4_comparison.csv。